

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM**



NGUYỄN VĂN TIỆP

**MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG CÁC LOẠI MÁY
PHÁT ĐIỆN GIÓ**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Mã số ngành: 60520202

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM**



NGUYỄN VĂN TIỆP

**MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG CÁC LOẠI MÁY
PHÁT ĐIỆN GIÓ**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Mã số ngành: 60520202

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN XUÂN HOÀNG VIỆT

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018

**CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM**

Cán bộ hướng dẫn khoa học : **TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt**
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
ngày ... tháng ... năm ...

Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ)

TT	Họ và tên	Chức danh Hội đồng
1		Chủ tịch
2		Phản biện 1
3		Phản biện 2
4		Ủy viên
5		Ủy viên, Thư ký

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được
sửa chữa (nếu có).

Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV

Tp. HCM, ngày__tháng__năm 2018

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên: **Nguyễn Văn Tiệp**

Giới tính: **Nam**

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Chuyên ngành: **Kỹ thuật điện**

MSHV:

I- Tên đề tài:

Mô hình và mô phỏng các loại máy phát điện gió

II- Nhiệm vụ và nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan tình hình khai thác năng lượng gió.
- Nghiên cứu và phân tích các loại máy phát điện gió mà bao gồm:
 - + Máy phát điện gió không đồng bộ;
 - + Máy phát điện gió đồng bộ nam châm vĩnh cửu;
 - + Máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép.
- Mô phỏng hoạt động của các máy phát điện gió trên.

III- Ngày giao nhiệm vụ:

IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

V- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Học viên thực hiện Luận văn

Nguyễn Văn Tiệp

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, Viện đào tạo sau đại học, Viện Kỹ thuật HUTECH đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa học và đề tài luận văn.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy, **TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt** đã tận tình giúp đỡ, đóng góp những ý kiến quý báu và hướng dẫn em thực hiện hoàn thiện luận văn này.

Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.

Nguyễn Văn Tiếp

Tóm tắt

Các nguồn điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện,... đang gánh chịu các áp lực nặng nề của sự cạn kiệt các nguồn năng lượng sơ cấp truyền thống (nước, nhiên liệu hóa thạch,...). Để giảm bớt các gánh nặng này, việc nghiên cứu, khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là thật sự quan trọng và cần thiết. Trong số các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối,... thì năng lượng gió được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Từ các phân tích sơ bộ cho thấy rằng để đạt được hiệu quả cao nhất trong khai thác và phát triển nguồn năng lượng điện gió thì việc nghiên cứu và phân tích nguồn năng lượng cũng như các phần tử cấu thành nên một hệ thống điện gió là thật sự cần thiết và quan trọng. Trong số các thành phần quan trọng của một hệ thống điện gió, máy phát điện gió đang được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu và phân tích trong thời gian gần đây. Luận văn này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích các loại máy phát điện đang được sử dụng và khai thác trong hệ thống điện gió.

Đây chính là lý do, đề tài luận văn “**Mô hình và mô phỏng các loại máy phát điện gió**” được lựa chọn và thực hiện.

Đề tài luận văn bao gồm các nội dung như sau:

- + Chương 1 - Giới thiệu chung
- + Chương 2 - Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió
- + Chương 3 - Cơ sở lý thuyết hệ thống điện gió
- + Chương 4 - Phân tích máy phát điện gió
- + Chương 5 - Mô phỏng máy phát điện gió
- + Chương 6 - Kết luận và hướng phát triển tương lai

Abstract

Traditional electricity sources, such as hydro-electricity, thermal-electricity sources, etc. are suffering from the severe pressures of depletion of traditional primary energy sources (water, fossil fuels, etc.). To reduce these burdens, the research, exploitation and use of renewable energy sources is truly important and necessary.

Among renewable energy sources such as solar, wind, biomass, etc., wind energy is of great interest to many scientists.

Preliminary analyzes show that in order to achieve the highest efficiency in the exploitation and development of wind power resources, the study and analysis of the energy source as well as the components constituting a wind power system is really necessary and important. Among the important components of a wind power system, wind generators are being studied by scientists in recent years.

This dissertation will focus on the research and analysis of the types of generators that are being used and exploited in wind power systems.

This is the reason which the thesis topic "**Modeling and simulation for wind power generators**" is selected and implemented.

The thesis topic includes the following contents:

- + Chapter 1 - Introduction
- + Chapter 2 - Literature review of wind power generators
- + Chapter 3 - Background to wind power systems
- + Chapter 4 - Analysis to wind power generators
- + Chapter 5 - Simulation results
- + Chapter 6 - Conclusions and future works

MỤC LỤC

Mục lục	i
Danh sách hình vẽ	iv
Danh sách bảng	viii
 Chương 1 - Giới thiệu chung	 1
1.1. Giới thiệu	1
1.2. Tính cấp thiết của đề tài	7
1.3. Đối tượng nghiên cứu	7
1.4. Phạm vi nghiên cứu	8
1.5. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu	8
1.6. Phương pháp nghiên cứu	8
1.7. Bố cục của luận văn	8
 Chương 2 - Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió	 10
2.1. Giới thiệu	10
2.2. Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió	10
2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài	10
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước	16
2.3. Kết luận	20
 Chương 3 - Cơ sở lý thuyết hệ thống điện gió	 21
3.1. Giới thiệu	21
3.2. Sự hình thành gió trong tự nhiên	21
3.3. Năng lượng gió	21
3.4. Sự phân bố vận tốc gió	22
3.5. Sự chuyển đổi năng lượng gió và hiệu suất rotor	23
3.6. Đường cong công suất tuabin gió	26

3.7. Các mô hình sản xuất điện từ năng lượng gió	28
3.7.1. Mô hình hệ thống điện gió không lưu trữ và không nối lưới	28
3.7.2. Mô hình hệ thống điện gió không lưu trữ và nối lưới	28
3.7.3. Mô hình hệ thống điện gió có lưu trữ và nối lưới	29
3.7.4. Mô hình hệ thống điện gió có lưu trữ, máy phát dự phòng và không nối lưới	30
3.8. Tuabin gió	31
3.8.1. Cấu tạo của tuabin gió	31
3.8.2. Các loại tuabin gió	33
3.8.3. Trụ tháp	35
3.8.4. Máy phát điện	36
3.8.5. Bộ chỉnh lưu và nghịch lưu	37
3.8.6. Điều chỉnh tốc độ tuabin gió	39
3.8.7. Các loại hệ thống máy phát điện tuabin gió	41
3.9. Hòa đồng bộ máy phát điện tuabin gió vào lưới điện	44
3.9.1. Bộ khởi động mềm sử dụng thyristor	44
3.9.2. Bộ khởi động sử dụng tụ điện	44
3.10. Kết luận	44
 Chương 4 - Phân tích máy phát điện gió	45
4.1. Giới thiệu	45
4.2. Tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ.....	46
4.3. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc	47
4.3.1. Giới thiệu	47
4.3.2. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc	48
4.3.3. Mô tả toán học của máy phát điện không đồng bộ	54
4.4. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	58
4.4.1. Giới thiệu	58
4.4.2. Mô hình toán học của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép.....	62

4.5. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong	64
4.5.1. Giới thiệu	64
4.5.2. Mô hình toán học của máy phát điện không đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong	64
4.6. Nhận xét và đánh giá	66
Chương 5 - Mô phỏng máy phát điện gió	69
5.1. Giới thiệu	69
5.2. Mô phỏng các máy phát điện gió trong hệ thống điện tuabin gió	69
5.2.1. Máy phát điện không đồng bộ	70
5.2.2. Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	72
5.2.3. Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	74
5.3. Kết quả mô phỏng	76
5.3.1. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ	77
5.3.2. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	79
5.3.3. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	81
5.4. Kết luận	83
Chương 6 - Kết luận và hướng phát triển tương lai	84
6.1. Kết luận	84
6.2. Hướng phát triển tương lai	84
Tài liệu tham khảo	86

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1.1. Tiềm năng gió biển của Việt Nam	5
Hình 1.2. Hệ thống điện gió	7
 Hình 2.1. Sơ đồ khối kết nối máy phát điện không đồng bộ nguồn kép rotor dây quấn với bộ biến đổi nguồn áp back to back cung cấp cho cuộn dây rotor trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling ...	10
Hình 2.2. Bộ điều khiển góc pitch trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling	11
Hình 2.3. Bộ điều khiển điện áp đầu cực máy phát điện gió trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling	11
Hình 2.4. Sơ đồ kết nối của stator và rotor máy phát điện không đồng bộ nguồn kép với lưới điện trong nghiên cứu của B. Rabelo và W. Hofmann	12
Hình 2.5. Sơ đồ cấu trúc điều khiển tổng thể cho máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong nghiên cứu của A. Tapia, G. Tapia, J. X. Ostolaza and J. R. Saenz	12
Hình 2.6. Cấu trúc của các tuabin gió tốc độ biến đổi trong nghiên cứu của Z. X. Fang, X. D. Ping and L. Y. Bing	13
Hình 2.7. Sơ đồ điều khiển công suất của máy phát điện gió DFIG trong nghiên cứu của Z. X. Fang, X. D. Ping and L. Y. Bing	13
Hình 2.8. Sơ đồ tổng thể điều khiển DFIG trong nghiên cứu của tác giả Võ Xuân Hải	18
Hình 2.9. Sơ đồ máy phát điện gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong nghiên cứu của các tác giả Phan Thị Nguyệt Nga và Nguyễn Đăng Toàn	19
Hình 2.10. Khả năng phục hồi sau sự cố của một tuabin gió	19
Hình 2.11. Điện áp - tần số làm việc của máy phát điện gió	19
 Hình 3.1. Đường cong hiệu suất rotor theo lý thuyết	24

Hình 3.2. Công suất đầu ra phụ thuộc vào vận tốc gió và tốc độ tuabin	25
Hình 3.3. Đường cong hiệu suất rotor $C_p(\lambda, \beta)$	25
Hình 3.4. Góc pitch của cánh quạt tuabin	26
Hình 3.5. Đường cong công suất của tuabin gió	27
Hình 3.6. Hệ thống điện gió không lưu trữ và không nối lưới	28
Hình 3.7. Hệ thống điện gió không có lưu trữ và nối lưới	29
Hình 3.8. Hệ thống điện gió có lưu trữ và nối lưới	29
Hình 3.9. Hệ thống điện gió có lưu trữ, có máy phát dự phòng và không nối lưới	30
Hình 3.10. Các thành phần chính của tuabin gió	31
Hình 3.11. Hướng nhìn thẳng của tuabin gió	32
Hình 3.12. Hướng nhìn nghiêng của tuabin gió	32
Hình 3.13. Các dạng tuabin gió trục đứng	34
Hình 3.14. Các dạng tuabin gió trục ngang	34
Hình 3.15. Các loại trụ tháp	35
Hình 3.16. Bộ chỉnh lưu sử dụng điốt	37
Hình 3.17. Bộ chỉnh lưu cường bức	38
Hình 3.18. Bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên	38
Hình 3.19. Bộ nghịch lưu chuyển mạch cường bức	39
Hình 3.20. Hệ thống máy phát điện tuabin gió sử dụng chế độ điều chỉnh giảm tốc	40
Hình 3.21. Hệ thống máy phát điện tuabin gió sử dụng chế độ điều chỉnh theo độ nghiêng cánh tuabin	41
Hình 3.22. Hệ thống máy phát tuabin gió tốc độ cố định	42
Hình 3.23. Hệ thống sử dụng máy phát điện không đồng bộ rotor dây quấn	43
Hình 3.24. Hệ thống sử dụng con chạy điều chỉnh điện trở rotor	43
Hình 3.25. Hệ thống điều chỉnh tốc độ với biên độ điều chỉnh rộng	44
 Hình 4.1. Mặt cắt các máy điện	 45
Hình 4.2. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện	47

Hình 4.3. Máy phát điện không đồng bộ 1,5 kW	47
Hình 4.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ	48
Hình 4.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc	49
Hình 4.6. Vỏ máy	50
Hình 4.7. Cấu tạo lõi thép stator	51
Hình 4.8. Dây quấn stator	51
Hình 4.9. Sơ đồ khai triển dây quấn stator	52
Hình 4.10. Lõi thép rotor	52
Hình 4.11. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ kiểu rotor dây quấn	53
Hình 4.12. Thanh dẫn của rotor lồng sóc	53
Hình 4.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ ...	55
Hình 4.14. Sơ đồ mạch tương đương trục d và q của máy phát điện không đồng bộ	56
Hình 4.15. Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	60
Hình 4.16. Các chế độ vận hành máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	61
Hình 4.17. Sơ đồ tương đương của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong	65
 Hình 5.1. Hệ thống điện gió độc lập	 69
Hình 5.2. Mô phỏng máy phát điện không đồng bộ trong hệ thống điện tuabin gió	70
Hình 5.3. Các thông số mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ	71
Hình 5.4. Mô hình và mô phỏng máy phát điện không đồng bộ trong hệ thống điện tuabin gió	71
Hình 5.5. Mô phỏng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ thống điện tuabin gió	72
Hình 5.6. Các thông số mô phỏng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	73
Hình 5.7. Mô hình và mô phỏng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ thống điện tuabin gió	73

Hình 5.8. Mô phỏng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống điện tuabin gió	74
Hình 5.9. Các thông số mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	75
Hình 5.10. Mô hình và mô phỏng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống điện tuabin gió	75
Hình 5.11. Tốc độ gió	76
Hình 5.12. Công suất tác dụng của máy phát điện không đồng bộ	77
Hình 5.13. Điện áp stator của máy phát điện không đồng bộ	77
Hình 5.14. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện không đồng bộ	78
Hình 5.15. Tốc độ rotor của máy phát điện không đồng bộ	78
Hình 5.16. Công suất tác dụng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	79
Hình 5.17. Điện áp stator của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	79
Hình 5.18. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	80
Hình 5.19. Tốc độ rotor của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	80
Hình 5.20. Công suất tác dụng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	81
Hình 5.21. Điện áp stator của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	82
Hình 5.22. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép	82
Hình 5.23. Tốc độ rotor của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu	83

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng nhanh	1
Bảng 1.2. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng chậm	2
Bảng 1.3. Kịch bản cơ sở	2
Bảng 1.4. Cấp gió Beaufor	4
 Bảng 2.1. Khả năng vận hành của máy phát điện gió	 20

Chương 1

Giới thiệu chung

1.1. Giới thiệu

Năng lượng nói chung và năng lượng điện nói riêng là một trong những yếu tố cần thiết phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhân loại. Điều này cũng có nghĩa rằng khi mức sống của con người và nhu cầu sản xuất được tăng cao thì nhu cầu về năng lượng điện cũng tăng theo để đáp ứng. Đây chính là thử thách lớn đối với hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Các dự báo phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đến năm 2050 được dựa trên sự kế thừa các nghiên cứu khác nhau trong những năm qua, việc xem xét tình trạng phát triển trong những năm qua và đánh giá các điều kiện khó khăn hoặc thuận lợi trong tương lai. Ba kịch bản được mô tả như sau:

- Kịch bản tăng trưởng cao
- Kịch bản tăng trưởng thấp
- Kịch bản tăng trưởng cơ sở

1.1.1. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng nhanh

Tỷ lệ tăng trưởng theo kịch bản tăng trưởng nhanh được thể hiện như Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng nhanh

Năm	2016 - 2020	2021 - 2030
GDP (%)	8,4	8,6
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản	2,2	2,2
Công nghiệp và xây dựng	9,3	9,1
Dịch vụ	9,3	9,2

1.1.2. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng chậm

Tỷ lệ tăng trưởng theo kịch bản tăng trưởng chậm được thể hiện như Bảng 1.2.

Bảng 1.2. Kịch bản tỷ lệ tăng trưởng chậm

Năm	2016 - 2020	2021 - 2030
GDP (%)	7,0	7,2
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản	2,0	2,0
Công nghiệp và xây dựng	7,5	7,4
Dịch vụ	8,0	8,0

c. Kịch bản cơ sở

Tỷ lệ tăng trưởng theo kịch bản cơ sở được thể hiện như Bảng 1.3.

Bảng 1.3. Kịch bản cơ sở

Năm	2016 - 2020	2021 - 2030
GDP (%)	8,0	7,8
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy hải sản	2,2	2,2
Công nghiệp và xây dựng	8,6	8,1
Dịch vụ	9,0	8,6

Nhìn chung, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ là giai đoạn phát triển nhanh, ngay cả trong kịch bản tăng trưởng chậm.

Chiến lược công nghiệp hóa và duy trì tốc độ tăng trưởng cao để thực hiện “dân giàu, nước mạnh” và tránh nguy cơ tụt hậu sẽ còn tiếp tục đặt lên vai ngành điện nhiều trọng trách và thách thức to lớn trong những thập niên tới. Để hoàn thành được những trọng trách này, ngành điện phải có khả năng dự báo nhu cầu về điện năng của nền kinh tế, trên cơ sở đó hoạch định và phát triển năng lực cung ứng của mình.

Theo Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Tổng sơ đồ VII: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 và Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030. Theo đó, việc phát triển nguồn điện tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước khoảng 330 - 362 tỷ kWh trong năm 2020 và khoảng 695 - 834 tỷ kWh trong năm 2030.

Theo Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ với mục tiêu cụ thể là ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỉ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này theo tổng điện năng sản xuất là 4,5% năm 2020 và 6% năm 2030.

Về quy hoạch phát triển nguồn điện thì đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 1.000 MW vào năm 2020, khoảng 6.200 MW vào năm 2030. Điện năng sản xuất từ nguồn điện gió chiếm tỷ lệ 0,7% vào năm 2020 lên 2,4% vào năm 2030.

Theo đánh giá tiềm năng gió của Ngân hàng Thế giới, tiềm năng gió của Việt Nam là rất lớn, vượt trội hơn so với tiềm năng của các nước láng giềng trong khu vực như Lào, Campuchia và Thái Lan. Tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam được ước tính vào khoảng 513.360 MW, cao hơn gấp 6 lần so với tổng công suất dự báo của ngành điện vào năm 2020. Trong đó, những khu vực hứa hẹn nhất cho phát triển điện gió chủ yếu nằm ở các vùng ven biển và cao nguyên miền nam trung bộ và miền nam của Việt Nam. Cũng theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, ước lượng khoảng 8,6% tổng diện tích lãnh thổ Việt Nam có tiềm năng gió với mức từ “cao” đến “rất cao”, phù hợp cho việc triển khai tuabin gió cỡ lớn (với tốc độ gió lớn hơn 7,0 m/s).

Hiện nay, căn cứ vào tốc độ gió, bảng cấp gió được sử dụng phổ biến trên thế giới là bảng cấp gió Beaufor với 17 cấp, Bảng 1.4.

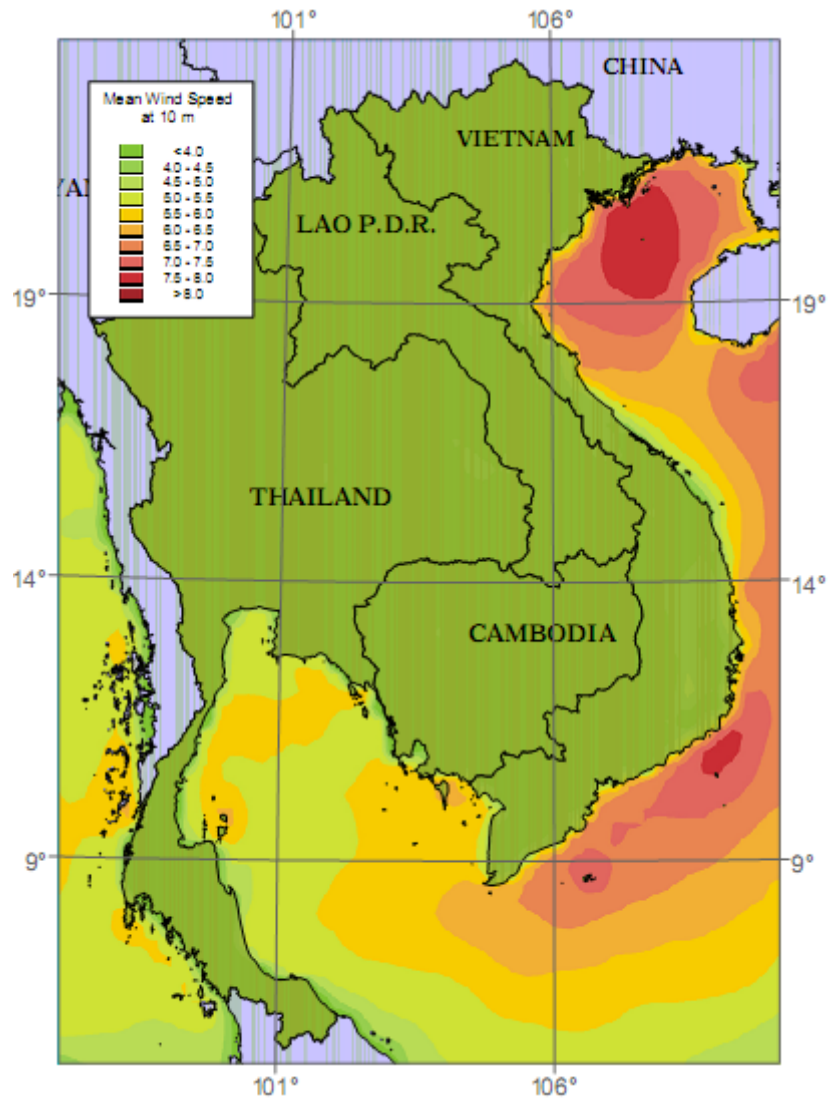
Bảng 1.4. Cấp gió Beaufor

Cấp gió	Tốc độ gió		Áp suất gió trung bình (kg/m^2)	Đặc điểm của gió
	m/s	km/h		
0	0,0 - 0,2	0,0 - 1,0	0	Lặng gió
1	0,3 - 1,5	1 - 5	0,2	Gió êm
2	1,6 - 3,3	6 - 11	0,9	Gió nhẹ
3	3,4 - 5,4	12 - 19	2,2	Gió yếu
4	5,5 - 7,9	20 - 28	4,5	Gió vừa
5	8,0 - 10,7	29 - 38	7,8	Gió mát
6	10,8 - 13,8	39 - 49	12,5	Gió hơi mạnh
7	13,9 - 17,1	50 - 61	18,8	Gió mạnh
8	17,2 - 20,7	62 - 74	27,0	Gió rất mạnh
9	20,8 - 24,4	75 - 88	37,5	Gió bão
10	24,5 - 28,4	89 - 102	51,1	Bão
11	28,5 - 32,6	113 - 117	69,4	Bão mạnh
12	32,7 - 36,9	118 - 133	89,0	Bão rất mạnh
13	37,0 - 41,4	134 - 149	109,2	
14	41,5 - 46,1	150-166	135,8	
15	46,2 - 50,9	167-183	164,3	
16	56,1 - 61,2	202-220	245,6	

Mặt khác, đối với vùng biển đảo thì tiềm năng năng lượng gió lại vô cùng to lớn, Hình 1.1. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tiềm năng lý thuyết. Tiềm năng có thể khai thác được và tiềm năng kinh tế kỹ thuật sẽ nhỏ hơn nhiều. Đây sẽ là một nguồn năng lượng tiềm năng đáng kể có thể khai thác bổ sung cho nguồn điện quốc gia, thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt.

Bên cạnh các chính sách và quy định liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Quyết định đưa ra mức giá điện gió được mua bởi Bên mua điện là

1.614 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 7,8 US cents/kWh), trong đó đã bao gồm khoản trợ cấp 207 đồng/kWh (tương đương với 1,0 US cent/kWh) của Chính phủ thông qua Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.



Hình 1.1. Tiềm năng gió biển của Việt Nam

Cũng vì những lý do có tính phụ thuộc vào điều kiện môi trường như đã được trình bày, mặc dù năng lượng gió ngày càng phổ biến và quan trọng nhưng không thể là nguồn năng lượng chủ lực.

Tuy nhiên, khả năng kết hợp giữa điện gió và thủy điện tích năng lại mở ra cơ hội cho Việt Nam. Một mặt, có thể đa dạng hóa được nguồn năng lượng, kết hợp các nguồn năng lượng truyền thống với các nguồn năng lượng tái tạo

tương ứng với chi phí hợp lý. Mặt khác, có thể khai thác được thế mạnh, đồng thời hạn chế của mỗi nguồn năng lượng và tận dụng các nguồn năng lượng này trong mối quan hệ bổ sung lẫn nhau.

Khác với điện hạt nhân luôn cần một quy trình kỹ thuật và giám sát hết sức nghiêm ngặt, việc xây lắp điện gió không đòi hỏi quy trình khắt khe đó. Các chuyên gia về điện gió cho rằng với kinh nghiệm phát triển điện gió thành công tại các nước trên thế giới và với những lợi thế về mặt địa lý của Việt Nam, năng lượng điện gió hoàn toàn có thể được phát triển sao cho có thể đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

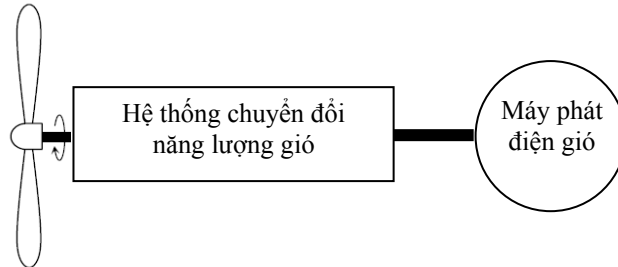
Có thể nhận ra rằng, so với các nguồn điện như nhiệt điện và thủy điện thì điện gió tận dụng được nguồn năng lượng vô tận là gió. Nguồn năng lượng này không bị hạn chế về quy mô diện tích đầu tư. Gió là nguồn nguyên liệu sơ cấp sạch, không gây ô nhiễm không khí và nước khi tạo ra điện. Và vì vậy, có khả năng giảm một cách đáng kể lượng khí CO₂ thải ra môi trường, hạn chế các hiện tượng mưa axit do khí thải SO₂. Mặt khác, với đặc trưng phân tán và nằm sát khu dân cư nên năng lượng điện gió có thể giúp tiết kiệm chi phí truyền tải. Bên cạnh đó, đây cũng chính là cơ hội giúp cho việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng mà là điều kiện quan trọng để tránh phụ thuộc vào một hoặc một số ít nguồn năng lượng chủ yếu và cũng chính điều này nhằm giảm các rủi ro và tăng cường an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, cũng có thể nhận ra rằng nhược điểm lớn nhất của điện gió là sự phụ thuộc mạnh mẽ của nó vào điều kiện thời tiết. Các tuabin gió khi hoạt động thường gây ra tiếng ồn, có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên và làm ảnh hưởng đến tín hiệu của các sóng vô tuyến.

Về cơ bản, một hệ thống điện gió có thể bao gồm các phần tử chính như sau: tuabin gió, hệ thống chuyển đổi năng lượng gió và máy phát điện gió, Hình 1.2.

Từ các phân tích sơ bộ ở trên cho thấy rằng để đạt được hiệu quả cao nhất trong khai thác và phát triển nguồn năng lượng điện gió thì việc nghiên cứu và phân tích nguồn năng lượng cũng như các phần tử cấu thành nên một hệ thống điện gió là thật sự cần thiết và quan trọng. Trong số các thành phần quan

trọng của một hệ thống điện gió, máy phát điện gió đang được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu và phân tích trong thời gian gần đây. Luận văn này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích các loại máy phát điện đang được sử dụng và khai thác trong hệ thống điện gió.



Hình 1.2. Hệ thống điện gió

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Các nguồn điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện,... đang gánh chịu các áp lực nặng nề của sự cạn kiệt các nguồn năng lượng sơ cấp truyền thống (nước, nhiên liệu hóa thạch,...). Để giảm bớt các gánh nặng này, việc nghiên cứu, khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là thật sự quan trọng và cần thiết. Trong số các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối,... thì năng lượng gió được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong hệ thống điện gió, máy phát điện gió là một trong những thành phần quan trọng và không thể thiếu. Khi ấy, việc nghiên cứu các loại máy phát điện gió lại trở thành một hướng nghiên cứu mang nhiều ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Các nghiên cứu sẽ được thực hiện trên các loại máy phát điện gió khác nhau mà được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện gió. Cụ thể bao gồm:

- Máy phát điện không đồng bộ (Induction generator);
- Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (Doubly-fed induction generator);
- Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Permanent magnetic synchronous generator).

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong các nội dung sau:

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán cho các loại máy phát điện gió khác nhau trong hệ thống điện gió.
- Mô phỏng và phân tích các loại máy phát điện gió khác nhau trong hệ thống điện gió tương ứng với các điều kiện môi trường tự nhiên khác nhau.

1.5. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

Đề tài “**Mô hình và mô phỏng các loại máy phát điện gió**” sẽ được thực hiện với các mục tiêu và nội dung như sau:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu, khai thác và sử dụng nguồn năng lượng gió trên thế giới và tại Việt Nam.
- Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến các loại máy phát khác nhau trong hệ thống điện gió.
- Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán cho các loại máy phát điện gió khác nhau trong hệ thống điện gió.
- Mô phỏng và phân tích các loại máy phát điện gió khác nhau trong hệ thống điện gió.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu các tài liệu về năng lượng gió, hệ thống điện gió và máy phát điện gió.
- Xây dựng mô hình toán cho các loại máy phát điện gió khác nhau.
- Mô phỏng vận hành các loại máy phát điện gió trong các điều kiện gió khác nhau.

1.7. Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn bao gồm: 5 chương

Chương 1 – Giới thiệu chung

Chương 2 – Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió

Chương 3 – Cơ sở lý thuyết hệ thống điện gió

Chương 4 – Phân tích máy phát điện gió

Chương 5 – Mô phỏng máy phát điện gió

Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển tương lai

Chương 2

Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió

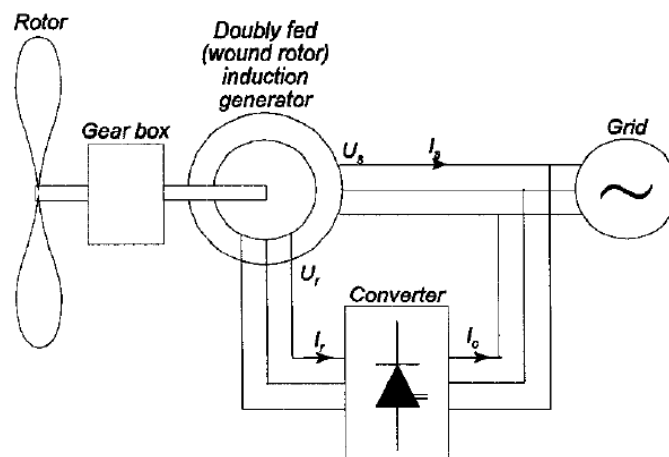
2.1. Giới thiệu

Hệ thống điện gió đã được con người khai thác và phát triển từ rất lâu. Máy phát điện gió là một trong các thành phần quan trọng của hệ thống này. Các máy phát điện gió đã được nghiên cứu, thiết kế và đưa vào khai thác vận hành phổ biến bao gồm:

- Máy phát điện không đồng bộ (Induction generator, IG);
- Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (Doubly-fed induction generator, DFIG);
- Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Permanent magnetic synchronous generator, PMSG).

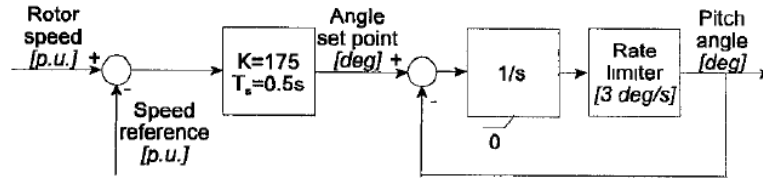
2.2. Tổng quan các nghiên cứu và phân tích máy phát điện gió

2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài

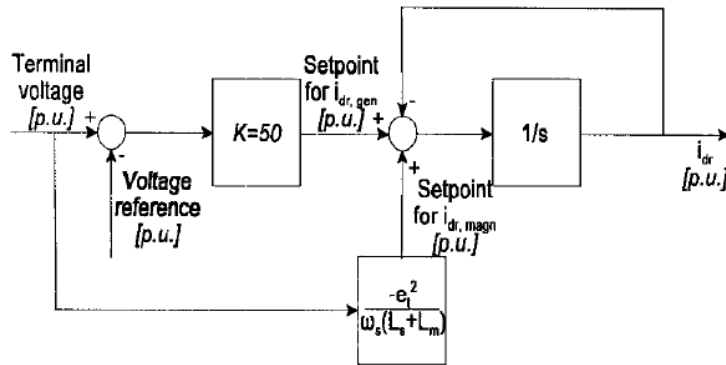


Hình 2.1. Sơ đồ khối kết nối máy phát điện không đồng bộ nguồn kép rotor dây quấn với bộ biến đổi nguồn áp back to back cung cấp cho cuộn dây rotor trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling

Năm 2001, J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling [3] đã giới thiệu mô hình toán của một máy phát điện gió không đồng bộ rotor dây quấn nguồn kép với một bộ biến đổi nguồn áp. Bên cạnh đó, các bộ điều khiển của tốc độ rotor, góc cánh tuabin và điện áp đầu cực máy phát cũng được giới thiệu.



Hình 2.2. Bộ điều khiển góc pitch trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling

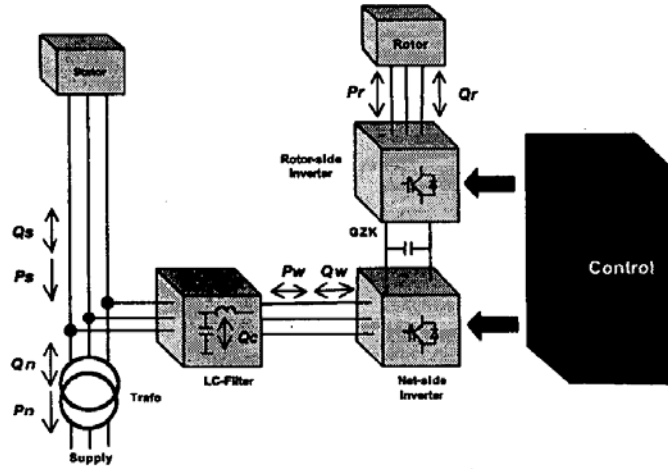


Hình 2.3. Bộ điều khiển điện áp đầu cực máy phát điện gió trong nghiên cứu của J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling

Năm 2001, B. Rabelo và W. Hofmann [4] đã giới thiệu một mô hình máy phát điện không đồng bộ rotor dây quấn nguồn kép và các chiến lược điều khiển của nó dựa trên phương pháp điều khiển vector. Chiến lược điều khiển bám tốc độ tối ưu được giới thiệu sao cho có thể cực tiểu được các tổn thất và nâng cao hiệu suất của toàn bộ hệ thống phát điện gió.

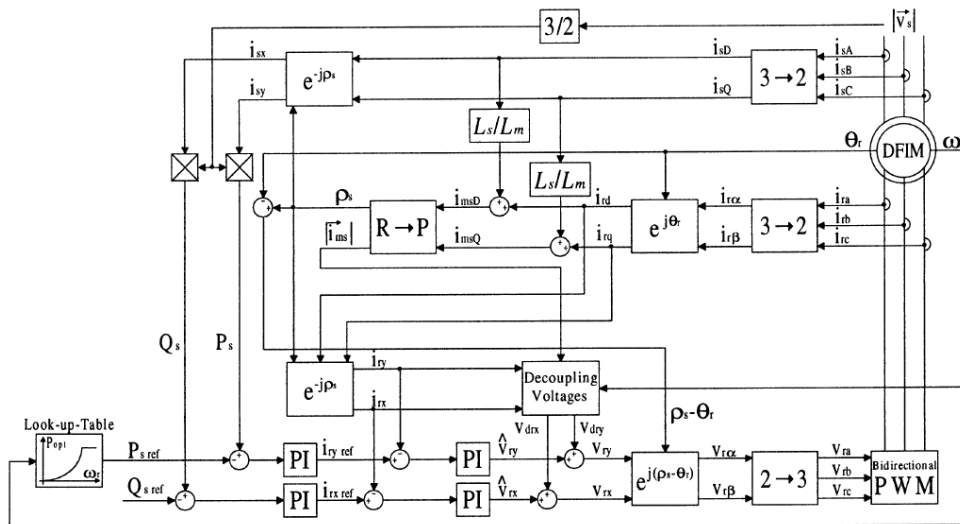
Các kết quả mô phỏng trong nghiên cứu này cho thấy rằng, đối với các thể hệ máy phát điện gió công suất lớn thì máy phát điện không đồng bộ nguồn kép là phù hợp. So với các máy phát điện đồng bộ, các máy phát điện không đồng bộ có kích thước nhỏ hơn và cho phép thực hiện các chiến lược điều

hiển chính xác hơn. Tổn thất của hệ thống phát điện gió bằng việc sử dụng loại máy phát điện này cũng được giảm.



Hình 2.4. Sơ đồ kết nối của stator và rotor máy phát điện không đồng bộ nguồn kép với lưới điện trong nghiên cứu của B. Rabelo và W. Hofmann

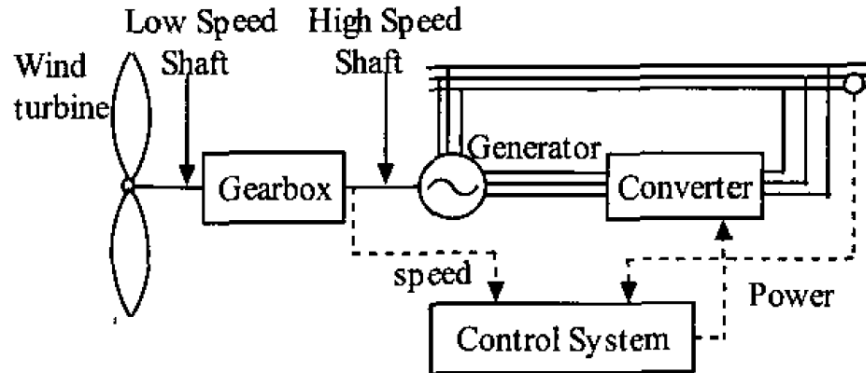
Với nhu cầu kết nối hệ thống điện gió vào hệ thống điện đang vận hành, các mô hình toán chính xác của các máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống điện tuabin gió là cần thiết. J. B. Ekanayake, L. Holdsworth, X. Wu, N. Jenkins đã giới thiệu mô hình toán này, cùng với các mô hình của các bộ biến đổi, hệ thống điều khiển và bảo vệ máy phát [5].



Hình 2.5. Sơ đồ cấu trúc điều khiển tổng thể cho máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong nghiên cứu của A. Tapia, G. Tapia, J. X. Ostolaza và J. R.

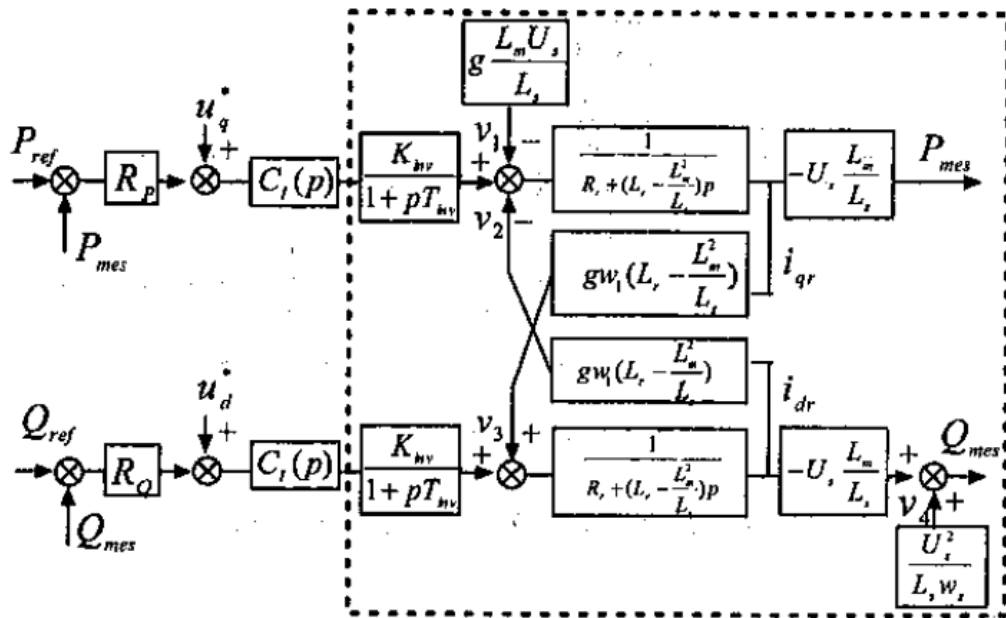
Saenz

Năm 2003, A. Tapia, G. Tapia, J. X. Ostolaza and J. R. Saenz [6] đã trình bày các kết quả mô phỏng và thực nghiệm của một hệ thống máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép được nối lưới. Mô hình của máy điện trong nghiên cứu này được khảo sát ở các điều kiện vận hành trên và dưới tốc độ đồng bộ.



Hình 2.6. Cấu trúc của các tuabin gió tốc độ biến đổi trong nghiên cứu của Z.

X. Fang, X. D. Ping và L. Y. Bing



Hình 2.7. Sơ đồ điều khiển công suất của máy phát điện gió DFIG trong nghiên cứu của Z. X. Fang, X. D. Ping và L. Y. Bing

Năm 2004, Z. X. Fang, X. D. Ping and L. Y. Bing [7] đã giới thiệu một mô hình máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong khung hệ tọa độ tham chiếu d-q mà được đồng bộ với từ thông stator. Trong nghiên cứu này, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép được điều khiển hàm dự báo mà hiệu quả của nó được so sánh với bộ điều khiển PI truyền thống về các sai số, độ nhạy và tính bền vững của nó. Các kết quả mô phỏng trong nghiên cứu này đã làm nổi bật hiệu quả của bộ điều khiển được đề xuất.

Năm 2002, T. Nakamura, S. Morimoto, M. Sanada, Y. Takeda [8], đã giới thiệu một chiến lược điều khiển tối ưu cho máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội trong hệ thống phát điện gió. Để cực đại công suất phát, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu được điều khiển bởi chiến lược điều khiển bám điểm công suất cực đại (Maximum power point tracking – MPPT) và điều khiển hiệu suất cực đại. Moment của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội được điều khiển phù hợp với tốc độ máy phát và vì vậy, công suất của tuabin gió ổn định tại điểm công suất cực đại mà không cần đo lường tốc độ gió. Mặt khác, với các chiến lược điều khiển này, các tổn thất của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội cũng được cực tiểu.

Năm 2003, S. Morimoto, H. Nakayama, M. Sanada and Y. Takeda [9], đã đề xuất để sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội cho hệ thống phát điện gió tốc độ biến đổi. Vectơ dòng điện phản ứng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội được điều khiển tối ưu dựa vào tốc độ của máy phát để cực đại công suất phát của hệ thống phát điện tuabin gió và cực tiểu các tổn thất dưới chiến lược bám điểm công suất cực đại.

Năm 2006, S. Morimoto, H. Kato, M. Sanada and Y. Takeda [10], tiếp tục đề xuất một chiến lược điều khiển cực đại công suất phát của một hệ thống phát điện gió với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu nội. Trong nghiên cứu này, phương pháp điều khiển bộ biến đổi là được chuyển từ chiến lược điều khiển sin PWM sang sóng vuông ở vùng có tốc độ cao để tăng công suất phát. Các kết quả thực nghiệm đã chứng minh được tính hiệu quả của chiến lược điều khiển đề xuất.

Năm 2007, I. Kawabe, S. Morimoto and M. Sanada [11], đã nghiên cứu máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong với chiến lược điều khiển cực đại công suất phát của hệ thống phát điện gió. Trong nghiên cứu này, mô-men của máy phát được điều khiển dựa vào tốc độ máy phát. Mặt khác, vector dòng điện của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong được điều khiển sao cho cực tiểu được các tổn thất công suất máy phát và cực đại công suất phát thông qua hình thức điều khiển điều biến độ rộng xung sóng vuông trong các vùng có tốc độ cao. Đặc biệt, các kết quả đạt được trong nghiên cứu được thực hiện mà không cần có sự hỗ trợ của các cảm biến tốc độ gió và vị trí.

Năm 2007, W. Qiao, L. Qu và R. G. Harley [12], đã thực hiện các nghiên cứu cho máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong để cực đại công suất phát và cực tiểu các tổn thất. Trong trường hợp này, các nghiên cứu cho bảo hòa mạch từ được nghiên cứu và xét đến. Để bỏ qua các ảnh hưởng của sự phi tuyến đối với hiện tượng bảo hòa mạch từ trong các nghiên cứu, kỹ thuật tuyến tính hóa hồi tiếp các tín hiệu vào và ra được áp dụng để thiết kế bộ điều khiển dòng điện phi tuyến hiệu suất cao.

Năm 2005, L. Wang và S. S. Chen [13], đã giới thiệu các nghiên cứu và ứng dụng máy phát điện không đồng bộ tự kích thích cho một hệ thống điện phát điện gió.

Tương tự, năm 2008, L. Wang, H. W. Chen và D. J. Lee [14], đã giới thiệu máy phát điện không đồng bộ tự kích được sử dụng cho hệ thống phát điện gió mà được vận hành độc lập. Điện áp và tần số của máy phát là biến đổi do yếu tố thay đổi ngẫu nhiên của tốc độ gió. Trong trường hợp này, một nguồn 3 pha với điện áp và tần số không đổi được yêu cầu để cung cấp cho nhu cầu phụ tải. Điều này được thực hiện thông qua một bộ biến đổi công suất điều biến độ rộng xung. Các tác giả đã nghiên cứu trên cơ sở trình bày các mô hình máy điện cảm ứng 3 pha và mô hình các bộ chỉnh lưu và nghịch lưu 3 pha.

Năm 2003, D. Seyoum, M. F. Rahman, C. Grantham [15], đã giới thiệu một mô hình hệ thống điện gió với máy phát điện không đồng bộ được kích thích bằng việc sử dụng bộ nghịch lưu điều biến độ rộng xung. Nghiên cứu cũng giới thiệu một hệ thống điều khiển để duy trì điện áp DC tại một giá trị

không đổi bằng việc thay đổi từ thông của máy phát không đồng bộ khi tốc độ rotor thay đổi.

2.2.2. Các nghiên cứu trong nước

Tác giả Bùi Hữu Nghĩa đã nghiên cứu điều khiển máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép sử dụng bộ biến đổi back to back trong Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM [16]. Nghiên cứu này đã trình bày sơ lược về hệ thống năng lượng gió, lý thuyết điều khiển RSI (Rotor Side Inverter) dùng vectơ không gian. Sau đó, tác giả đã thực hiện mô phỏng máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép sử dụng back-to-back converters bằng 3 phương pháp: PWM; 3-level hysteresis kết hợp vectơ không gian; và 3-level hysteresis kết hợp vectơ không gian và PI. Từ kết quả mô phỏng, thực hiện so sánh giữa ba phương pháp và nhận thấy rằng:

+ Đối với phương pháp PWM (phương pháp 1): tại xác lập, công suất tác dụng stator và công suất phản kháng stator dao động khá lớn, thời gian quá độ khi thay đổi công suất tác dụng stator theo công suất tác dụng stator lệch từ 1,1 MW lên 2,1 MW khá cao 2s. Tại xác lập (9-10s), độ vọt lố trên của công suất tác dụng stator so với giá trị đặt, 2,1 MW lớn hơn độ vọt lố dưới khoảng 2,5 lần, và độ dao động quanh giá trị đặt lớn. Đáp ứng (giá trị xác lập và thời gian quá độ) của công suất tác dụng stator, công suất phản kháng stator đều xấu hơn của phương pháp 2 (3-level hysteresis kết hợp vectơ không gian) và 3 (3-level hysteresis và PI). Tuy nhiên, phương pháp này có số lần đóng cắt của khóa converter trong một chu kỳ là thấp nhất trong 3 phương pháp, tiết kiệm năng lượng cho bộ điều khiển.

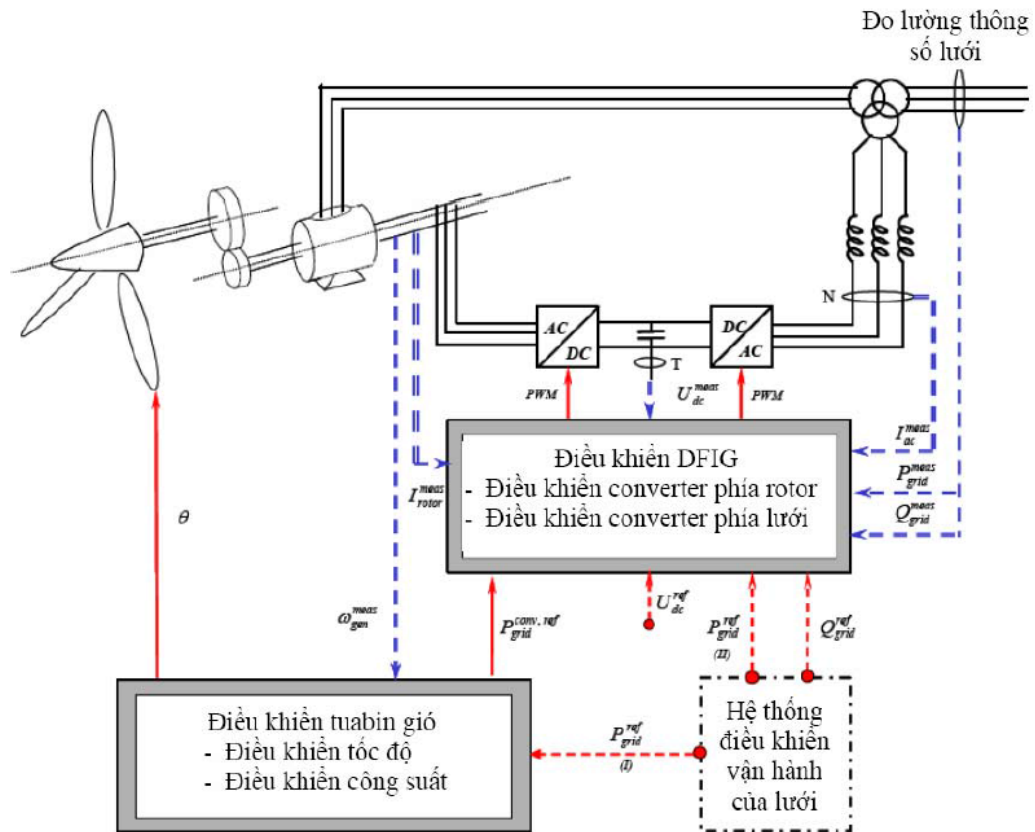
+ Đối với phương pháp hysteresis 3 tầng: tại xác lập, công suất tác dụng stator dao động thấp hơn nhiều so với phương pháp PWM, thời gian quá độ của công suất tác dụng stator gần như bằng 0 (nhỏ hơn nhiều so với phương pháp PWM), của công suất phản kháng là 2 (s) (bằng với phương pháp PWM). Tại xác lập 9 - 10 (s), chênh lệch độ vọt lố trên của công suất tác dụng stator với giá trị đặt, 2,1 (MW) so với độ vọt lố dưới thấp hơn nhiều so với phương pháp PWM, gần như không có chênh lệch, trong khi của PWM là 2,5 lần. Phương

pháp này có số lần đóng cắt của khóa converter trong một chu kỳ cao gấp 7 lần so với PWM, dẫn đến công suất điều khiển cao hơn nhiều so với PWM. Phương pháp này có độ méo dạng của dòng rotor, dòng stator và áp rotor thấp nhất trong 3 phương pháp.

+ Đối với phương pháp hysteresis 3 tầng kết hợp PI: tại xác lập, công suất tác dụng stator dao động thấp hơn nhiều so với phương pháp PWM và thấp hơn một chút so với phương pháp 2; 1,86% so với 1,91%, thời gian quá độ của công suất tác dụng stator gần như bằng 0 bằng với phương pháp 2, của công suất phản kháng gần bằng 0 nhanh nhất trong ba phương pháp. Tại xác lập, 9-10 (s), chênh lệch độ vọt lố trên của công suất tác dụng stator với giá trị đặt, 2,1 MW so với độ vọt lố dưới thấp nhất trong 3 phương pháp, 0,04%. Phương pháp này có số lần đóng cắt của khóa converter cao nhất trong 3 phương pháp, gần bằng với phương pháp 2.

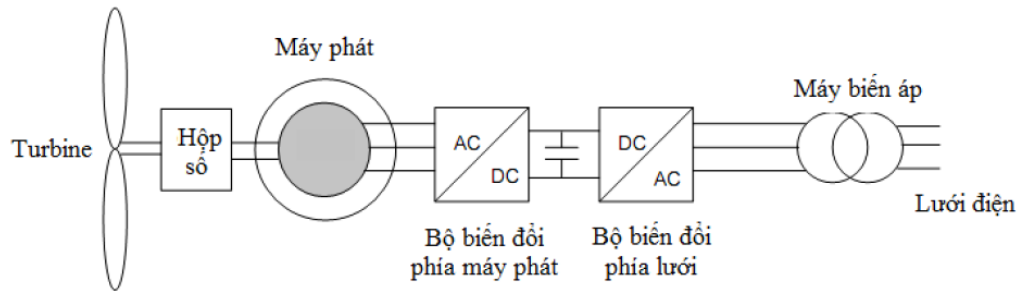
Vì vậy, có thể nhận thấy rằng phương pháp điều khiển, 3-level hysteresis và PI đáp ứng công suất tác dụng stator, P_s và công suất phản kháng stator, Q_s của DFIG tốt hơn nhiều so với PWM, và tốt hơn so với phương pháp 2.

Tác giả Võ Xuân Hải đã tìm hiểu ứng dụng và nguyên lý hoạt động của DFIG trong cấu hình hệ thống biến đổi năng lượng gió vận tốc thay đổi. Trên cơ sở này, tác giả đã nghiên cứu điều khiển định hướng từ thông máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép trong Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM [17]. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã mô hình hóa máy phát điện gió nguồn kép DFIG và xây dựng giải thuật điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất kháng độc lập với mục tiêu điều khiển tối ưu công suất tác dụng nhận từ gió.



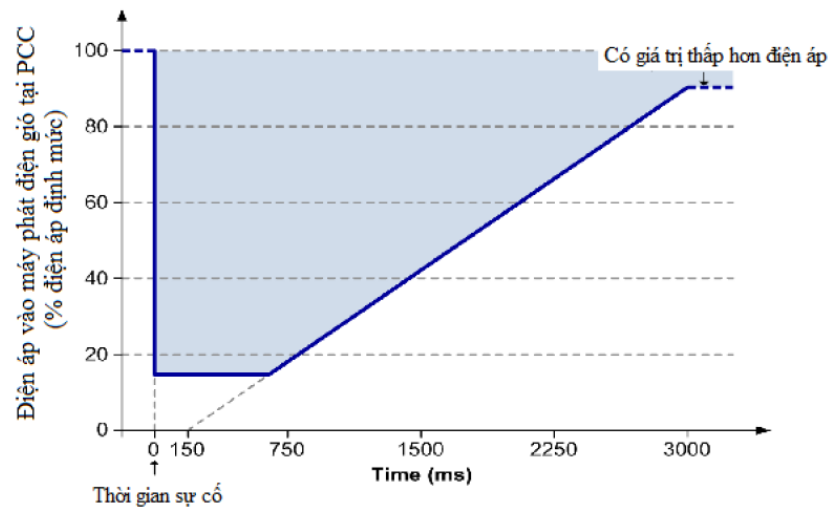
Hình 2.8. Sơ đồ tổng thể điều khiển DFIG trong nghiên cứu của tác giả Võ Xuân Hải

Các tác giả Phan Thị Nguyệt Nga và Nguyễn Đăng Toàn đã thực hiện nghiên cứu kết nối nhà máy điện gió dùng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu với lưới điện [18]. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã giới thiệu mô hình nhà máy điện gió dùng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu để kết nối với lưới điện. Một số vấn đề mà các tác giả đã quan tâm trong nghiên cứu là khả năng vượt qua sự cố và quá trình làm việc sau sự cố phải thỏa mãn các tiêu chuẩn kết nối lưới điện. Nhà máy điện gió dùng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu có khả năng cung cấp một lượng công suất phản kháng nhất định vào lưới điện tùy thuộc vào mức điện áp tức thời của điểm kết nối và nhanh chóng phục hồi nhanh chế độ làm việc bình thường. Các mô phỏng được thực hiện bởi phần mềm PSS/E.

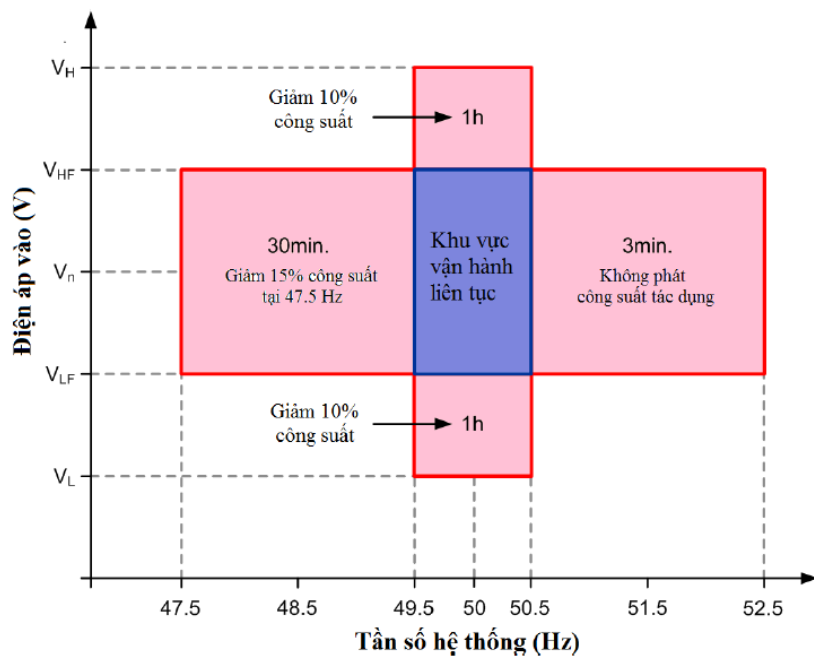


Hình 2.9. Sơ đồ máy phát điện gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong nghiên cứu của các tác giả Phan Thị Nguyệt Nga và Nguyễn

Đăng Toàn



Hình 2.10. Khả năng phục hồi sau sự cố của một tuabin gió



Hình 2.11. Điện áp - tần số làm việc của máy phát điện gió

Bảng 2.1. Khả năng vận hành của máy phát điện gió

Điện áp	Tần số	Vận hành
90 - 105%	49,5 - 50,5	Liên tục
90 - 105%	48 - 49,5	Khả năng vận hành trong 10 phút
90 - 105%	50,5 - 52	Khả năng vận hành trong 1 phút

Kết quả mô phỏng sơ bộ cho thấy với mô hình chung của tuabin gió dùng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu có thể thay thế cho các tuabin gió trong thực tế trong điều kiện làm việc. Khả năng phục hồi, quá trình làm việc sau sự cố của tuabin gió đều thỏa mãn yêu cầu kết nối điện gió với lưới điện. Các kết quả mô phỏng có thể được ứng dụng cho các lưới điện trong thực tế, để kiểm tra, đánh giá các tính chất động khi kết nối với lưới điện chính.

2.3. Kết luận

Dựa vào các phân tích của các tác giả khác nhau, có thể nhận thấy rằng đối với dãy công suất lớn hơn, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép được sử dụng phổ biến cho các hệ thống phát điện gió.

Trong khi đó, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu được sử dụng cho trường hợp tuabin gió công suất nhỏ tốc độ có thể biến đổi. Đặc biệt, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong với cấu tạo đơn giản và điều khiển dễ dàng được sử dụng khá phổ biến trong thời gian gần đây.

Chương 3

Cơ sở lý thuyết hệ thống điện gió

3.1. Giới thiệu

Để có thể hiểu rõ, cũng như có thể phân tích nguyên lý hoạt động và điều khiển cho các loại máy phát điện gió đã được giới thiệu. Các vấn đề liên quan đến năng lượng gió cần phải được tìm hiểu. Bên cạnh đó, các tìm hiểu về các phần tử cấu thành nên một hệ thống điện gió như tuabin gió; các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu; các bộ điều khiển cũng là cần thiết. Các vấn đề này sẽ được giới thiệu trong các phần kế tiếp.

3.2. Sự hình thành gió trong tự nhiên

Có thể nhận thấy rằng, bức xạ mặt trời chiếu xuống bề mặt trái đất không đồng đều làm cho bầu khí quyển, nước và không khí nóng không đều. Một nửa bề mặt của Trái Đất, mặt ban đêm, bị che khuất không nhận được bức xạ của Mặt Trời và thêm vào đó là bức xạ Mặt Trời ở các vùng gần xích đạo nhiều hơn là ở các cực, do đó có sự chênh lệch về nhiệt độ. Điều này dẫn đến sự khác nhau về áp suất làm cho khối không khí giữa xích đạo và 2 cực cũng như không khí giữa mặt ban ngày và mặt ban đêm của Trái Đất di động tạo thành gió.

Trái Đất xoay tròn cũng góp phần vào việc làm xoáy không khí. Mặt khác, trục quay của Trái Đất là nghiêng so với mặt phẳng do quỹ đạo Trái Đất tạo thành khi quay quanh Mặt Trời nên cũng tạo thành các dòng không khí theo mùa. Ngoài các yếu tố trên gió còn bị ảnh hưởng bởi cấu tạo của địa hình của từng địa phương.

3.3. Năng lượng gió

Năng lượng gió trung bình của một hệ thống điện gió với khoảng thời gian khảo sát, T_p được biểu diễn như sau [19]:

$$E_w = \int_0^{T_p} P_w dt \quad (3.1)$$

$$P_w = \frac{1}{2} \rho A_r v^3 \quad (3.2)$$

Trong đó:

ρ : Mật độ không khí (kg/m^3), ở điều kiện chuẩn ρ có giá trị $1,293 \text{ kg/m}^3$;

A_r : Diện tích quét của cánh turbin (m^2);

v : Vận tốc gió (m/s).

3.4. Sự phân bố vận tốc gió

Mối quan hệ giữa công suất và vận tốc gió theo lũy thừa bậc ba, phương trình (3.2). Vận tốc gió là dữ liệu then chốt để đánh giá năng lượng gió tiềm năng thu được ở một vùng nào đó. Tuy nhiên, vận tốc gió luôn thay đổi theo điều kiện thời tiết và điều kiện địa hình.

Vận tốc gió trung bình phải được xác định để ước tính năng lượng kỳ vọng nhận được từ một vùng cụ thể, do vận tốc gió thường thay đổi theo mùa và có khuynh hướng lặp lại với chu kỳ một năm sau đó. Vì vậy, vận tốc gió trung bình có thể được xác định cho khoảng thời gian một năm.

Sự thay đổi vận tốc gió thường được mô tả bởi hàm mật độ xác suất. Một trong những hàm mật độ xác suất được sử dụng phổ biến nhất để mô tả vận tốc gió là hàm Weibull. Phân bố Weibull được biểu diễn bởi:

$$f(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c} \right)^k}, 0 < v < \infty \quad (3.3)$$

Trong đó:

$k > 0$ và $c > 0$ lần lượt là hệ số dạng và hệ số tỷ lệ.

Vì thế, vận tốc gió trung bình có thể được biểu diễn như sau:

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{\infty} \frac{vk}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c} \right)^k} dv \quad (3.4)$$

$$\text{Đặt } x = \left(\frac{v}{c} \right)^k$$

Vận tốc gió trung bình được viết lại như sau:

$$\bar{v} = \frac{c}{k} \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{k}} e^{-x} dx = \frac{c}{k} \Lambda \left(\frac{1}{k} \right) \quad (3.5)$$

Trong đó:

Λ : Hàm gamma.

$$\Lambda(y) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{y-1} dx \quad (3.6)$$

Trong đó:

$$y = 1 + \frac{1}{k}$$

3.5. Sự chuyển đổi năng lượng gió và hiệu suất rotor

Công suất cơ đạt được từ gió thông qua tuabin chính là sự khác nhau giữa động năng tích trữ của gió ở trước cánh quạt có vận tốc v và động năng của gió sau tuabin có vận tốc v_d .

$$P_R = \frac{1}{2} \rho A_r v^3 C_p \quad (3.7)$$

Trong đó:

C_p : Hiệu suất của tuabin (hệ số công suất của tuabin).

$$C_p = \frac{1}{2} (1 + \gamma) (1 + \gamma^2) \quad (3.8)$$

Trong đó:

γ : Tỷ số của tốc độ gió sau cánh quạt và tốc độ gió vào cánh quạt.

$$\gamma = \frac{v_d}{v} \quad (3.9)$$

Hệ số công suất lớn nhất được xác định như sau:

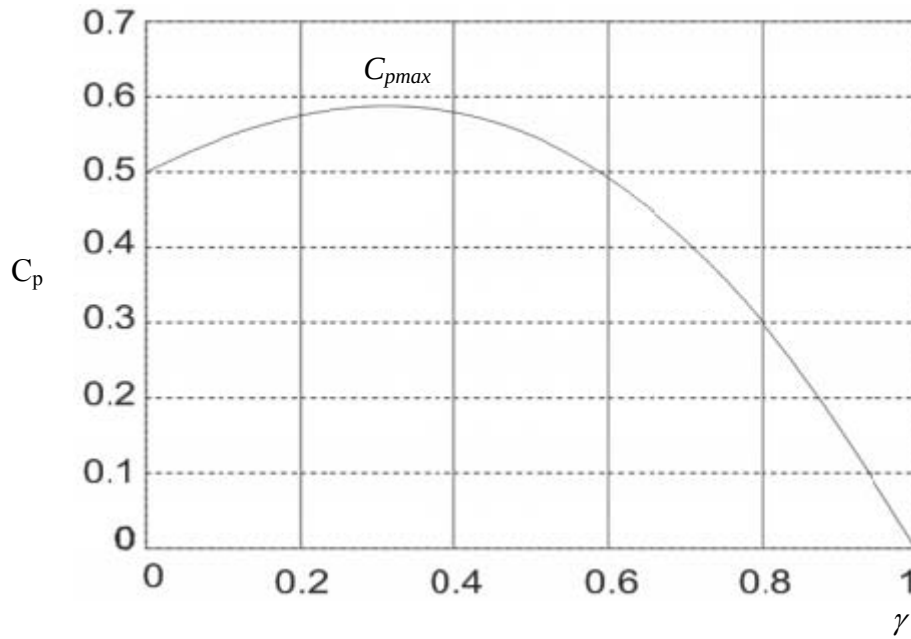
$$\frac{dC_p}{d\gamma} = \frac{1}{2} [(1 + \gamma)(-2\gamma) + (1 + \gamma)^2] = 0 \quad (3.10)$$

$$\gamma = \frac{v_d}{v} = \frac{1}{3} \quad (3.11)$$

Hệ số công suất cực đại:

$$C_p = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \right) \left(1 + \frac{1}{3^2} \right) = \frac{16}{27} = 59,3\%$$

Về lý thuyết C_p không thể lớn hơn 59,3%, hệ số này còn được biết đến như là giới hạn Betz để chỉ ra giới hạn công suất có thể nhận được từ gió.



Hình 3.1. Đường cong hiệu suất rotor theo lý thuyết

Ngoài ra, nếu như rotor quay quá chậm thì gió sẽ dễ dàng đi xuyên qua mà không tác động nhiều lên cánh quạt. Ngược lại, nếu rotor quay quá nhanh thì cánh quạt sẽ giống như một bức tường chắn và vận tốc gió phía sau cánh quạt gần như bằng không, hệ quả là hiệu suất rotor gần bằng không. Như vậy, với một vận tốc gió cho trước thì hiệu suất rotor còn phụ thuộc vào tốc độ máy phát.

Hiệu suất rotor thường được biểu diễn theo tỷ số, λ (Tip speed ratio), được định nghĩa là tỷ số giữa vận tốc tiếp tuyến của đỉnh cánh quạt và vận tốc gió thổi theo hướng vuông góc với mặt phẳng quay của cánh quạt.

$$\lambda = \frac{\omega_T R_b}{v} \quad (3.12)$$

Trong đó:

ω_T : Tốc độ quay của tuabin (rotor) (rad/s);

R_b : Bán kính của cánh quạt tuabin (m).

Trong thực tế, hiệu suất rotor không những phụ thuộc vào λ mà còn phụ thuộc vào góc pitch của cánh quạt tuabin, β (rad) xoay quanh trục của chính nó. Hầu hết, các hệ thống chuyển đổi năng lượng gió có trang bị thiết bị điều khiển pitch như Hình 3.2.

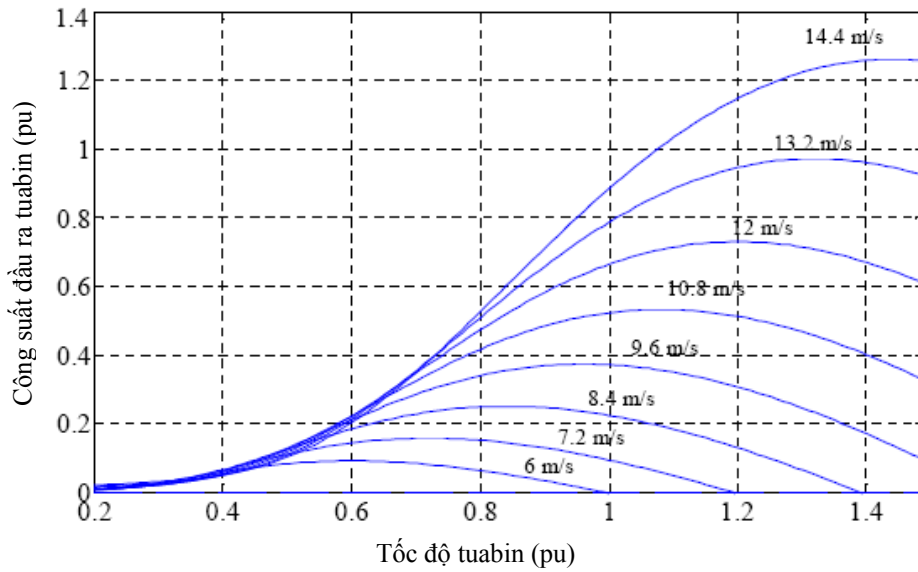
C_p nói chung là một hàm phi tuyến và khá phức tạp, nhà chế tạo thường cho giá trị C_p đối với mỗi loại tuabin như là hàm của λ và góc β .

Biểu thức xấp xỉ hiệu suất rotor được cho bởi:

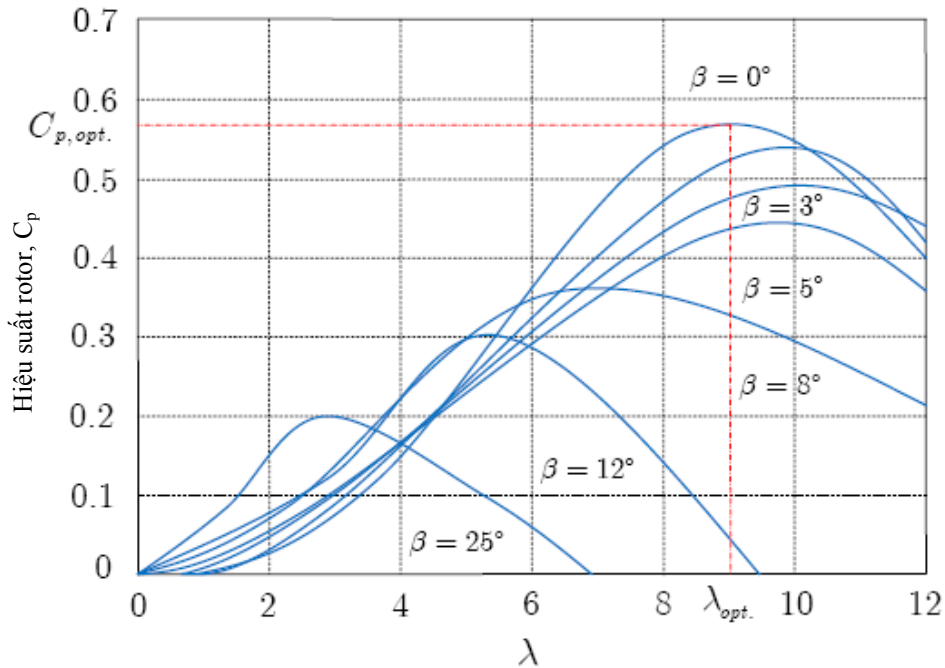
$$C_p(\lambda, \beta) = 0,22 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0,4\beta - 5 \right) e^{-\frac{22,5}{\lambda_i}} \quad (3.13)$$

Trong đó:

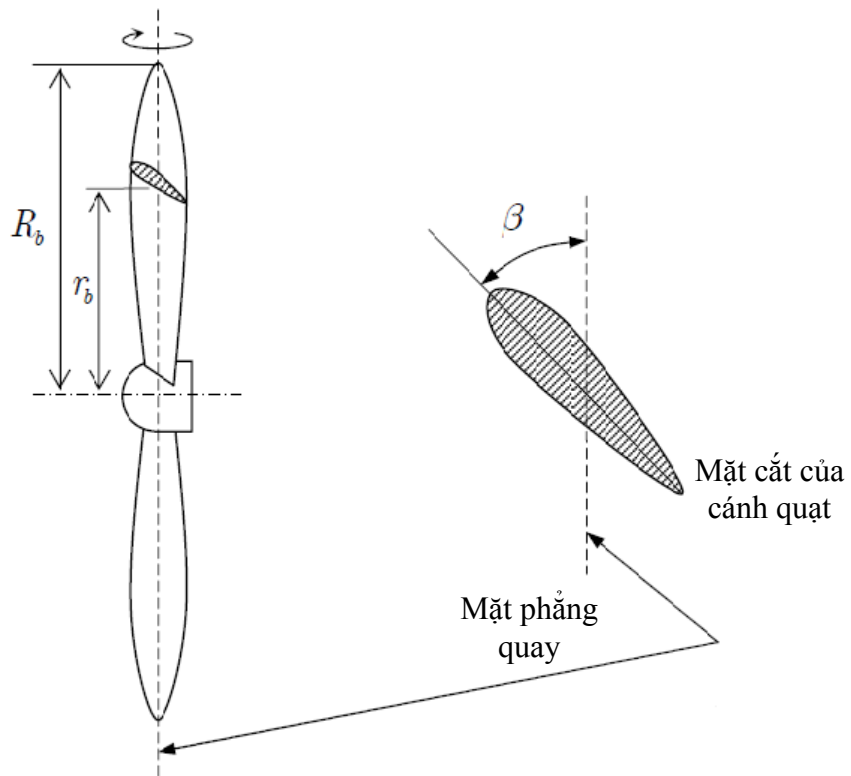
$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0,08\beta} - \frac{0,035}{\beta^3 + 1}$$



Hình 3.2. Công suất đầu ra phụ thuộc vào vận tốc gió và tốc độ tuabin



Hình 3.3. Đường cong hiệu suất rotor $C_p(\lambda, \beta)$

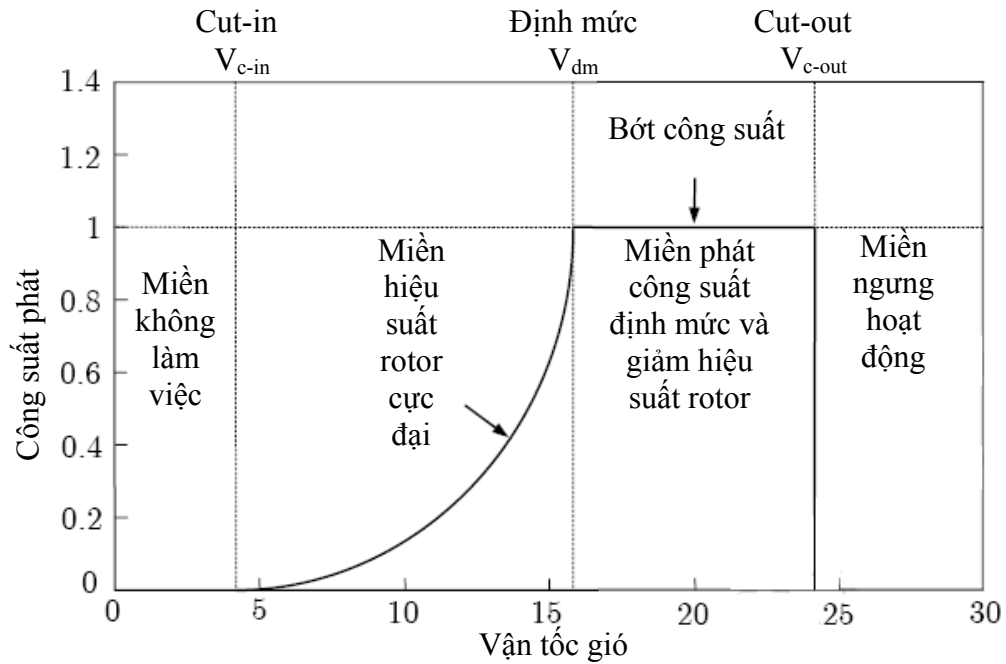


Hình 3.4. Góc pitch của cánh quạt tuabin

3.6. Đường cong công suất tuabin gió

Một trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất đối với từng loại tuabin gió chính là đường cong công suất, Hình 3.5, thể hiện mối quan hệ giữa tốc độ gió và công suất đầu ra. Trong đó, cần phân biệt các thông số:

- Vận tốc gió Cut-in (V_{c-in}): là vận tốc gió tối thiểu cần có để thắng lực ma sát và tạo ra công suất.
- Vận tốc gió định mức (V_{dm}): khi vận tốc gió tăng lên, công suất đầu ra cũng tăng theo và tỷ lệ thuận với lũy thừa bậc ba của vận tốc gió. Khi vận tốc gió đạt đến giá trị V_{dm} , công suất đầu ra bằng công suất định mức theo thiết kế. Khi lớn hơn V_{dm} thì cần phải điều chỉnh để hệ thống tuabin lược bớt công suất nhằm tránh quá tải cho máy phát.
- Vận tốc gió Cut-out (V_{c-out}): Khi tốc độ gió tiếp tục tăng và đạt đến ngưỡng V_{c-out} thì hệ thống tuabin cần phải được ngưng hoạt động để bảo vệ máy phát và các cấu trúc cơ khí khác, trong trường hợp này công suất phát ra bằng không.



Hình 3.5. Đường cong công suất của tuabin gió

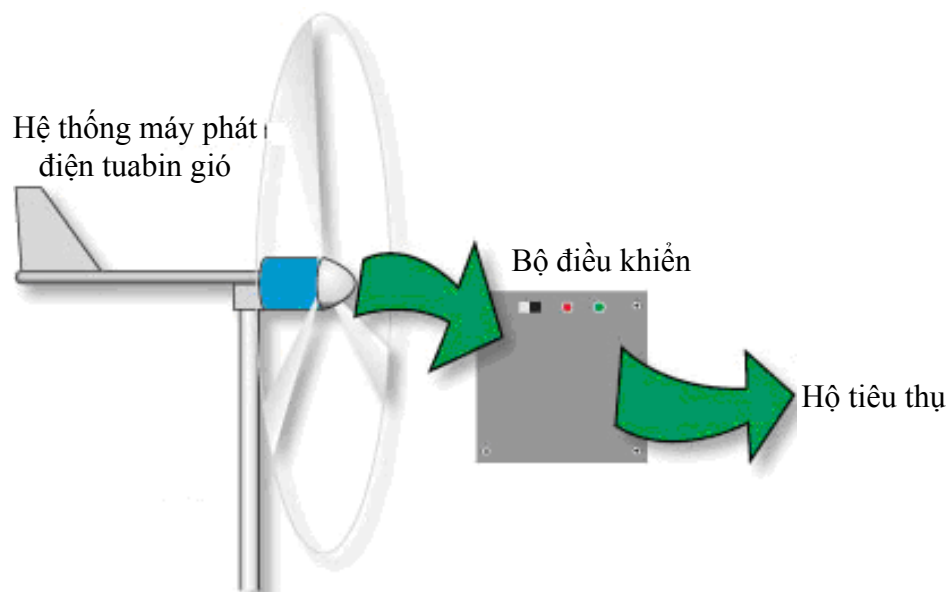
Khi vận tốc gió lớn, cần phải hạn chế công suất đưa vào tuabin, điều khiển cơ. Trong đó, điều khiển góc pitch là phương pháp phổ biến nhất để điều khiển công suất cơ tạo ra bởi tuabin bằng cách thay đổi góc quay của cánh quạt quanh trục của nó. Hầu hết, các tuabin gió tốc độ thay đổi được sẽ được trang bị bộ điều khiển góc pitch. Khi dưới tốc độ gió định mức, tuabin cần sản sinh ra công suất lớn nhất có thể bằng cách điều khiển góc pitch để cực đại hóa năng lượng nhận được.

Khi trên tốc độ gió định mức, góc pitch cần được điều chỉnh một cách tương tự để giới hạn công suất cơ bằng công suất định mức.

Đối với tuabin gió có trang bị hệ thống điều khiển góc pitch, bộ điều khiển sẽ liên tục kiểm tra công suất đầu ra của tuabin. Khi công suất đầu ra quá lớn, bộ điều khiển góc pitch sẽ phát tín hiệu để cấu trúc cơ khí xoay cánh quạt nhằm lướt bớt công suất và xoay cánh quạt theo chiều ngược lại khi tốc độ gió giảm.

3.7. Các mô hình sản xuất điện từ năng lượng gió

3.7.1. Mô hình hệ thống điện gió không lưu trữ và không nối lưới

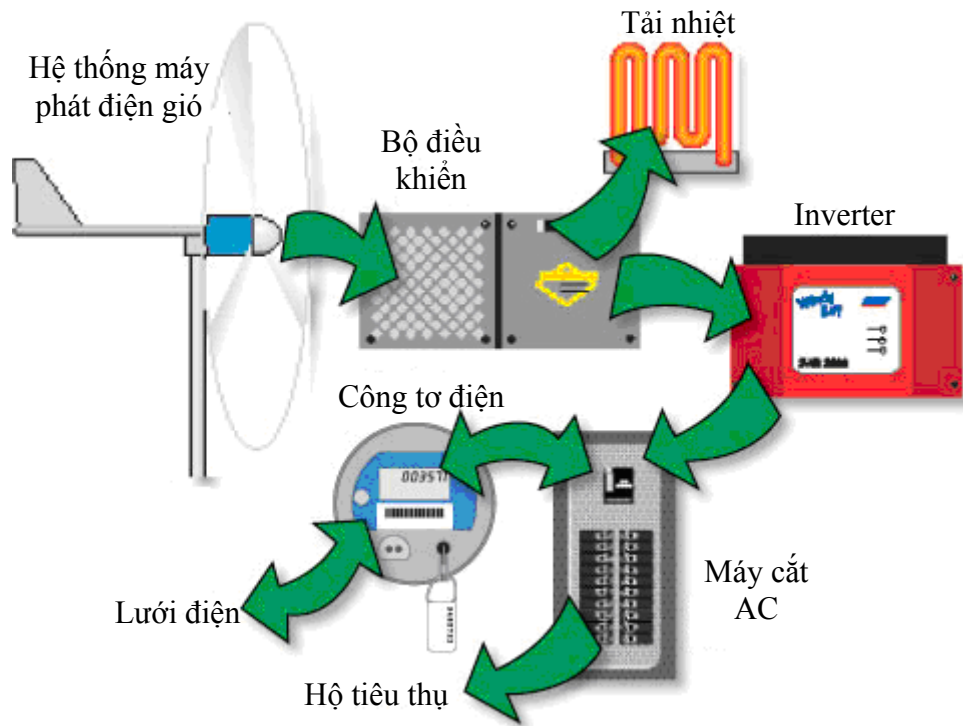


Hình 3.6. Hệ thống điện gió không lưu trữ và không nối lưới

Năng lượng gió được tuabin chuyển thành điện năng, qua bộ điều khiển và cung cấp trực tiếp đến tải mà không qua các thiết bị lưu trữ. Hệ thống này giúp tiết kiệm kinh phí vì không phải đầu tư vào các thiết bị lưu trữ mà thường được áp dụng ở những vùng có mật độ gió ổn định và đều quanh năm. Đây là mô hình có mức đầu tư chi phí thấp nhất trong các mô hình năng lượng điện gió.

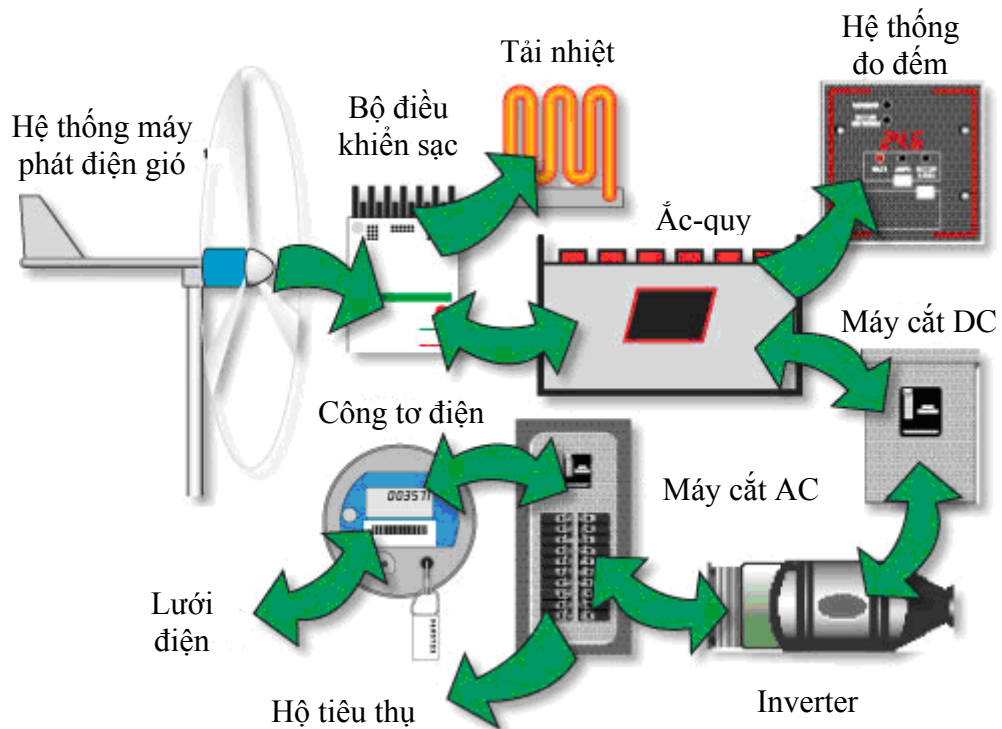
3.7.2. Mô hình hệ thống điện gió không lưu trữ và nối lưới

Việc kết nối hệ thống điện gió vào lưới điện mà không có lưu trữ, chủ yếu là phụ thuộc vào cách đầu tư chi phí có hiệu quả và thân thiện với môi trường nhất. Hệ thống này có thể loại bỏ việc sử dụng ắc quy, ít tốn kém hơn, loại bỏ chi phí bảo trì, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Mô hình này cũng được sử dụng ở những nơi có mật độ gió ổn định và đều.



Hình 3.7. Hệ thống điện gió không có lưu trữ và nối lưới

3.7.3. Mô hình hệ thống điện gió có lưu trữ và nối lưới



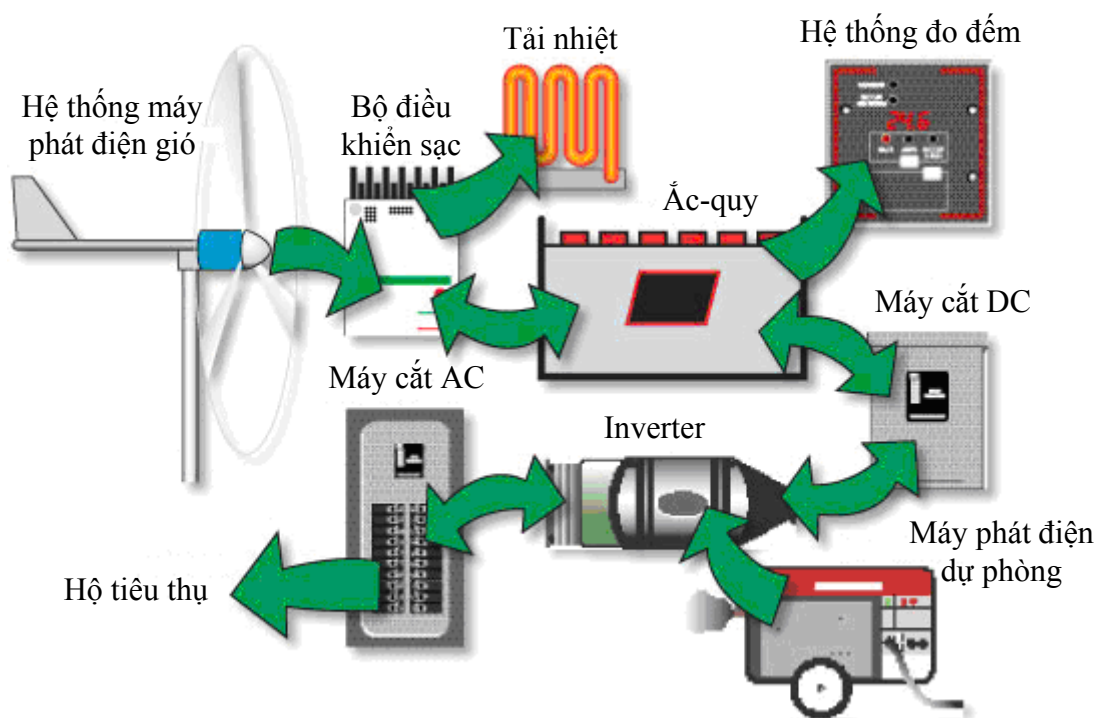
Hình 3.8. Hệ thống điện gió có lưu trữ và nối lưới

Việc kết nối hệ thống điện gió vào lưới điện sẽ đạt được hai lợi ích. Hộ tiêu thụ sẽ không bị giới hạn công suất tiêu thụ và có thể đưa năng lượng gió thừa trả lại vào lưới điện. Khi mất điện ở lưới, hộ tiêu thụ vẫn có thể sử dụng điện dựa vào nguồn năng lượng lưu trữ trong ắc-quy và hệ thống phát điện tuabin gió.

Ở mô hình hệ thống này, việc cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ sẽ đảm bảo được tính ổn định và liên tục hơn các mô hình hệ thống khác. Tuy nhiên, đối với hệ thống này hộ tiêu thụ sẽ phải đầu tư thêm chi phí cho phần lưu trữ ắc-quy. Hệ thống điện gió này có thể được sử dụng ở những nơi năng lượng gió không đều. Và khi ấy, hộ tiêu thụ có thể sử dụng điện từ ắc-quy hoặc từ lưới điện.

3.7.4. Mô hình hệ thống điện gió có lưu trữ, máy phát dự phòng và không nối lưới

Hệ thống điện gió không nối lưới chủ yếu sử dụng ắc-quy. Hệ thống này thường được lựa chọn do việc nối với lưới rất tốn kém. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hộ tiêu thụ sẽ bị giới hạn về công suất bởi kích thước của các nguồn phát. Do đó, các hộ tiêu thụ này phải có kế hoạch sử dụng điện hợp lý.



Hình 3.9. Hệ thống điện gió có lưu trữ, có máy phát dự phòng và không nối lưới

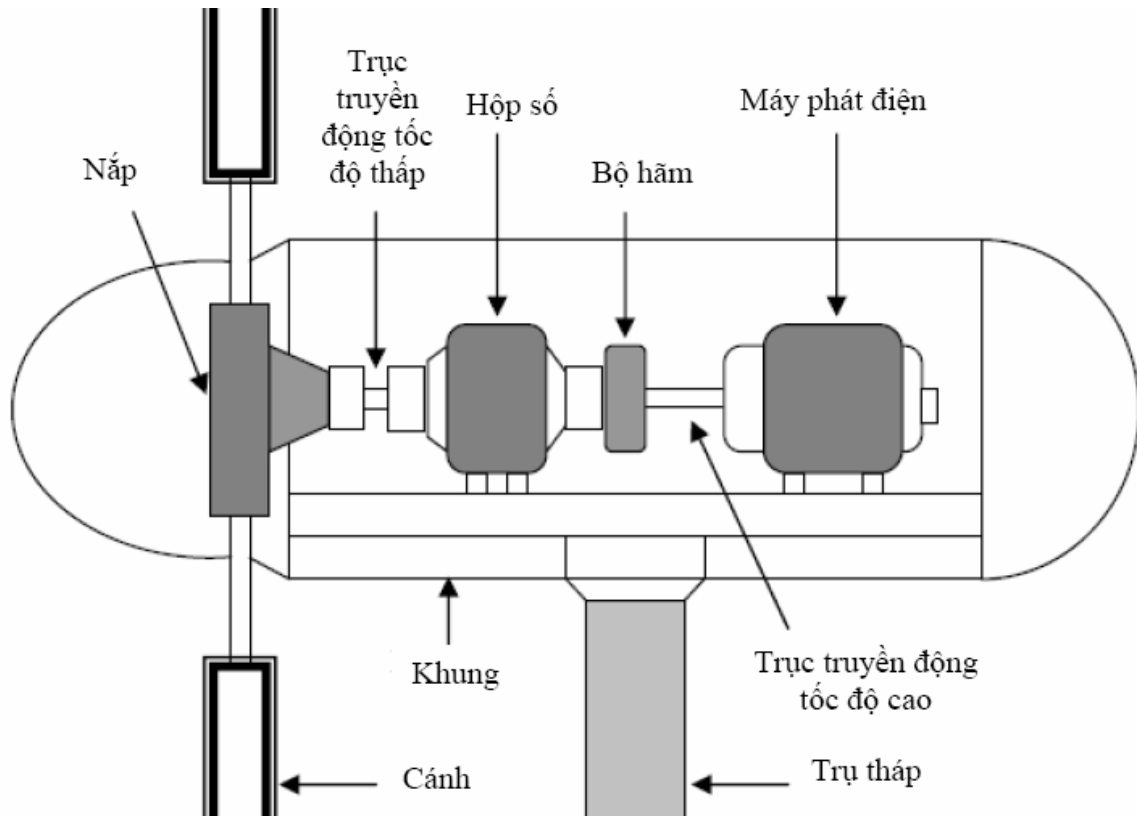
Có thể nhận ra rằng, đây là mô hình có mức đầu tư chi phí lớn so với các mô hình khác, vì mô hình phải sử dụng hệ thống lưu trữ ắc quy và máy phát điện dự phòng.

Tuy nhiên, bù lại mô hình hệ thống này lại rất ổn định và luôn đảm bảo được tính liên tục trong cung cấp điện. Hệ thống này rất thích hợp cho các vùng cách xa lưới điện quốc gia, có tiềm năng gió và những nơi cần cung cấp điện liên tục.

3.8. Tuabin gió

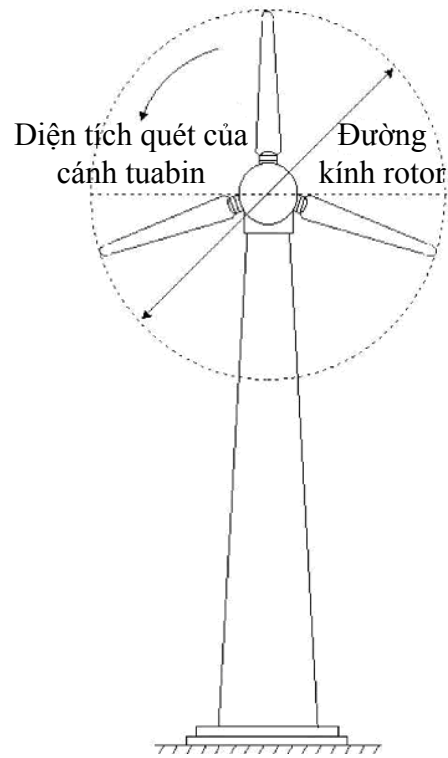
3.8.1. Cấu tạo của tuabin gió

Cấu tạo tuabin gió bao gồm các thành phần chính sau:

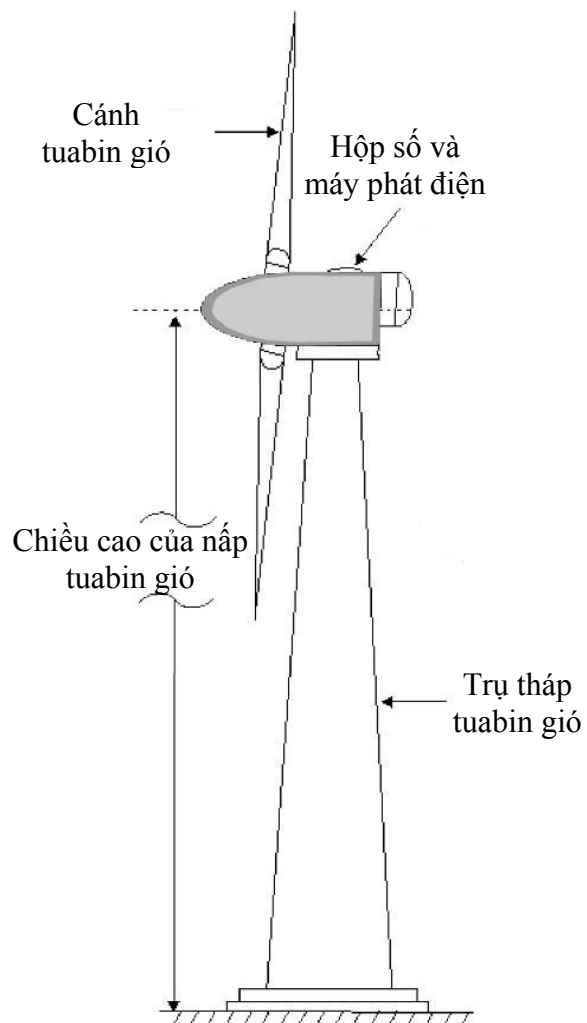


Hình 3.10. Các thành phần chính của tuabin gió

- Cánh: có tác dụng hứng gió tạo chuyển động quay để quay trục rotor tới máy phát giúp máy phát phát ra điện. Bộ điều khiển góc pitch cũng nằm trên cánh quạt rotor, giúp cánh quạt có thể xoay tối đa 45^0 để tối ưu lượng công suất phát ra.
- Nắp tuabin
- Trục truyền động tốc độ thấp: có chức năng truyền động công suất gió đến hộp số.
- Hộp số: giúp thay đổi tỷ số truyền động vì cánh quạt rotor tuabin gió quay với tốc độ rất chậm, trong khi đó máy phát cần tốc độ cao hơn và hộp số được sử dụng để tăng tốc trục quay khi đưa vào máy phát.



Hình 3.11. Hướng nhìn thẳng của tuabin gió



Hình 3.12. Hướng nhìn nghiêng của tuabin gió

- Bộ hãm: có tác dụng hãm tuabin gió khi cần thiết.
- Máy phát điện: có chức năng chuyển từ cơ năng thành điện năng
- Truyền động tốc độ cao: có chức năng truyền động công suất cơ đến máy phát điện.
- Khung: có chức năng bao bọc cho hệ thống tuabin gió.
- Trụ tháp: có chức năng đỡ tuabin gió.

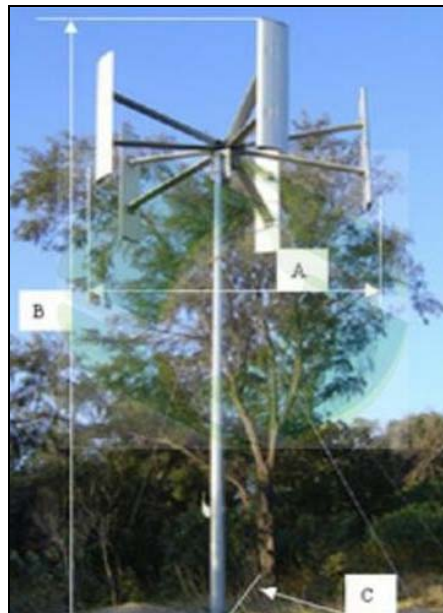
3.8.2. Các loại tuabin gió

Tuabin gió được chia thành hai loại:

- Trục đứng.
- Trục ngang.

Các tuabin điện gió trục đứng hoạt động không chịu ảnh hưởng bởi hướng gió. Nhưng chúng phải được tính toán nhiều ở trục quay và tuabin trục đứng thường công suất không cao.

Các tuabin gió trục ngang là loại phổ biến và thông thường bao gồm 2 hoặc 3 cánh quạt. Tuabin gió 3 cánh quạt hoạt động theo chiều gió với bề mặt cánh quạt hướng về chiều gió đang thổi.

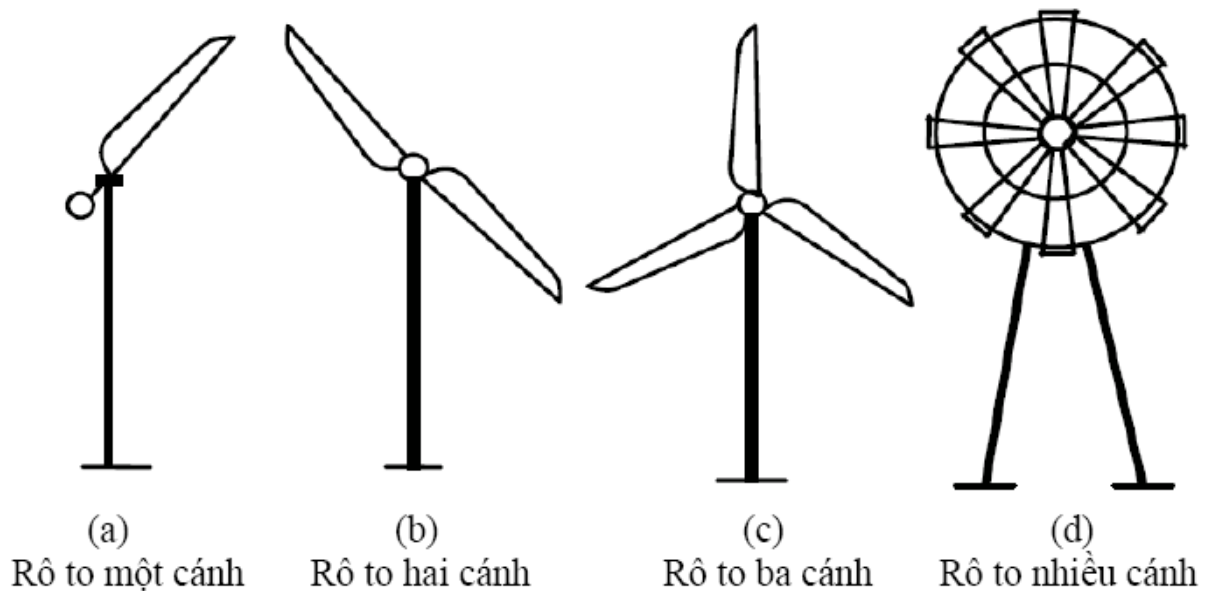


a)



b)

Hình 3.13. Các dạng tuabin gió trục đứng



Hình 3.14. Các dạng tuabin gió trục ngang

Đối với các tuabin gió loại một và hai cánh có một số vấn đề cần quan tâm:

- Vấn đề cân bằng: đây là vấn đề hết sức khó khăn.
- Vấn đề về tốc độ quay: khi tốc độ quay nhanh sẽ tạo ra nhiều dao động bất thường và tiếng ồn.
- Vấn đề về thẩm mỹ: thấp.

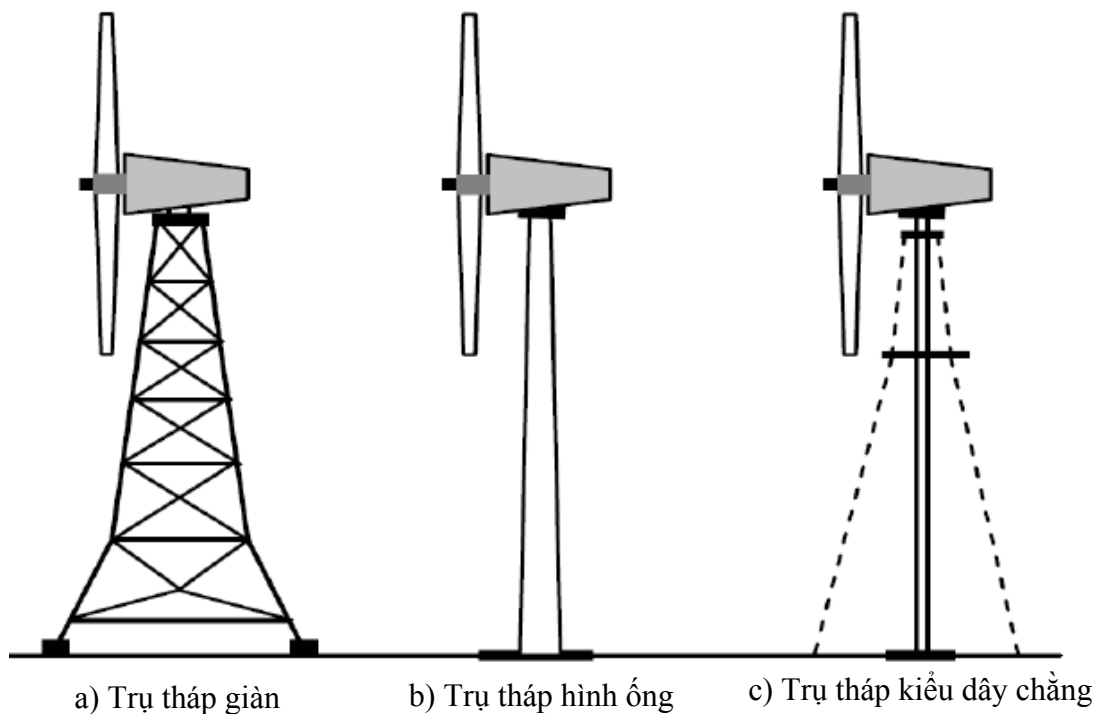
Do đó, để kinh tế và thẩm mỹ, các thiết kế cho tuabin gió thông thường là loại có ba cánh.

Ngoài ra, có thể sử dụng loại tuabin gió nhiều cánh để có thể tự khởi động tuabin gió ngay cả khi tốc độ gió thấp.

3.8.3. Trụ tháp

Trụ tháp có chức năng đỡ toàn bộ kết cấu chính của hệ thống tuabin gió. Thông thường, có 3 loại trụ tháp:

- Trụ tháp giàn;
- Trụ tháp hình ống;
- Trụ tháp kiểu dây chằng.



Hình 3.15. Các loại trụ tháp

a. Trụ tháp giàn

Trụ tháp giàn có kết cấu gồm nhiều thanh thép liên kết lại với nhau tương tự như kết cấu của cột thép khung đường dây truyền tải điện.

* Ưu điểm

- Vật liệu dùng cho trụ tháp giàn chỉ bằng một nửa so với trụ tháp hình ống. Do đó, trụ tháp loại này nhẹ và rẻ hơn so với trụ tháp hình ống.
- Lực tác dụng lên móng trụ tháp giàn phân bố đều. Do đó, móng trụ tháp nhỏ hơn móng trụ tháp hình ống và điều này sẽ làm giảm chi phí đầu tư.

*** Nhược điểm**

- Thiếu thẩm mỹ.
- Là nơi lý tưởng để chim đậu và làm tổ. Vì vậy, làm tăng khả năng gây ra nguy hiểm cho cánh tuabin khi hoạt động.
- Gây khó khăn cho công tác bảo trì đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

b. Trụ tháp hình ống

Trụ tháp hình ống có kết cấu gồm nhiều ống có kích thước từ 10 đến 20m ghép lại với nhau.

*** Ưu điểm**

- Thời gian lắp ráp hoàn chỉnh nhanh, từ 2 đến 3 ngày.
- Có thể chịu được lực uốn từ mọi hướng do nó có kết cấu dạng tròn.
- Thẩm mỹ cao.

*** Nhược điểm**

- Chi phí vật liệu cao.

c. Trụ tháp kiểu dây chằng

Trụ tháp kiểu dây chằng là loại trụ tháp luôn có bốn sợi cáp đặt đều nhau với độ dốc khoảng 45^0 để đỡ trụ tháp. Trụ tháp kiểu dây chằng được dùng với các máy phát điện tuabin gió có công suất nhỏ.

3.8.4. Máy phát điện

Máy phát điện là một trong những thành phần quan trọng nhất của một hệ thống chuyển đổi năng lượng gió. Khác so với các máy phát điện thông thường, máy phát điện của một tuabin gió phải hoạt động dưới điều kiện công suất thay đổi liên tục do vận tốc gió luôn thay đổi. Vì vậy, việc lựa chọn loại máy phát điện thông thường được dựa trên quy mô của tuabin gió:

- Với những máy phát điện tuabin gió có công suất nhỏ từ vài W đến vài kW thì sử dụng máy phát điện DC.
- Với những máy phát điện tuabin gió có công suất lớn hơn thì máy phát điện AC một pha hoặc ba pha có thể được sử dụng.

- Với những dự án năng lượng gió lớn kết nối vào lưới điện thì máy phát điện AC ba pha được sử dụng.

Đối với máy phát điện AC, có hai loại máy phát điện được sử dụng:

- Máy phát điện không đồng bộ.
- Máy phát điện đồng bộ.

Các nghiên cứu và phân tích chi tiết về vấn đề này sẽ được trình bày trong chương kế tiếp.

3.8.5. Bộ chỉnh lưu và nghịch lưu

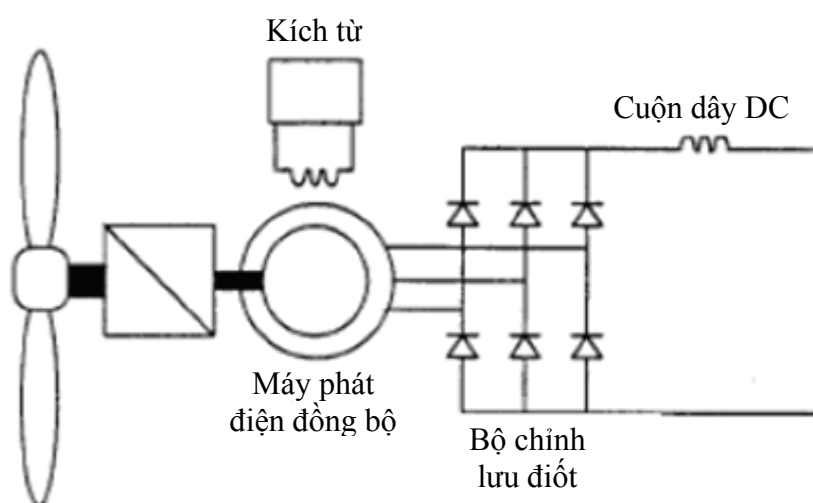
Các máy phát điện tuabin gió luôn hoạt động dưới điều kiện tốc độ tuabin thay đổi. Do đó, khi hệ thống điện gió được kết nối vào lưới điện thì cần phải có các bộ chỉnh lưu và nghịch lưu nhằm điều khiển điện áp, dòng điện, tần số, hệ số công suất,... của máy phát điện tuabin gió đồng bộ với hệ thống điện góp phần đảm bảo được tính ổn định của hệ thống điện.

3.8.5.1. Bộ chỉnh lưu

Có hai loại bộ chỉnh lưu được sử dụng phổ biến:

- Bộ chỉnh lưu không điều khiển sử dụng điốt.
- Bộ chỉnh lưu cường bức sử dụng IGBT.

a. Bộ chỉnh lưu không điều khiển sử dụng điốt

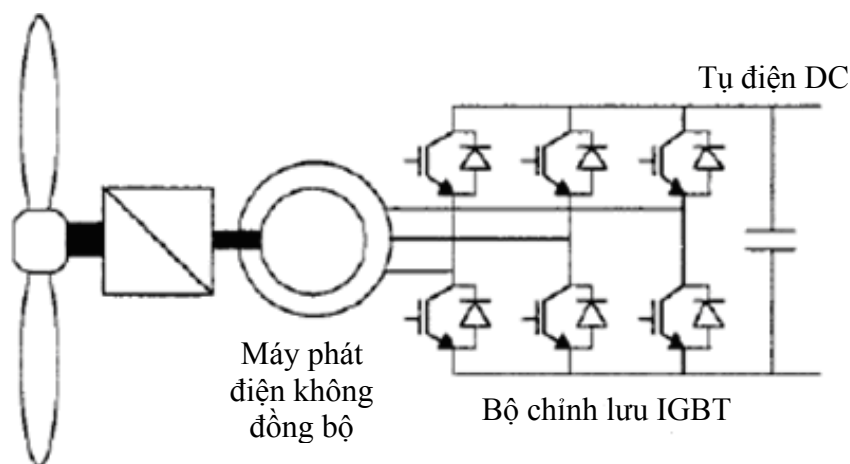


Hình 3.16. Bộ chỉnh lưu sử dụng điốt

Bộ chỉnh lưu không điều khiển sử dụng diốt có đặc điểm là đơn giản, giá thành thấp, ít tổn hao. Tuy nhiên, hạn chế của nó là không điều khiển được điện áp và dòng điện máy phát theo sơ đồ bộ chỉnh lưu sử dụng diốt được biểu diễn như Hình 3.16.

b. Bộ chỉnh lưu cưỡng bức

Bộ chỉnh lưu cưỡng bức có khả năng điều khiển được điện áp và dòng điện máy phát. Sơ đồ bộ chỉnh lưu cưỡng bức được biểu diễn ở hình 3.17.

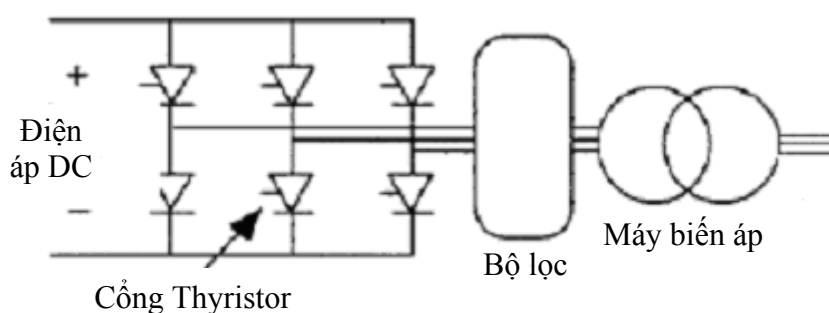


Hình 3.17. Bộ chỉnh lưu cưỡng bức

3.8.5.2 Bộ nghịch lưu

Có hai dạng bộ nghịch lưu được sử dụng phổ biến bao gồm:

a. Bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên



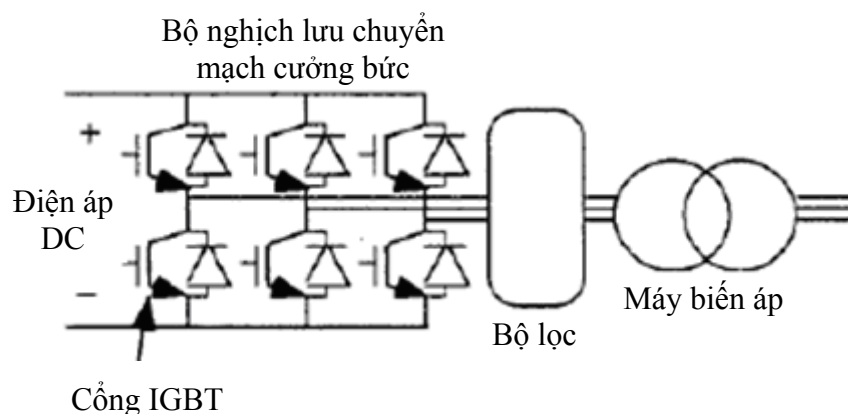
Hình 3.18. Bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên

Bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên sử dụng linh kiện bán dẫn thyristor. Ưu điểm của bộ nghịch lưu dạng chuyển mạch tự nhiên là các công thyristor có khả năng chịu được quá tải.

Bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên không chỉ tạo ra dòng điện cơ sở mà còn tạo ra dòng hoà tần, dòng hoà tần này sẽ tạo ra điện áp hoà tần trên lưới. Để các khâu hoà tần cần sử dụng bộ lọc và một ưu điểm phụ khi sử dụng bộ lọc là tạo ra công suất phản kháng, công suất phản kháng này sẽ nâng cao hệ số công suất cho bộ nghịch lưu. Sơ đồ bộ nghịch lưu chuyển mạch tự nhiên được biểu diễn như Hình 3.18.

b. Bộ nghịch lưu chuyển mạch cưỡng bức

Bộ nghịch lưu chuyển mạch cưỡng bức sử dụng linh kiện bán dẫn có khả năng đóng ngắt được (IGBT). Ưu điểm là có khả năng điều chỉnh hệ số công suất thông qua việc đóng ngắt các linh kiện. Sơ đồ bộ nghịch lưu chuyển mạch cưỡng bức được biểu diễn như Hình 3.19.



Hình 3.19. Bộ nghịch lưu chuyển mạch cưỡng bức

3.8.6. Điều chỉnh tốc độ tuabin gió

Khả năng làm việc của tuabin gió bị hạn chế bởi độ bền về mặt cơ khí. Vận tốc gió lớn tại bất kỳ nơi nào chỉ xảy ra khoảng vài giờ trong một năm. Do đó, xét về mặt kinh tế việc thiết kế tuabin gió theo công suất cực đại là không cần thiết mà chỉ cần điều chỉnh công suất cho phù hợp.

Việc điều chỉnh công suất tuabin gió được thực hiện thông qua việc điều chỉnh về mặt khí động học cánh tuabin. Có hai dạng điều chỉnh:

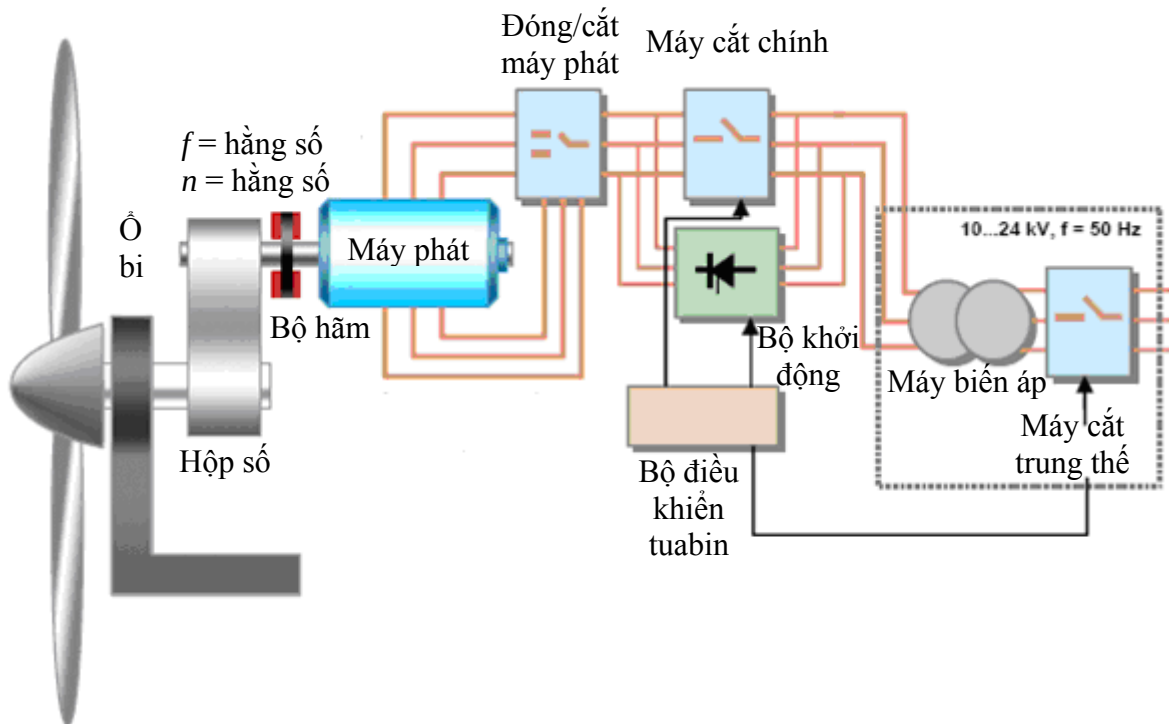
- Điều chỉnh giảm tốc (Stall regulation)
- Điều chỉnh theo độ nghiêng cánh tuabin (Pitch regulation)

3.8.6.1. Điều chỉnh giảm tốc

Trong chế độ điều chỉnh giảm tốc, tốc độ quay của tuabin gió sẽ được giới hạn ở một tốc độ cực đại thông qua bộ hãm nhằm đảm bảo độ bền về mặt cơ khí cho tuabin gió.

Ưu điểm của điều chỉnh giảm tốc là nguyên lý hoạt động đơn giản và giá thành đầu tư cho việc điều chỉnh thấp. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là tạo ra tiếng ồn.

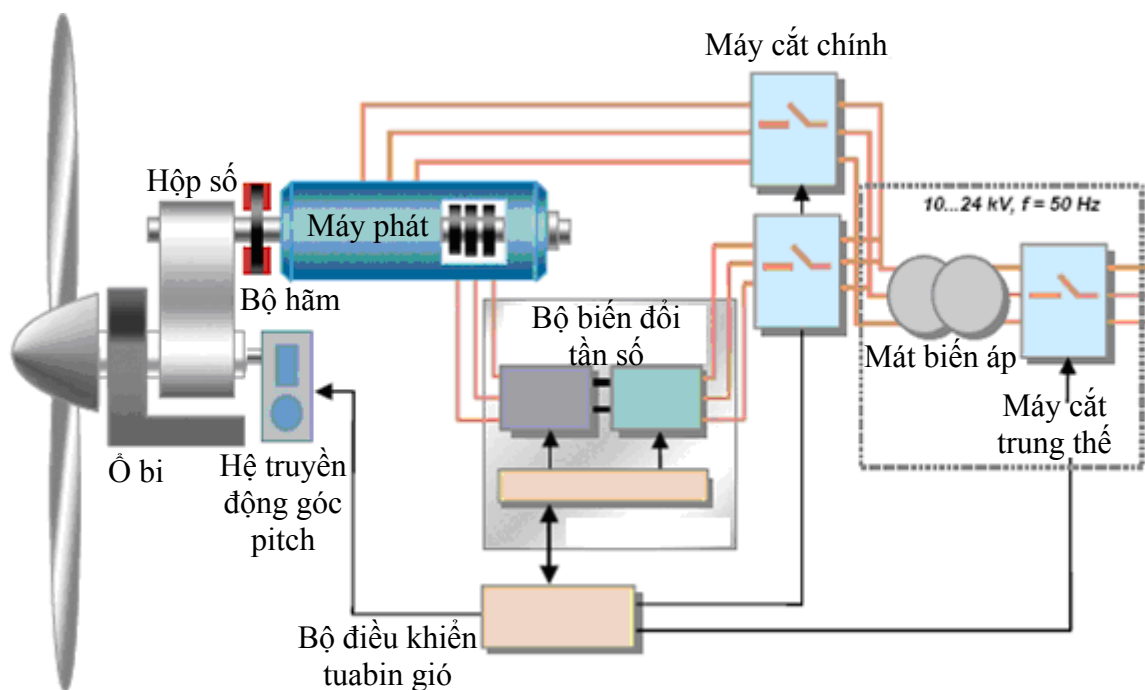
Kết cấu chính của máy phát tuabin gió sử dụng chế độ điều chỉnh giảm tốc được biểu diễn như Hình 3.20.



Hình 3.20. Hệ thống máy phát điện tuabin gió sử dụng chế độ điều chỉnh giảm tốc

3.8.6.2. Điều chỉnh theo độ nghiêng cánh tuabin

Trong chế độ điều chỉnh này, tốc độ quay của tuabin gió sẽ được điều chỉnh thông qua độ nghiêng của cánh tuabin. Kết cấu chính của máy phát tuabin gió điều chỉnh theo độ nghiêng của cánh tuabin được thể hiện như Hình 3.21.



Hình 3.21. Hệ thống máy phát điện tuabin gió sử dụng chế độ điều chỉnh theo độ nghiêng cánh tuabin

3.8.7. Các loại hệ thống máy phát điện tuabin gió

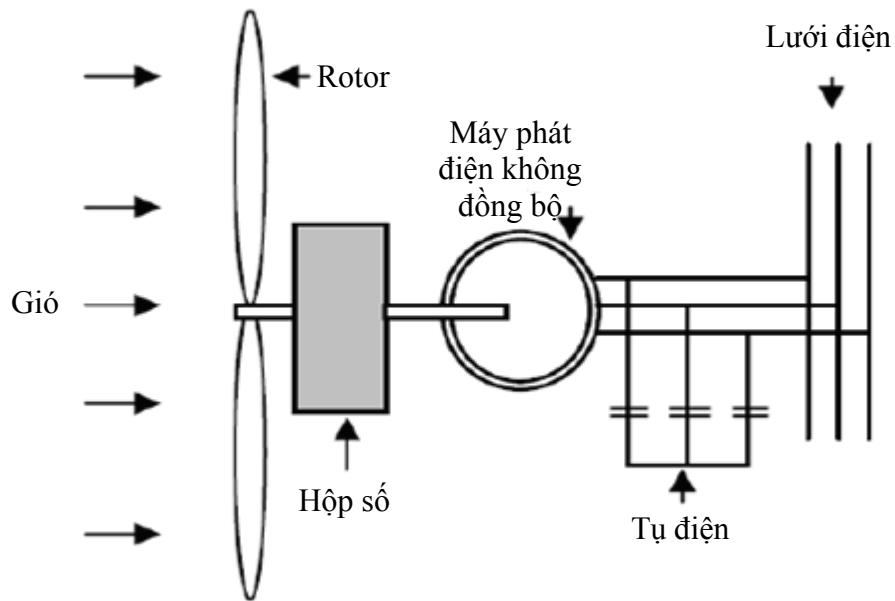
Về cơ bản, hệ thống máy phát điện tua bin gió có thể chia thành hai nhóm chính như sau:

- Hệ thống máy phát tua bin gió tốc độ cố định (Fixed speed wind turbine).
- Hệ thống máy phát tua bin gió tốc độ thay đổi (Variable speed wind turbine).

3.8.7.1. Hệ thống máy phát tuabin gió tốc độ cố định

Với hệ thống máy phát tuabin gió tốc độ cố định thì rotor được liên kết với một máy phát không đồng bộ thông qua hộp số, cuộn dây stator của máy phát nối trực tiếp với lưới điện. Cấu trúc chính của hệ thống này được biểu diễn như Hình 3.22.

Dựa vào Hình 3.22, có thể nhận thấy rằng máy phát điện không đồng bộ sẽ tiêu thụ công suất phản kháng từ lưới điện, việc này dẫn đến biến đổi điện áp của lưới. Để tránh trường hợp này tụ điện được sử dụng. Với cấu trúc này, tuabin gió sẽ chạy ở vận tốc cố định và đưa công suất vào lưới ở tần số định trước (50 Hz hoặc 60 Hz).



Hình 3.22. Hệ thống máy phát tuabin gió tốc độ cố định

3.8.7.2. Hệ thống máy phát tuabin gió tốc độ thay đổi

Các máy phát điện tuabin gió luôn hoạt động dưới điều kiện tốc độ tuabin thay đổi liên tục. Do đó, tần số đầu ra máy phát cũng thay đổi tương ứng.

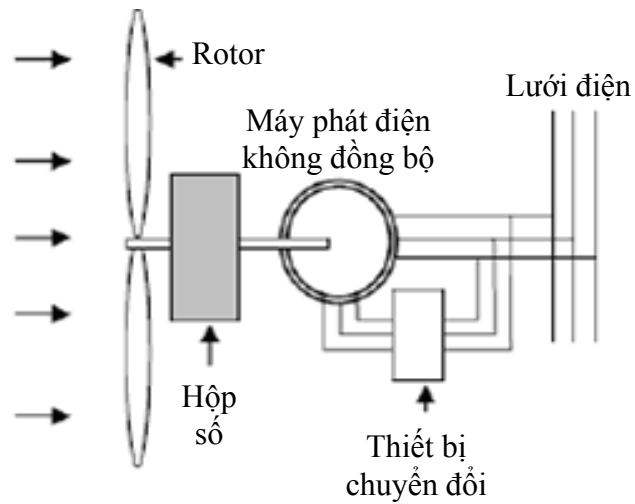
Khi máy phát điện tuabin gió kết nối vào lưới điện, để đảm bảo điện áp và tần số đầu ra máy phát điện đồng bộ với tần số của lưới, cần phải có các phương pháp điều chỉnh phù hợp. Kết cấu hệ thống điều chỉnh phụ thuộc vào biên độ điều chỉnh.

a. Biên độ điều chỉnh hẹp

Với những hệ thống có biên độ điều chỉnh hẹp, việc điều chỉnh sẽ tác động vào rotor. Có hai phương thức điều chỉnh chính:

i. Sử dụng máy phát điện không đồng bộ rotor dây quấn

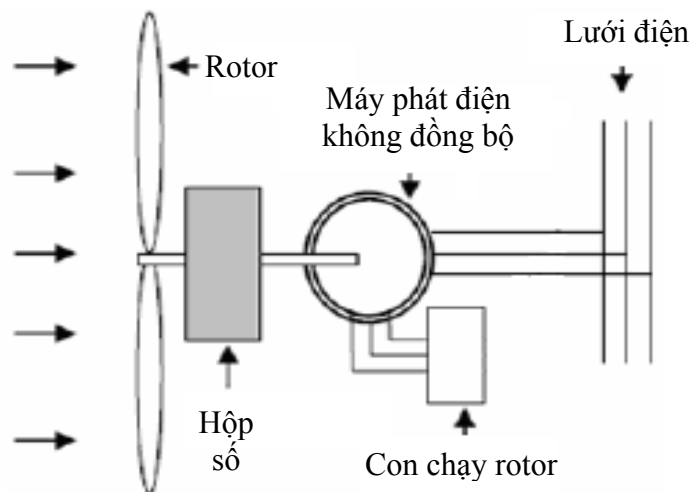
Với kết cấu này, stator sẽ được kết nối trực tiếp vào lưới điện, cuộn dây rotor sẽ được kết nối với bộ chuyển đổi, bộ chuyển đổi này sẽ điều chỉnh tần số máy phát điện để đồng bộ với tần số của lưới điện. Kết cấu chính của mô tả này được thể hiện như Hình 3.23 như sau.



Hình 3.23. Hệ thống sử dụng máy phát điện không đồng bộ rotor dây quấn

ii. Sử dụng con chạy điều chỉnh điện trở rotor

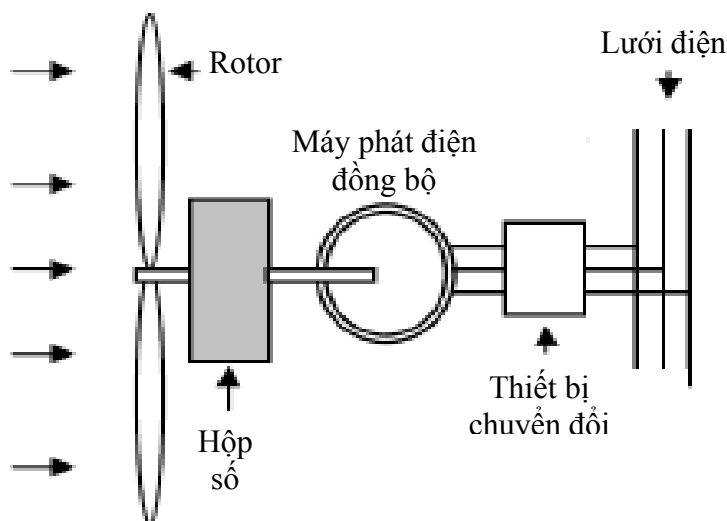
Kết cấu chính của mô tả này được thể hiện theo Hình 3.24 như sau:



Hình 3.24. Hệ thống sử dụng con chạy điều chỉnh điện trở rotor

b. Biên độ điều chỉnh rộng

Hệ thống có biên độ điều chỉnh rộng được thể hiện như Hình 3.25. Với kết cấu này, dòng điện AC của máy phát được chỉnh lưu và sau đó, nghịch lưu trở lại dòng điện AC trước khi đưa vào lưới điện.



Hình 3.25. Hệ thống điều chỉnh tốc độ với biên độ điều chỉnh rộng

3.9. Hòa đồng bộ máy phát điện tuabin gió vào lưới điện

Trong quá trình hòa đồng bộ máy phát điện tuabin gió vào lưới, dòng điện khởi động cao. Trong trường hợp này, dòng điện này cần được giới hạn bằng dòng điện định mức. Thông thường, có hai phương pháp để hạn chế dòng khởi động.

3.9.1. Bộ khởi động mềm sử dụng thyristor

Trong bộ khởi động mềm, góc kích của thyristor được tăng trong suốt quá trình khởi động và dòng điện được giữ dưới dòng điện định mức.

3.9.2. Bộ khởi động sử dụng tụ điện

Trong phương pháp này, tụ điện được sử dụng để kích từ máy phát điện kiểu cảm ứng.

3.10. Kết luận

Có thể nhận thấy rằng, hệ thống điện gió với tuabin gió, hộp số, máy phát điện gió và các bộ chuyển đổi có cấu tạo và nguyên lý hoạt động khá phức tạp. Để có thể khai thác hiệu quả nguồn năng lượng gió, việc tìm hiểu và nghiên cứu chi tiết cho từng phần tử trong hệ thống này là cần thiết. Trong số các phần tử cơ bản trên, máy phát điện giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống điện gió mà sẽ được nghiên cứu và phân tích trong các chương kế tiếp

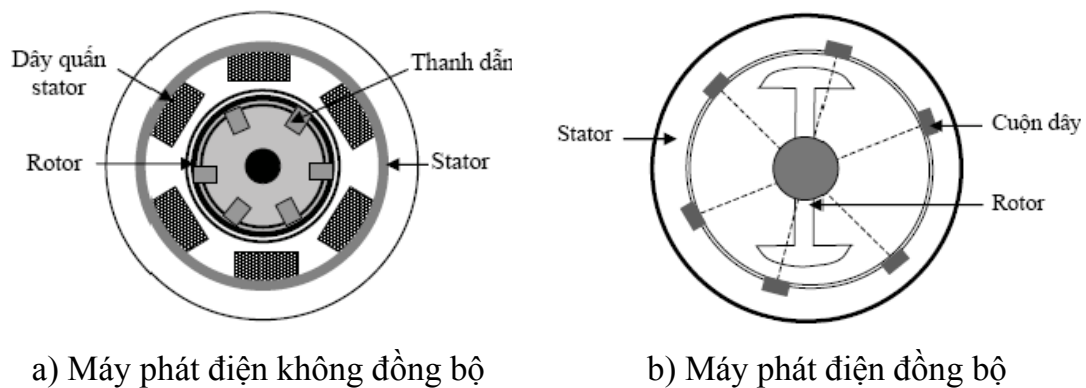
Chương 4

Phân tích máy phát điện gió

4.1. Giới thiệu

Máy phát là thành phần quan trọng của hệ thống biến đổi năng lượng gió. Có những loại máy phát khác nhau được sử dụng với tuabin gió. Tuabin gió nhỏ được trang bị với máy phát DC có công suất vài W đến kW. Trong khi đó, đối với hệ thống lớn hơn là loại máy phát một hoặc ba pha AC, những máy phát này có thể là máy điện không đồng bộ hoặc máy điện đồng bộ.

Một số tuabin gió được trang bị với máy điện đồng bộ hoặc máy điện không đồng bộ, chúng đơn giản về cấu trúc mà được biểu diễn như Hình 4.1.



Hình 4.1. Mặt cắt các máy điện

Trong hệ thống điện tuabin gió, tuabin gió có thể được vận hành ở tốc độ cố định (thông thường có một sự thay đổi nhỏ, trong phạm vi thay đổi 1% so với tốc độ đồng bộ) hoặc tốc độ thay đổi.

Đối với tuabin gió tốc độ cố định, hệ thống máy phát được nối trực tiếp với lưới điện, do tốc độ làm việc được cố định theo tần số lưới điện nên hầu như không thể điều khiển và do đó không có khả năng hấp thu công suất khi có sự dao động tốc độ gió. Vì vậy, đối với hệ thống tuabin gió tốc độ cố định khi tốc độ gió có sự dao động sẽ gây nên sự dao động công suất và làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng của lưới điện.

Đối với tuabin gió tốc độ thay đổi, vận tốc máy phát được điều khiển bởi các thiết bị điện tử công suất, theo cách này sự dao động công suất do sự thay đổi tốc độ gió có thể được hấp thu bằng cách hiệu chỉnh tốc độ làm việc của rotor và sự dao động công suất gây nên bởi hệ thống chuyển đổi năng lượng gió có thể được hạn chế. Như vậy, chất lượng điện năng do bị ảnh hưởng bởi tuabin gió có thể được cải thiện hơn so với tuabin gió tốc độ cố định.

Các cấu hình hệ thống chuyển đổi năng lượng gió có thể là như sau:

- Tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ.
- Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc
- Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép.
- Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

4.2. Tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ

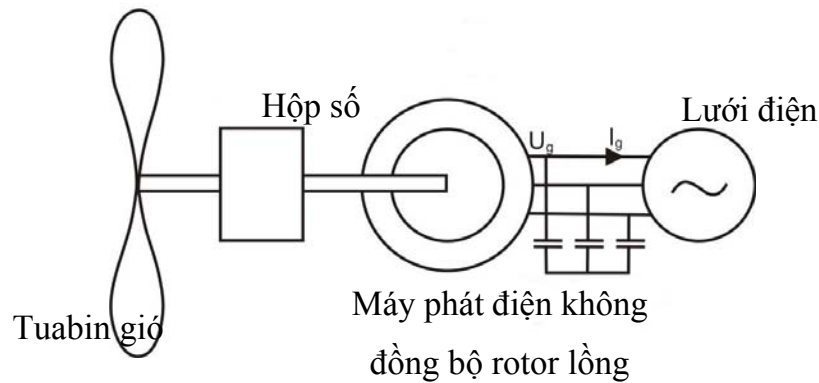
Đối với tuabin gió tốc độ cố định, máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối trực tiếp với lưới điện, điện áp và tần số máy phát được quyết định bởi lưới điện, Hình 4.2.

Thông thường, hệ thống chuyển đổi năng lượng gió tốc độ cố định làm việc ở hai tốc độ cố định, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hai máy phát cố định mức và có số cặp cực từ khác nhau, hoặc cùng một máy phát nhưng có hai cuộn dây với định mức và số cặp cực khác nhau. Điều này sẽ cho phép tăng công suất thu được từ gió cũng như giảm tổn hao kích từ ở tốc độ gió thấp. Máy phát không đồng bộ thường cho phép làm việc trong phạm vi độ trượt từ 1 – 2%, vì độ trượt lớn hơn đồng nghĩa với tổn hao tăng lên và hiệu suất thấp hơn.

Mặc dù, hệ thống này có cấu tạo đơn giản và độ tin cậy cao nhưng nó cũng bao gồm các nhược điểm chính như sau:

- Không thể điều khiển công suất tối ưu.

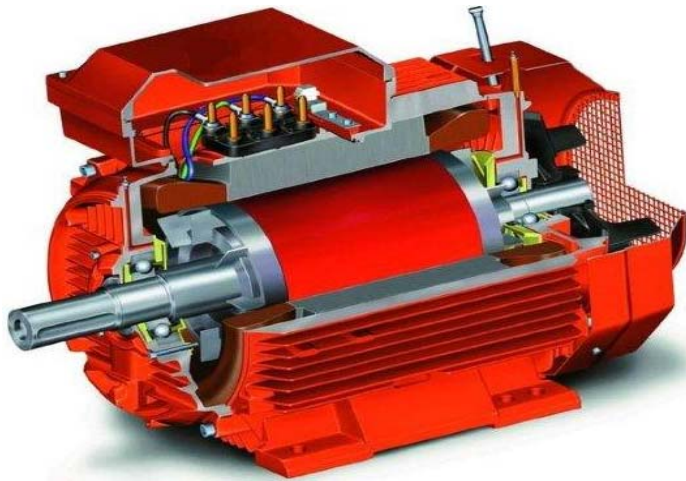
- Do tốc độ rotor được giữ cố định nên ứng lực tác động lên hệ thống lớn khi tốc độ thay đổi đột ngột.
- Do tần số và điện áp stator cố định theo tần số và điện áp lưới nên không có khả năng điều khiển tích cực.



Hình 4.2. Hệ thống tuabin gió tốc độ cố định với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc được kết nối với lưới điện

4.3. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc

4.3.1. Giới thiệu



Hình 4.3. Máy phát điện không đồng bộ 1,5 kW

Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi được trang bị một bộ biến đổi công suất mà được đặt giữa stator máy phát và lưới điện. Trong hệ thống này, máy phát điện có thể là máy phát không đồng bộ rotor lồng sóc hoặc máy phát điện

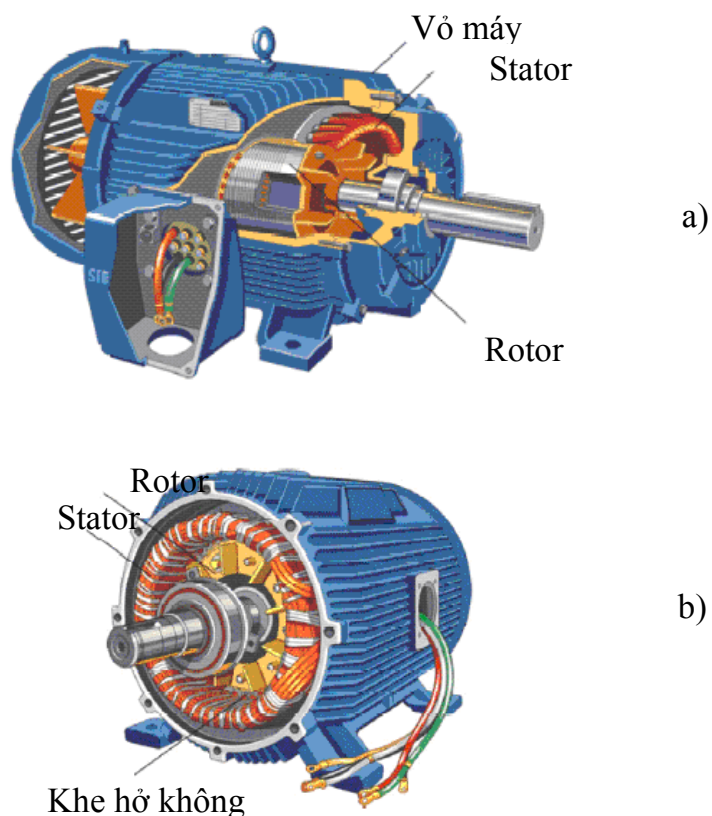
đồng bộ. Với cấu hình này, có thể điều khiển tối ưu công suất nhận được từ gió, nhưng do phải biến đổi toàn bộ công suất phát ra nên tổn hao là lớn và cần đầu tư chi phí cho bộ biến đổi công suất.

Máy phát điện không đồng bộ là loại máy phát điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành thấp nên máy phát điện không đồng bộ được sử dụng rộng rãi. Hiện nay, máy phát điện không đồng bộ được sử dụng vì các lý do sau:

- Đơn giản.
- Chi phí rẻ.
- Có thể kết nối hay ngắt kết nối với lưới điện một cách dễ dàng.

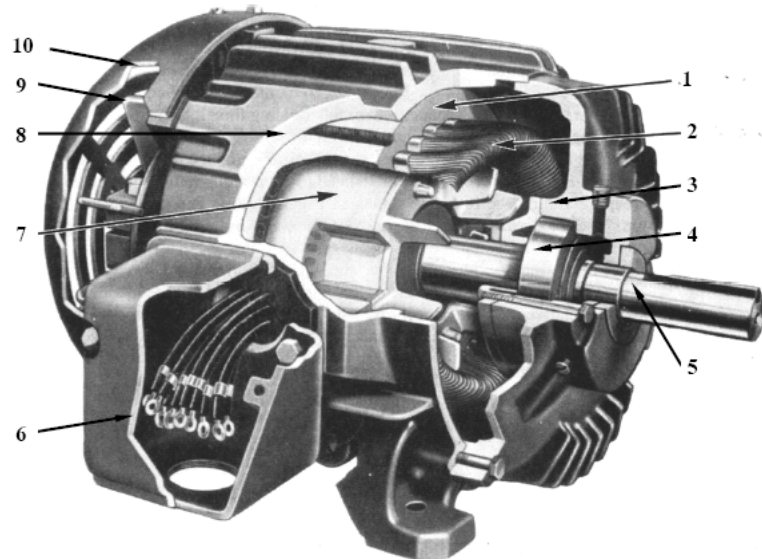
Tuy vậy, máy phát điện không đồng bộ có những nhược điểm như $\cos\varphi$ của máy phát thường không cao lắm và đặc tính điều chỉnh tốc độ không tốt nên các ứng dụng còn có phần bị hạn chế.

4.3.2. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc



Hình 4.4. Kết cấu máy phát điện không đồng bộ

Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc bao gồm 2 bộ phận chủ yếu là stator và rotor cách nhau bởi khe hở không khí. Ngoài ra, máy phát điện còn có vỏ máy, trục máy và nắp máy. Trục làm bằng thép, trên đó có gắn rotor, ổ bi và phía cuối trục có gắn quạt gió để làm mát máy dọc trục.



Hình 4.5. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc

Trong đó:

- 1 – lõi thép stator,
- 2 – dây quấn stator,
- 3 – nắp máy,
- 4 – ổ bi,
- 5 – trục máy,
- 6 – hộp đầu cực,
- 7 – lõi thép rotor,
- 8 – thân máy,
- 9 – quạt làm mát,
- 10 – hộp quạt.

4.3.2.1. Phần stator

Phần stator bao gồm hai bộ phận chính là: lõi thép và dây quấn. Ngoài ra, còn có vỏ máy và nắp máy.

a. Vỏ máy

Vỏ máy được sử dụng để cố định lõi sắt và dây quấn chứ không dùng là mạch dẫn từ. Vỏ máy thường làm bằng gang. Đối với máy công suất lớn ($>1000\text{kW}$) dùng thép tấm hàn lại.

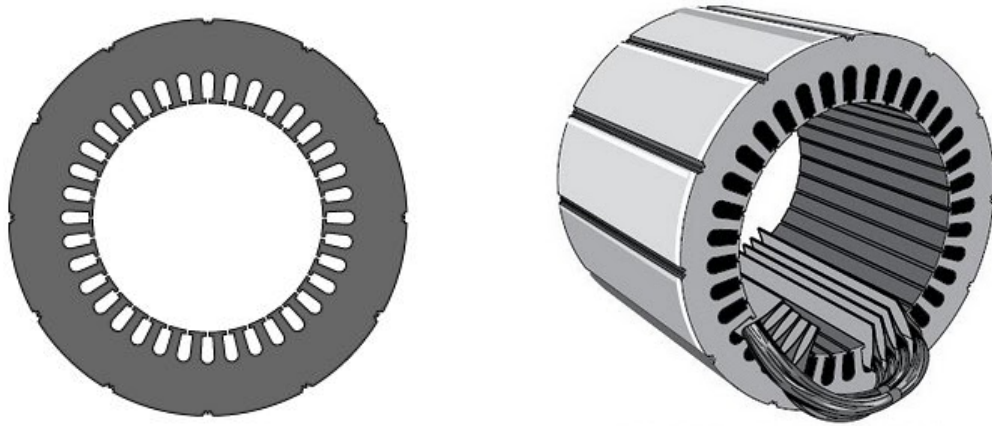


Hình 4.6. Vỏ máy

b. Lõi thép stator

Để dẫn từ, lõi thép stator có dạng hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong rồi ghép lại với nhau tạo thành các rãnh theo hướng trục. Lõi thép được ép vào trong vỏ máy. Vì từ trường đi qua lõi thép là từ trường quay nên để giảm tổn hao, lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35 mm hoặc 0,5 mm. Khi đường kính ngoài > 990 mm thì phải dùng những tấm hình chữ nhật ép lại thành khối tròn.

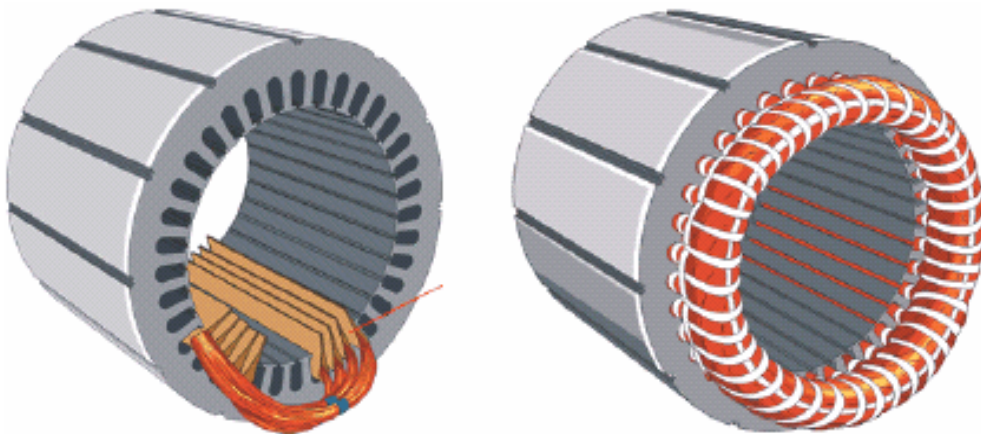
Để giảm tổn hao do dòng điện xoáy, các lá thép kỹ thuật điện đều phủ sơn cách điện.



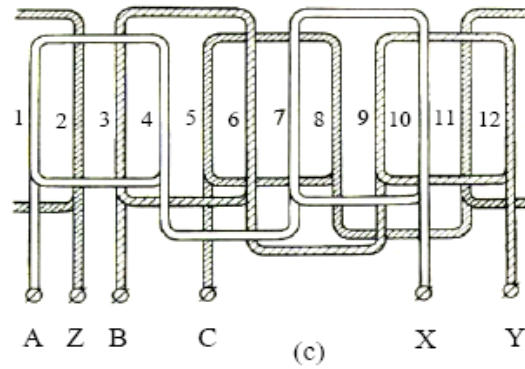
Hình 4.7. Cấu tạo lõi thép stator

c. Dây quấn stator

Dây quấn stator thường được làm bằng các dây đồng có bọc cách điện và đặt trong các rãnh của lõi thép. Hình 4.7 biểu diễn sơ đồ khai triển dây quấn ba pha đặt trong 12 rãnh của một máy phát điện không đồng bộ. Dây quấn pha A được đặt trong các rãnh 1, 4, 7 và 10; pha B được đặt trong các rãnh 3, 6, 9 và 12 và pha C được đặt trong các rãnh 5, 8, 11 và 2. Dòng điện xoay chiều 3 pha chạy trong dây quấn 3 pha stator sẽ tạo nên từ trường quay.



Hình 4.8. Dây quấn stator



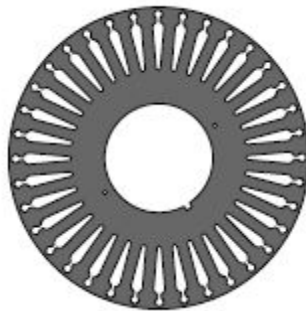
Hình 4.9. Sơ đồ khai triển dây quấn stator

4.3.2.2. Phần rotor

Rotor là phần quay gồm lõi thép, dây quấn và trục máy.

a. Lõi thép

Lõi thép rotor gồm các lá thép kỹ thuật điện được lấy từ phần bên trong của lõi thép stator, ghép lại, ở giữa có dập lỗ để lắp trục. Vì tổn hao trong lõi sắt rotor rất nhỏ nên không cần dùng thép kỹ thuật điện. Nhưng để lợi dụng, thép kỹ thuật điện sau khi dập lá thép stator, người ta ép lõi thép rotor. Lõi thép rotor được ép trực tiếp lên trục máy hoặc lên giá đỡ rotor. Phía ngoài lá thép có dập rãnh để đặt dây quấn.



Hình 4.10. Lõi thép rotor

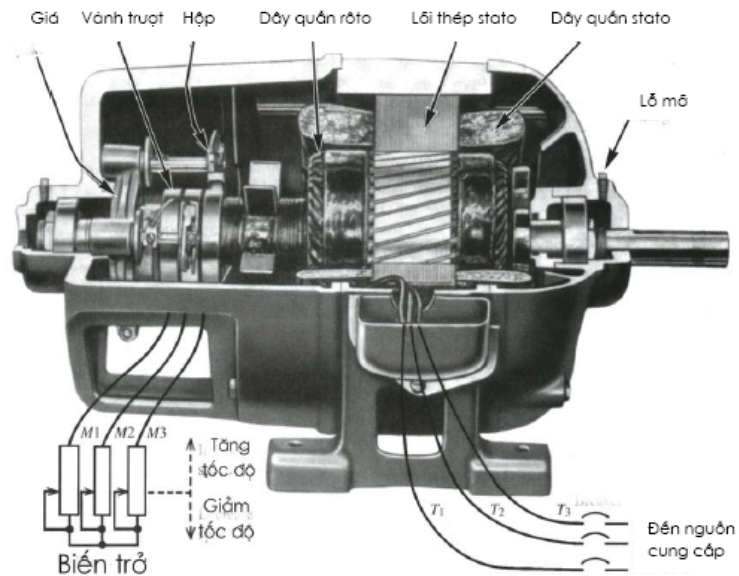
b. Dây quấn rotor

Có 2 loại:

* *Loại rotor kiểu dây quấn:*

Rotor có dây quấn giống như dây quấn stator. Dây quấn 3 pha của rotor thường đấu hình sao, còn ba đầu kia được nối vào vành trượt thường làm bằng

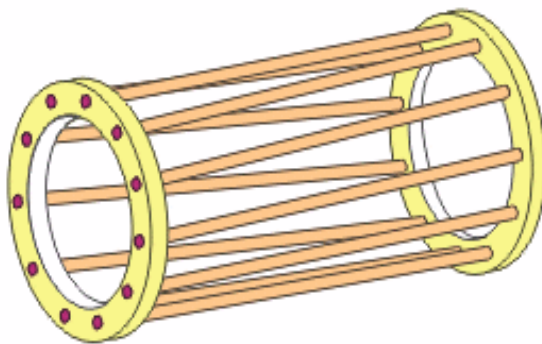
đồng đặt cố định ở một đầu trục và thông qua chổi than có thể đấu với mạch điện bên ngoài. Khi máy làm việc bình thường dây quấn rotor được nối ngắn mạch.



Hình 4.11. Cấu tạo máy phát điện không đồng bộ kiểu rotor dây quấn

*** Loại rotor kiểu lồng sóc:**

Kết cấu loại dây quấn này rất khác với dây quấn stator. Trong mỗi rãnh của rotor đặt vào thanh dẫn bằng đồng hay bằng nhôm dài ra lõi thép và được nối tắt lại ở 2 đầu bằng hai vành ngắn mạch bằng đồng hay nhôm làm thành một cái lồng mà người ta quen gọi là lồng sóc. Dây quấn kiểu lồng sóc không cần cách điện với lõi sắt. Để cải thiện đặc tính mở máy, rãnh rotor có thể dùng dạng rãnh sâu hoặc dạng rãnh kép.



Hình 4.12. Thanh dẫn của rotor lồng sóc

c. Trục máy

Trục máy điện mang rotor quay trong lòng stato. Trục máy điện tùy theo kích thước có thể chế tạo từ thép cacbon C5 đến C45. Trên trục của rotor có lõi thép, dây quấn, vành trượt và quạt gió.

4.3.3. Mô tả toán học của máy phát điện không đồng bộ

Tốc độ của từ trường quay máy phát điện không đồng bộ:

$$N_s = \frac{60f}{p} \text{ (vòng/phút)} \quad (4.1)$$

Trong đó:

f: Tần số từ trường quay (Hz);

p: Số cặp cực từ.

Từ trường quay quét qua các thanh dẫn rotor và cảm ứng trong rotor sức điện động, e:

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad (4.2)$$

Sự tương tác dòng điện rotor và từ thông tạo ra một moment với độ lớn của moment được xác định như sau:

$$T = K\phi I_2 \cos \varphi_2 \quad (4.3)$$

Trong đó:

K: Hệ số tỷ lệ máy phát;

ϕ : Độ lớn từ thông (Wb);

I_2 : Độ lớn dòng điện phản ứng;

φ_2 : Góc lệch pha giữa áp và dòng của rotor.

Hệ số trượt, s:

$$s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \quad (4.4)$$

N_r : Tốc độ quay của rotor;

N_s : Tốc độ từ trường quay.

Điện trở stator quy đổi về rotor:

$$R_1 = R_2 \frac{1-s}{s} \quad (4.5)$$

Công suất ba pha được quy đổi:

$$P_{em} = 3I_2^2 R_2 \frac{1-s}{s} \quad (4.6)$$

Moment quay:

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\omega} \quad (4.7)$$

Trong đó:

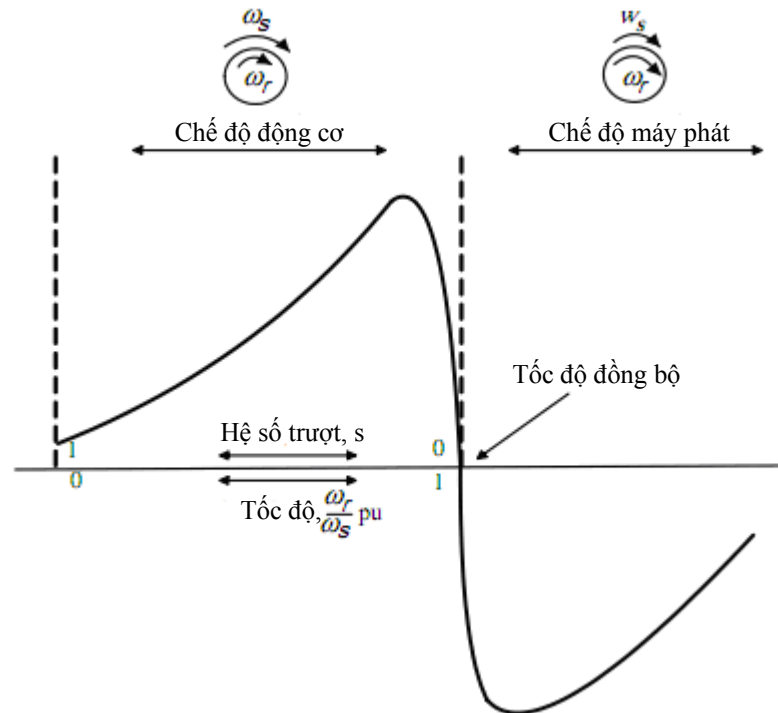
ω : Tốc độ góc của rotor.

$$\omega = \frac{2\pi N_s (1-s)}{60} \quad (4.8)$$

Khi ấy, moment của rotor được viết lại như sau:

$$T_{em} = \frac{180}{2\pi N_s} I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad (4.9)$$

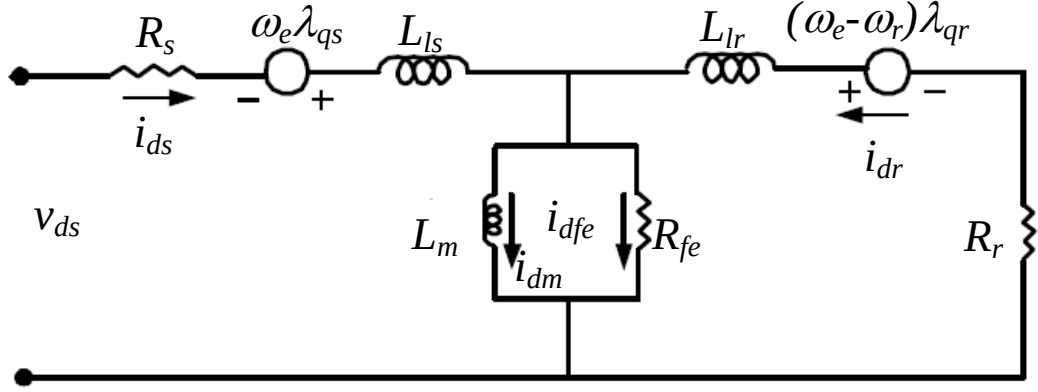
Đặc tuyến tốc độ moment quay:



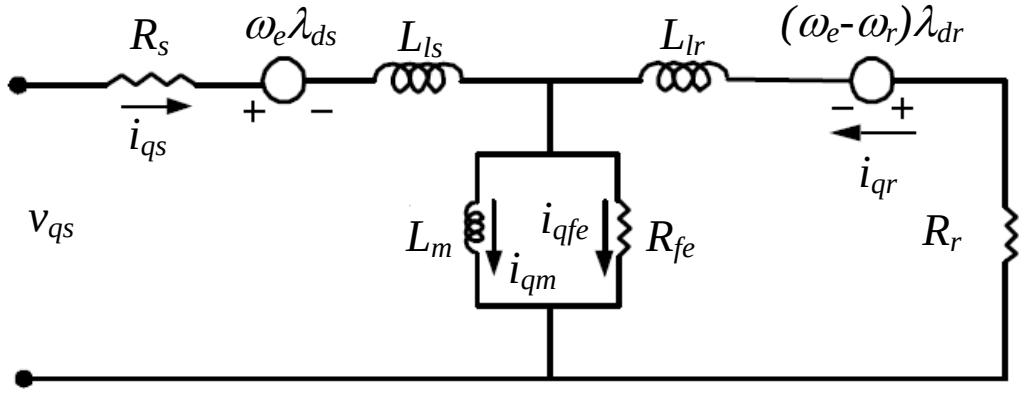
Hình 4.13. Đặc tuyến moment quay của máy phát điện không đồng bộ

Khi $s < 0$, thì tốc độ của rotor máy phát điện lớn hơn tốc độ từ trường quay.

Sơ đồ tương đương thay thế của máy phát điện không đồng bộ của hệ tọa độ d-q trong khung tham chiếu đồng bộ được biểu diễn trong Hình 4.13.



a) Sơ đồ mạch tương đương trục d



b) Sơ đồ mạch tương đương trục q

Hình 4.14. Sơ đồ mạch tương đương trục d và q của máy phát điện không đồng bộ

Phương trình điện áp của máy phát điện không đồng bộ trong hệ tọa độ dq được biểu diễn như sau:

$$v_{ds} = -i_{ds}R_s - \omega_s \psi_{qs} + \frac{d\psi_{ds}}{dt} \quad (4.10)$$

$$v_{qs} = -i_{qs}R_s + \omega_s \psi_{ds} + \frac{d\psi_{qs}}{dt} \quad (4.11)$$

$$0 = -i_{dr}R_r - (\omega_s - \omega_r) \psi_{qr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} \quad (4.12)$$

$$0 = -i_{qr}R_r + (\omega_s - \omega_r)\psi_{dr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} \quad (4.13)$$

$$0 = i_{dfe}R_{fe} + \omega_s\psi_{qs} - \frac{d\psi_{dm}}{dt} \quad (4.14)$$

$$0 = i_{qfe}R_{fe} - \omega_s\psi_{ds} - \frac{d\psi_{qm}}{dt} \quad (4.15)$$

Trong đó:

v_{ds} và v_{qs} : Điện áp stator các trục d và q;

i_{dfe} và i_{qfe} : Dòng điện các trục d và q qua điện trở R_{fe} ;

i_{dm} và i_{qm} : Dòng điện từ hóa các trục d và q;

ψ_{ds} và ψ_{qs} : Từ thông stator các trục d và q;

ψ_{dm} và ψ_{qm} : Từ thông từ hóa các trục d và q.

Các thành phần dòng điện stator trục d và q:

$$i_{ds} = i_{dm} + i_{dfe} - i_{dr} \quad (4.16)$$

$$i_{qs} = i_{qm} + i_{qfe} - i_{qr} \quad (4.17)$$

Phương trình môment máy phát không đồng bộ:

$$T_e = \frac{3}{2} \frac{p}{2} (\psi_{qs}i_{ds} - \psi_{ds}i_{qs}) = \frac{3}{2} \frac{P}{2} L_m (i_{ds}i_{qr} - i_{qs}i_{dr}) \quad (4.18)$$

Trong đó:

P: Số cặp cực

Công suất cơ:

$$P_{in} = T_e \omega_m = \frac{2}{p} T_e \omega_r \quad (4.19)$$

Trong đó:

$$\frac{dw_r}{dt} = \frac{P}{J} (T_e - T_L)$$

Bỏ qua các tổn thất cơ và các tổn thất khác, tổn thất của máy phát điện không đồng bộ bao gồm:

$$\text{- Tổn thất đồng stator: } i_{ds}^2 R_s + i_{qs}^2 R_s \quad (4.20)$$

$$\text{- Tổn thất đồng rotor: } i_{dr}^2 R_r + i_{qr}^2 R_r \quad (4.21)$$

$$\text{- Tổn thất sắt stator: } K_h \omega_e \lambda_r^2 + K_e \omega_e^2 \lambda_r^2 \quad (4.22)$$

$$\text{- Tổn thất sắt rotor: } K_h \omega_{sl} \lambda_r^2 + K_e \omega_{sl}^2 \lambda_r^2 \quad (4.23)$$

Trong đó:

R_s : Điện trở stator;

R_r : Điện trở rotor;

R_{fe} : Điện trở tổn thất sắt;

i_{ds} và i_{qs} : Dòng điện stator các trục d và q;

ω_s : Tần số góc stator;

ω_r : Tần số góc rotor;

ω_{sl} : Tần số góc trượt;

ψ : Từ thông rotor;

K_h và K_e : Các hệ số tổn thất từ trễ và dòng điện xoáy;

J : Momen quán tính;

T_e : Momen điện từ;

T_L : Momen tải.

Tuy nhiên, tổn thất sắt rotor thông thường được bỏ qua do tần số trượt rất nhỏ trong điều kiện làm việc bình thường.

4.4. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

4.4.1. Giới thiệu

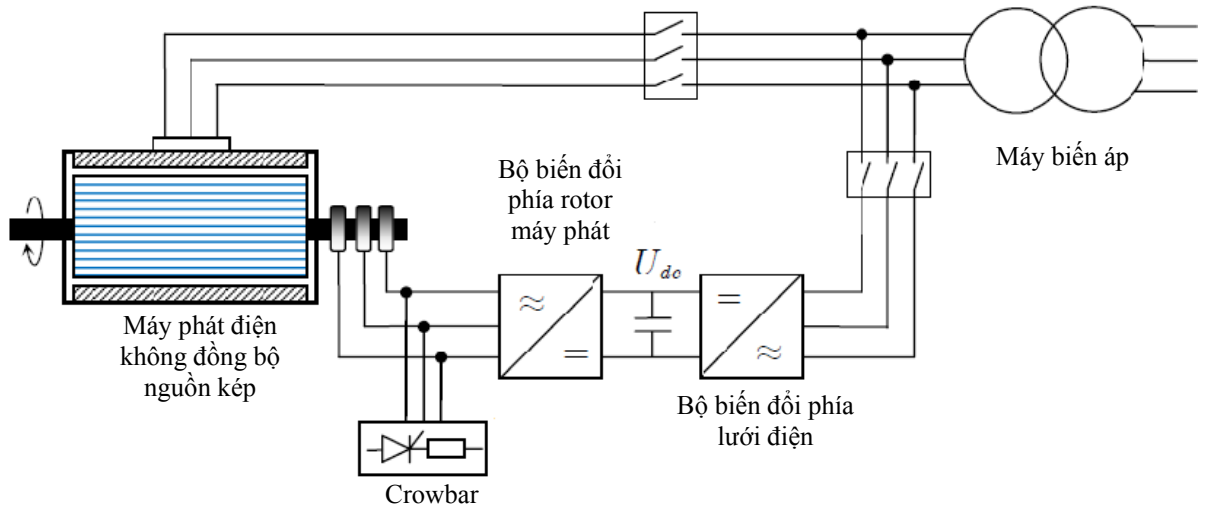
Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép là một hệ thống mà trong đó máy phát điện được cấp nguồn từ hai phía, có stator được nối trực tiếp với lưới điện. Trong khi đó, rotor được nối thông qua một bộ biến đổi công suất. Ngày nay, cấu hình này trở nên rất phổ

biến do nó chỉ phải biến đổi khoảng từ 20 – 30% của toàn bộ công suất phát nên tổn hao trong thiết bị điện tử công suất giảm xuống đáng kể so với cấu hình biến đổi toàn bộ công suất phát. Mặt khác, chi phí đầu tư cho thiết bị biến đổi công suất cũng thấp hơn.

Các máy phát điện không đồng bộ có thể loại bỏ được những nhược điểm của cả máy điện một chiều và máy điện đồng bộ. Máy phát điện loại này không cần các cơ cấu chuyển mạch cơ khí và dòng điện một chiều để kích thích máy phát. Vì vậy, có thể làm việc một cách tin cậy với giá thành và chi phí bảo dưỡng thấp. Hơn nữa, các máy điện không đồng bộ rotor dây quấn có thể được điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh điện trở của rotor hoặc đưa thêm hay thu hồi công suất.

Đối với hệ thống chuyển đổi năng lượng gió tốc độ thay đổi, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép được xem như giải pháp tốt nhất. Như đã được trình bày, lý do bộ biến đổi công suất chỉ biến đổi một tỷ lệ 20 – 30% tổng công suất phát, điều này có nghĩa tổn hao trong thiết bị điện tử công suất nhỏ hơn so với cấu hình mà bộ biến đổi phải biến đổi toàn bộ công suất phát. Mặt khác, chi phí đầu tư cho thiết bị điện tử công suất cũng thấp hơn.

Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép là loại máy phát điện không đồng bộ rotor dây quấn, có mạch stator được kết nối trực tiếp với lưới điện và mạch rotor được nối với một bộ biến đổi công suất thông qua vành trượt như hình 4.14. Bộ biến đổi công suất bao gồm bộ biến đổi phía máy phát (bộ biến đổi phía rotor) và bộ biến đổi phía lưới, được kết nối theo kiểu “back-to-back”. Một tụ điện DC-link được đặt giữa hai bộ biến đổi, đóng vai trò tích trữ năng lượng.



Hình 4.15. Hệ thống tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

Thiết bị Crowbar được trang bị ở đầu cực rotor để bảo vệ quá dòng và tránh quá điện áp trong mạch DC-link. Khi xảy ra tình trạng quá dòng, thiết bị crowbar sẽ ngắn mạch đầu cực rotor thông qua điện trở crowbar, ngưng hoạt động điều khiển của bộ biến đổi và cho phép máy phát điện không đồng bộ nguồn kép làm việc như một máy phát điện không đồng bộ thông thường. Trong trường hợp này, nó sẽ tiêu thụ công suất phản kháng từ lưới.

Mạch rotor được cấp nguồn từ bộ nghịch lưu nguồn áp (Voltage Source Converter – VSC) có biên độ và tần số thay đổi với các IGBT. Khi đã hòa đồng bộ với lưới điện có thể xảy ra hai trường hợp:

- Gió thổi cánh quạt tuabin quay ứng với tốc độ thấp hơn tốc độ đồng bộ, đó là chế độ vận hành dưới đồng bộ (hệ số trượt dương), máy phát điện lấy năng lượng từ lưới qua rotor.
- Gió thổi cánh quạt quay ứng với tốc độ lớn hơn tốc độ đồng bộ, đó là chế độ vận hành trên đồng bộ (hệ số trượt âm) và máy phát hoàn năng lượng về lưới qua rotor.

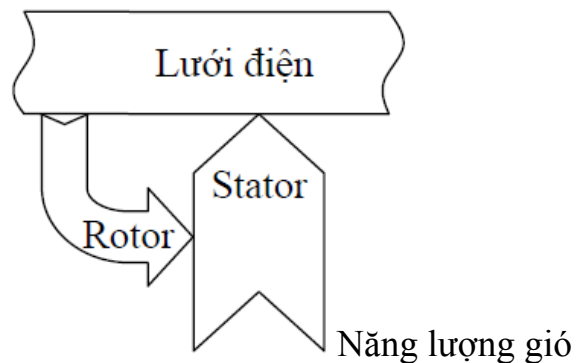
Để đảm bảo máy phát điện không đồng bộ nguồn kép vận hành với hai chế độ trên, bộ biến đổi công suất ở cả hai phía máy phát và phía lưới đều phải là bộ nghịch lưu và có khả năng điều khiển dòng công suất theo hai chiều.

Bộ biến đổi cho phép máy phát điện không đồng bộ nguồn kép làm việc trong cả 4 góc phần tư của mặt phẳng phức PQ, nghĩa là máy phát điện không đồng bộ nguồn kép có khả năng phát công suất phản kháng về lưới (điều này ngược với máy điện không đồng bộ thông thường). Mặt khác, công suất phản kháng trao đổi giữa máy phát điện không đồng bộ nguồn kép và lưới điện có thể được điều khiển độc lập với công suất thực.

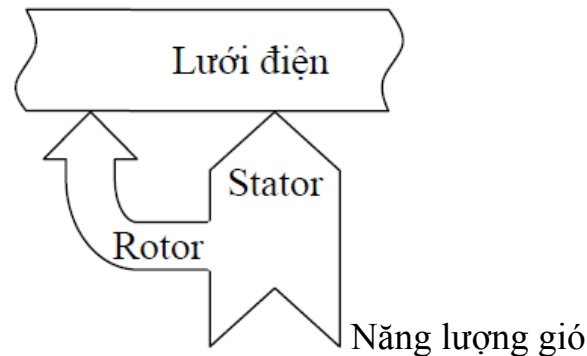
Bộ biến đổi phía máy phát có các khả năng như sau:

- Khả năng điều khiển công suất phản kháng: máy phát điện không đồng bộ nguồn kép có khả năng tiêu thụ hoặc phát công suất phản kháng về lưới.
- Khả năng kích từ máy phát điện không đồng bộ nguồn kép thông qua mạch rotor và độc lập với điện áp lưới.
- Khả năng điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất phản kháng, cũng như điều khiển mômen, tốc độ máy phát hoặc điều khiển hệ số công suất đầu cực stator.

Trong khi đó, bộ biến đổi phía lưới là để giữ cho điện áp DC-link không đổi.



a) Chế độ dưới đồng bộ



b) Chế độ trên đồng bộ

Hình 4.16. Các chế độ vận hành máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

4.4.2. Mô hình toán học của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

Phương trình điện áp stator và rotor của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ tọa độ d, q được biểu diễn như sau:

$$v_{ds} = -R_s i_{ds} - \omega_s \psi_{qs} + \frac{d\psi_{ds}}{dt} \quad (4.24)$$

$$v_{qs} = -R_s i_{qs} + \omega_s \psi_{ds} + \frac{d\psi_{qs}}{dt} \quad (4.25)$$

$$v_{dr} = -R_r i_{dr} - (\omega_s - \omega_r) \psi_{qr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} \quad (4.26)$$

$$v_{qr} = -R_r i_{qr} + (\omega_s - \omega_r) \psi_{dr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} \quad (4.27)$$

Trong đó:

$v_{ds}, v_{qs}, v_{dr}, v_{qr}$: Điện áp stator và rotor trong hệ tọa độ d-q;

$i_{ds}, i_{qs}, i_{dr}, i_{qr}$: Dòng điện stator và rotor trong hệ tọa độ d-q;

R_s, R_r : Điện trở stator và rotor trong hệ tọa độ d-q;

ω_s : Tần số điện stator;

$\psi_{ds}, \psi_{qs}, \psi_{dr}, \psi_{qr}$: Từ thông stator và rotor trong hệ tọa độ d-q;

s: Hệ số trượt.

Phương trình từ thông stator và rotor trong hệ tọa độ d-q:

$$\psi_{ds} = -(L_s + L_m) i_{ds} - L_m i_{dr} \quad (4.28)$$

$$\psi_{qs} = -(L_s + L_m) i_{qs} - L_m i_{qr} \quad (4.29)$$

$$\psi_{dr} = -(L_r + L_m) i_{dr} - L_m i_{ds} \quad (4.30)$$

$$\psi_{qr} = -(L_r + L_m) i_{qr} - L_m i_{qs} \quad (4.31)$$

Trong đó:

L_m : Tự cảm tương hỗ (H);

L_s, L_r : Tự cảm stator và rotor (H).

Hệ số trượt rotor:

$$s = \frac{\omega_s - \frac{p}{2} \omega_m}{\omega_s} \quad (4.32)$$

Trong đó:

p: Số cực

ω_m : Tần số cơ của máy phát điện (rad/s)

Công suất tác dụng và phản kháng được phát ra của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép:

$$P = v_{ds} i_{ds} + v_{qs} i_{qs} + v_{dr} i_{dr} + v_{qr} i_{qr} \quad (4.33)$$

$$Q = v_{qs} i_{ds} - v_{ds} i_{qs} + v_{qr} i_{dr} - v_{dr} i_{qr} \quad (4.34)$$

Moment điện của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép:

$$T_e = \frac{3}{2} P (\Psi_{ds} i_{qs} - \Psi_{qs} i_{ds}) = \frac{3}{2} P L_m (i_{ds} i_{qr} - i_{qs} i_{dr}) \quad (4.35)$$

Moment cơ của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép:

$$T_m = 2H \frac{d\omega_m}{dt} + T_e \quad (4.36)$$

Trong đó:

H: Hằng số quán tính;

T_m : Moment cơ.

Công suất biểu kiến cuộn stator, $\dot{S}_s$ và rotor, $\dot{S}_r$:

$$\dot{S}_s = 3\dot{V}_s I_s^* = 3R_s |I_s|^2 + j3\omega_s L_{ls} |I_s|^2 + j3\omega_s \psi_m I_s^* \quad (4.37)$$

$$\dot{S}_r = 3\dot{V}_r I_r^* = 3R_r |I_r|^2 + j3s\omega_s L_{lr} |I_r|^2 + j3s\omega_s \psi_m I_r^* \quad (4.38)$$

4.5. Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong

4.5.1. Giới thiệu

Trong phạm vi của một hệ thống điện gió thì hệ thống máy phát điện gió với tốc độ tuabin gió thay đổi dành được nhiều quan tâm và nghiên cứu hơn hệ thống với vận tốc tuabin gió không đổi. Trong hệ thống phát điện gió này, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu được triển khai sử dụng rộng rãi hơn. Đặc biệt, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong có thể đạt được một hiệu suất cao nhờ vào việc sử dụng mô-ment từ trở.

4.5.2. Mô hình toán học của máy phát điện không đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong

Các sơ đồ tương đương trục d và q của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong với hệ tọa độ d-q được quay đồng bộ dưới tốc độ góc, ω . Mô hình này bao gồm các ảnh hưởng của tổn thất đồng và tổn thất sắt.

Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong được biểu diễn như sau:

$$v_{ds} = R_s i_{ds} + L_{ds} \frac{di_{ds}}{dt} - \omega_r L_{qs} i_{qs} \quad (4.38)$$

$$v_{qs} = \omega L_{ds} i_{ds} + R_s i_{qs} + L_{qs} \frac{di_{qs}}{dt} + \omega_r \psi \quad (4.39)$$

Trong đó:

i_{ds}, i_{qs} : Dòng điện phần ứng trục d và q;

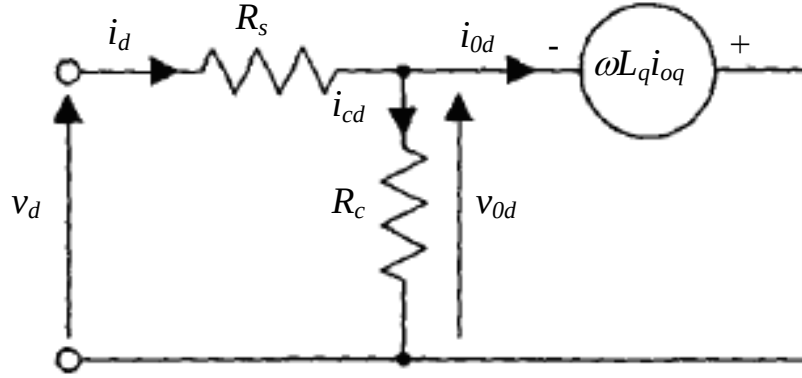
v_{ds}, v_{qs} : Điện áp stator trục d và q;

ω_r : Vận tốc góc rotor;

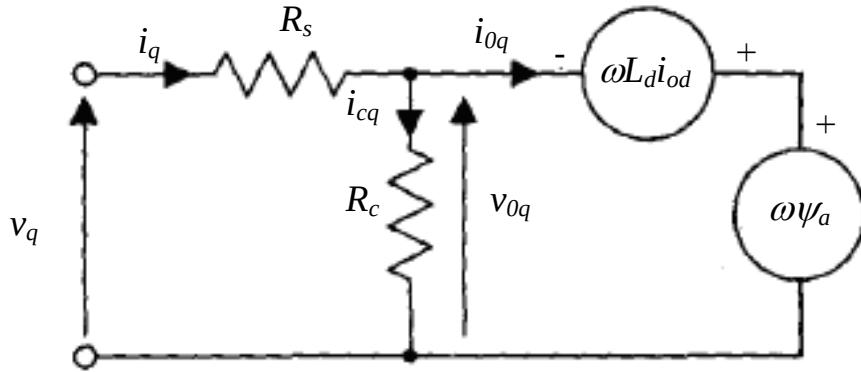
R_s : Điện trở phần ứng;

ψ : Từ thông phần ứng;

L_{ds}, L_{qs} : Từ cảm trục d và q.



a) Sơ đồ tương đương trục d



b) Sơ đồ tương đương trục q

Hình 4.17. Sơ đồ tương đương của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong

Môment của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong:

$$T_e = P \frac{3}{2} \left((L_{ds} - L_{qs}) i_{qs} i_{ds} - \Psi i_{qs} \right) \quad (4.40)$$

Trong đó:

p: Số cặp cực.

Tổn thất đồng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu:

$$P_c = R_s (i_d^2 + i_q^2) \quad (4.41)$$

Tổn thất sắt của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu:

$$P_i = \frac{\omega \sqrt{(L_d i_{od} + \psi)^2 + (L_q i_{oq})^2}}{R_c} \quad (4.42)$$

Tổng tổn thất của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu:

$$P_l = P_c + P_i \quad (4.43)$$

Hiệu suất của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_l} \quad (4.44)$$

4.6. Nhận xét và đánh giá

Các phân tích cho thấy rằng ưu điểm của hệ thống với vận tốc không đổi là sự đơn giản. Vì vậy, giá thành của hệ thống này có xu hướng thấp hơn các loại khác có vận tốc biến thiên. Tuy nhiên, trong hệ thống với vận tốc không đổi, tiếng ồn có thể là một vấn đề, vì mức độ tiếng ồn liên quan mật thiết đến vận tốc của cánh tuabin. Vấn đề này có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng máy phát điện có số cặp cực có thể thay đổi được và cho phép tuabin vận hành với vận tốc quay thấp hơn khi tốc độ gió thấp.

Ưu điểm của hệ thống vận tốc biến thiên là có thể sản xuất nhiều năng lượng hơn với chế độ vận tốc gió không đổi. Mặc dù hiệu quả về điện năng giảm vì sự tiêu hao năng lượng điện là đáng kể trong hệ thống vận tốc biến thiên, nhưng vẫn có được hiệu quả về động lực học dựa vào hệ thống vận tốc biến thiên. Hiệu quả về động lực học vượt trội hơn so với sự thiệt hại về hiệu quả điện năng, kết quả chung là hiệu suất năng lượng sẽ cao hơn. Ngoài ra, hệ thống này cũng có ứng suất về cơ năng ít hơn, vì rotor hoạt động như một bánh đà (chứa năng lượng tạm thời như một bộ hoãn xung), giảm thiểu sự biến thiên của bộ truyền động momen xoắn. Vì vậy, vấn đề về tiếng ồn cũng được giảm thiểu, vì tuabin vận hành với tốc độ thấp khi có ít gió.

Khuyết điểm của hệ thống phát điện với vận tốc biến thiên là chi phí đắt hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống phát điện với vận tốc biến thiên cũng có thể tiết kiệm được phần lớn các chi phí hệ thống phụ của tuabin. Chẳng hạn như, thiết bị gọn nhẹ có thể được lắp ráp ở ngoài khơi và có thể hạn chế việc gia tăng thất thoát.

Trong các hệ thống điện năng lượng gió đã được trình bày, một số hệ thống tuabin gió làm việc độc lập sử dụng máy phát điện nam châm vĩnh cửu.

Trong khi đó, hầu hết các hệ thống tuabin gió hiện đại kết nối với lưới điện sử dụng máy phát điện đồng bộ hoặc máy phát điện không đồng bộ.

Máy phát điện đồng bộ phức tạp và chi phí cao hơn máy phát không đồng bộ nhưng chúng cung cấp điện áp và tần số đạt chất lượng tốt hơn và có thể phân phối công suất phản kháng cho lưới điện. Tuy nhiên, các máy phát này thực chất không tự khởi động, công suất phát ra không phẳng và yêu cầu điều khiển phức tạp hơn khi hòa vào lưới điện, vì tần số phát ra (hay tốc độ máy phát) phải tương thích một cách chính xác với tần số lưới điện trước khi thực hiện việc hòa lưới.

Máy phát điện không đồng bộ có cấu trúc đơn giản, chi phí thấp hơn máy phát điện đồng bộ và có thể kết nối hay ngắt ra khỏi lưới điện một cách dễ dàng. Máy phát điện không đồng bộ phát ra công suất phẳng. Tuy nhiên, phải bù công suất phản kháng cho chúng bởi lưới điện hoặc các bộ biến đổi công suất. Ngoài ra, các máy phát điện không đồng bộ có thể phát ra điện áp và tần số không ổn định trên lưới điện. Các tác hại này có thể được giải quyết nhanh chóng với chi phí thấp bằng các bộ biến đổi công suất. Vì vậy, máy phát điện không đồng bộ là dạng máy phát phổ biến trong hệ thống chuyển đổi năng lượng gió.

Bên cạnh các loại máy phát trên, một số dạng máy phát điện khác tuy không phổ biến nhưng cũng được sử dụng trong hệ thống điện năng lượng gió như máy phát nam châm vĩnh cửu. Loại máy phát này sản sinh ra điện áp và tần số xoay chiều dao động. Vì vậy, cần phải được chuyển đổi thành tín hiệu DC hoặc phải dùng bộ biến đổi công suất để ổn định điện áp và tần số. Với sự hỗ trợ của thiết bị biến đổi công suất, máy phát điện nam châm vĩnh cửu có hiệu suất cao hơn máy phát điện không đồng bộ hoặc máy phát đồng bộ. Máy phát điện đồng bộ hoặc nam châm vĩnh cửu tự kích từ thường được điều khiển trực tiếp với số cực đủ để rotor máy phát điện có thể quay với tốc độ bằng tốc độ của turbin gió, trừ khi trong hệ thống sử dụng hộp số truyền động chuyển đổi tốc độ. Các loại máy phát này thường được kết nối với lưới điện thông qua bộ biến đổi công suất.

Hầu hết các tuabin trước đây chỉ làm việc với một tốc độ cố định. Đối với những tuabin hiện đại, đặc biệt là những tuabin lớn, có thể vận hành với tốc độ thay đổi trong một khoảng giá trị cố định và có một số ưu điểm như sau :

- Hiệu suất khí động học của rotor ở tốc độ gió thấp đến trung bình có thể được hoàn thiện bằng cách thay đổi tốc độ quay của rotor để giữ cho tuabin vận hành với tỷ số tốc độ đầu cánh tối ưu và cực đại hệ số công suất. Với tốc độ gió cao, các cánh quạt sẽ được điều khiển để giới hạn công suất cực đại phát ra.
- Hệ thống phụ tải động có thể được giảm bớt do quán tính của rotor khi giảm tốc độ trong điều kiện gió giật.
- Tuabin có thể làm việc với các chế độ khác nhau: chế độ làm việc ở hiệu suất tối ưu để cực đại công suất nhận được khi tốc độ gió thấp và chế độ làm việc nhằm để làm giảm hư hỏng hệ thống.

4.7. Kết luận

Các vấn đề liên quan đến các hệ thống điện năng lượng gió đã được trình bày. Đặc biệt, các phân tích chi tiết cho lần lượt các dạng máy phát điện được sử dụng trong các hệ thống chuyển đổi năng lượng gió cũng đã được trình bày như: máy phát điện đồng bộ, máy phát điện không đồng bộ, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép và máy phát điện nam châm vĩnh cửu. Các kết quả mô phỏng và đánh giá cho từng loại máy phát này sẽ được thực hiện trong chương kế tiếp.

Chương 5

Mô phỏng máy phát điện gió

5.1 Giới thiệu

Các nghiên cứu và phân tích cho từng hệ thống điện gió với máy phát điện không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ và máy phát điện không đồng bộ nguồn kép đã được thực hiện trong các chương trước.

Các mô phỏng sẽ được thực hiện trong chương này nhằm làm rõ hơn các vấn đề lý thuyết mà đã được tìm hiểu và nghiên cứu. Bên cạnh đó, các so sánh, phân tích và đánh giá giữa các mô phỏng cũng sẽ được thực hiện trong chương này tương ứng với các điều kiện gió khác nhau.

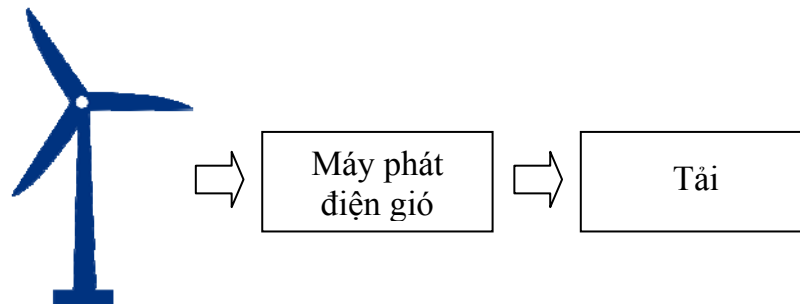
Các mô phỏng được xây dựng dựa vào các mô hình toán học của mỗi loại máy phát điện gió. Các mô phỏng và kết quả đạt được trong chương này sẽ là nền tảng cho các phân tích và nghiên cứu khác sâu hơn cho mỗi loại máy phát điện gió trong hệ thống điện gió.

5.2. Mô phỏng các máy phát điện gió trong hệ thống điện tuabin gió

Các mô phỏng máy phát điện gió trong hệ thống điện tuabin gió được thực hiện với giả sử rằng tốc độ gió là không đổi, $v_{dm}^{gió} = 12 \text{ m/s}$.

Các mô phỏng lần lượt được thực hiện cho:

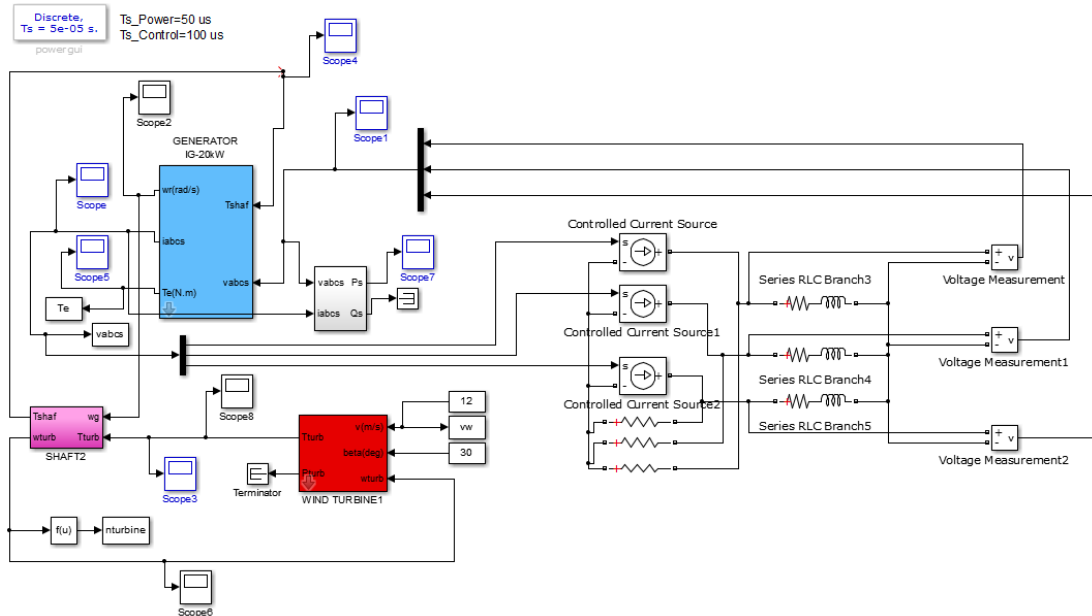
- + Máy phát điện không đồng bộ;
- + Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu;
- + Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép.



Hình 5.1. Hệ thống điện gió độc lập

5.2.1. Máy phát điện không đồng bộ

Xét một hệ thống điện gió vận hành độc lập như Hình 5.1 với máy phát điện không đồng bộ. Khi ấy, sơ đồ mô phỏng được thể hiện như Hình 5.2.



Hình 5.2. Mô phỏng máy phát điện không đồng bộ trong hệ thống điện tuabin gió

Máy phát điện không đồng bộ được sử dụng trong hệ thống điện gió cho mô phỏng bao gồm các thông số như sau:

- Công suất định mức, $P = 20 \text{ kW}$;
- Tần số định mức, $f = 50 \text{ Hz}$;
- Điện trở stator, $R_s = 0,0009 \text{ } (\Omega)$;
- Điện cảm stator, $L_s = 1,65 \text{ (mH)}$;
- Điện trở rotor, $R_r = 0,0015 \text{ } (\Omega)$;
- Điện cảm rotor, $L_r = 1,68 \text{ (mH)}$;
- Điện cảm tương hỗ, $L_m = 1,65 \text{ (mH)}$;
- Hệ số quán tính, $J = 0,334 \text{ (kg.m}^2\text{)}$;
- Số cặp cực, $p = 2$.

Function Block Parameters: GENERATOR IG-20kW

Subsystem (mask)

Parameters

$\omega_a(\text{rad/s})$
100*pi

$R_s(\text{ohm})$
2.35

$R_r(\text{ohm})$
0.001

$L_s(\text{mH})$
1.65

$L_r(\text{mH})$
1.68

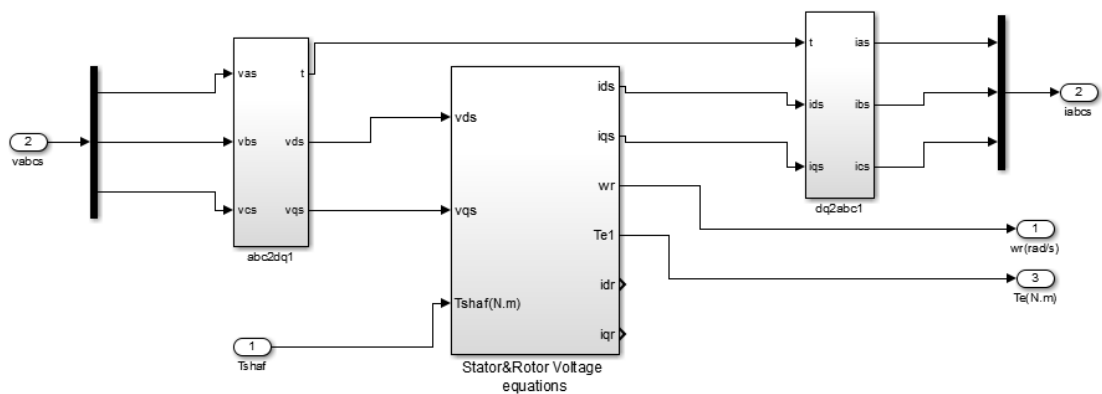
$L_m(\text{mH})$
46.6

$J_g(\text{kg.m}^2)$
0.334

P
2

OK Cancel Help Apply

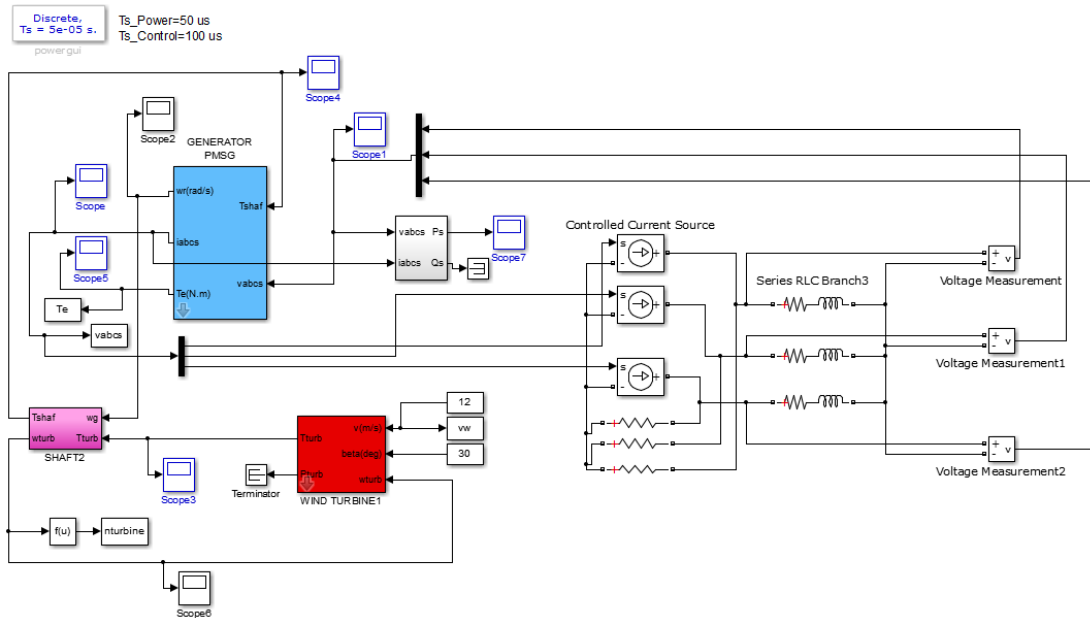
Hình 5.3. Các thông số mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ



Hình 5.4. Mô hình và mô phỏng máy phát điện không đồng bộ trong hệ thống điện tuabin gió

5.2.2. Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

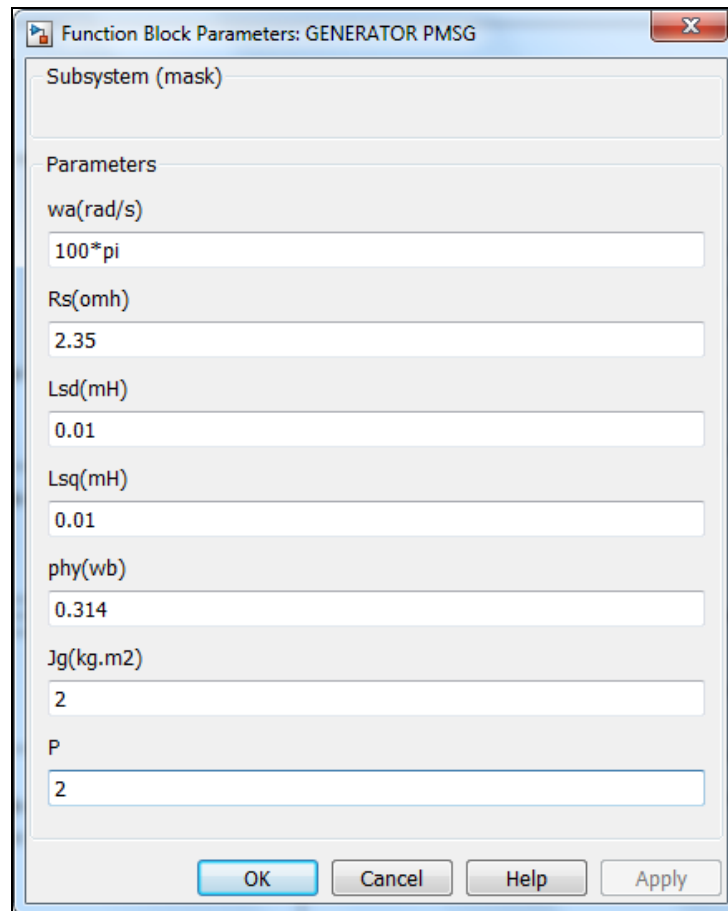
Xét một hệ thống điện gió vận hành độc lập như Hình 5.1 với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Khi ấy, sơ đồ mô phỏng được thể hiện như Hình 5.5.



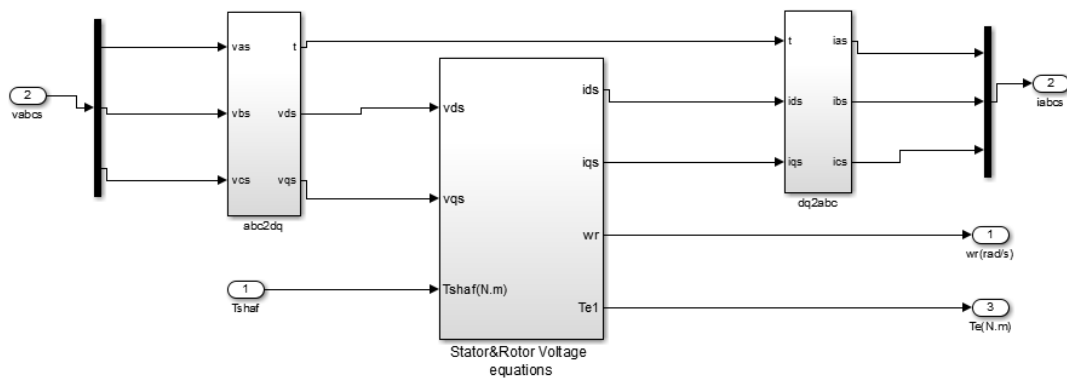
Hình 5.5. Mô phỏng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ thống điện tuabin gió

Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong hệ thống điện tuabin gió bao gồm các thông số như sau:

- Công suất định mức, $P = 20 \text{ kW}$;
- Tần số định mức, $f = 50 \text{ Hz}$;
- Điện trở, $R = 2,35 \text{ } (\Omega)$;
- Điện cảm dọc trục, $L_d = 0,01 \text{ (mH)}$;
- Điện cảm ngang trục, $L_q = 0,01 \text{ (mH)}$;
- Từ thông được cảm ứng bởi các nam châm, $\psi = 0,314$;
- Hệ số quán tính, $J = 2 \text{ (kg.m}^2\text{)}$;
- Số cặp cực, $p = 2$.



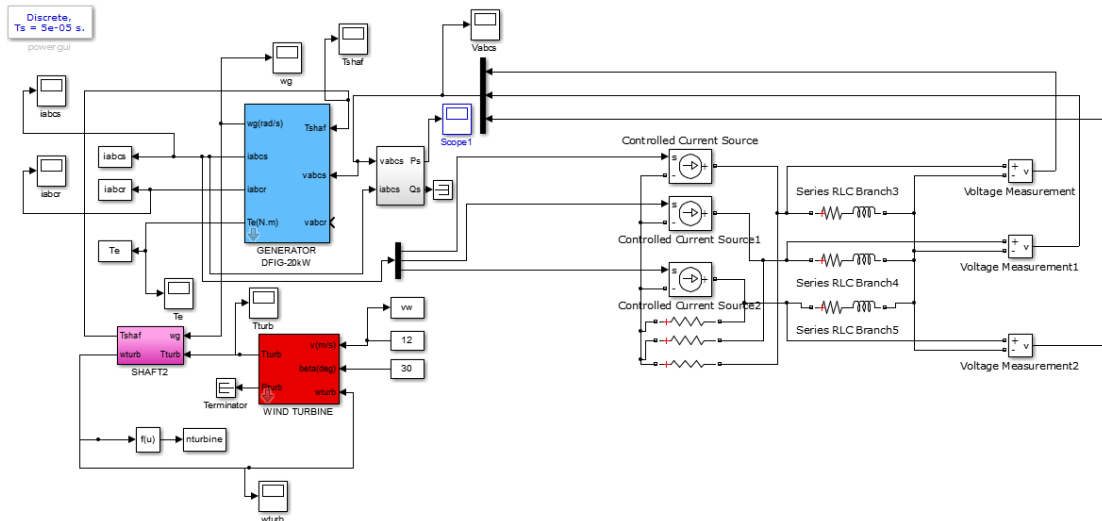
Hình 5.6. Các thông số mô phỏng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu



Hình 5.7. Mô hình và mô phỏng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ thống điện tuabin gió

5.2.3. Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

Xét một hệ thống điện gió vận hành độc lập như Hình 5.1 với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. Khi ấy, sơ đồ mô phỏng được thể hiện như Hình 5.8.



Hình 5.8. Mô phỏng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống điện tuabin gió

Máy phát điện không đồng bộ nguồn kép được sử dụng trong hệ thống điện tuabin gió bao gồm các thông số như sau:

- Công suất định mức, $P = 20 \text{ kW}$;
- Tần số định mức, $f = 50 \text{ Hz}$;
- Điện trở stator, $R_s = 0,0009 \text{ } (\Omega)$;
- Điện cảm stator, $L_s = 1,65 \text{ (mH)}$;
- Điện trở rotor, $R_r = 0,0015 \text{ } (\Omega)$;
- Điện cảm rotor, $L_r = 1,68 \text{ (mH)}$;
- Điện cảm tương hỗ, $L_m = 1,65 \text{ (mH)}$;
- Hệ số quán tính, $J = 0,334 \text{ (kg.m}^2\text{)}$;
- Số cặp cực, $p = 2$.

Function Block Parameters: GENERATOR DFIG-20kW

Subsystem (mask)

Parameters

$\omega_a(\text{rad/s})$
100*pi

$R_s(\text{ohm})$
2.35

$R_r(\text{ohm})$
0.001

$L_s(\text{mH})$
1.65

$L_r(\text{mH})$
1.68

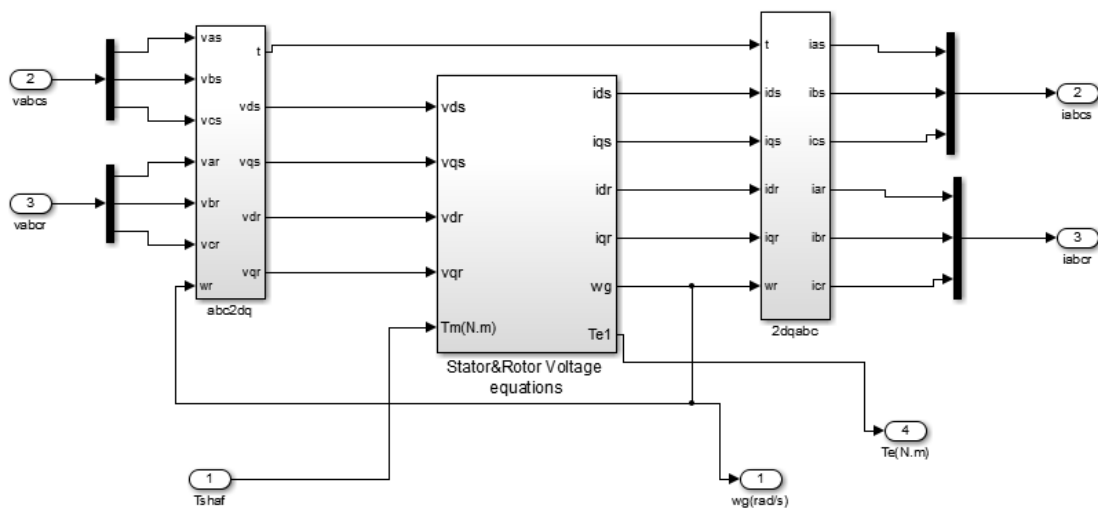
$L_m(\text{mH})$
46.6

$J_g(\text{kg.m}^2)$
0.334

P
2

OK Cancel Help Apply

Hình 5.9. Các thông số mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

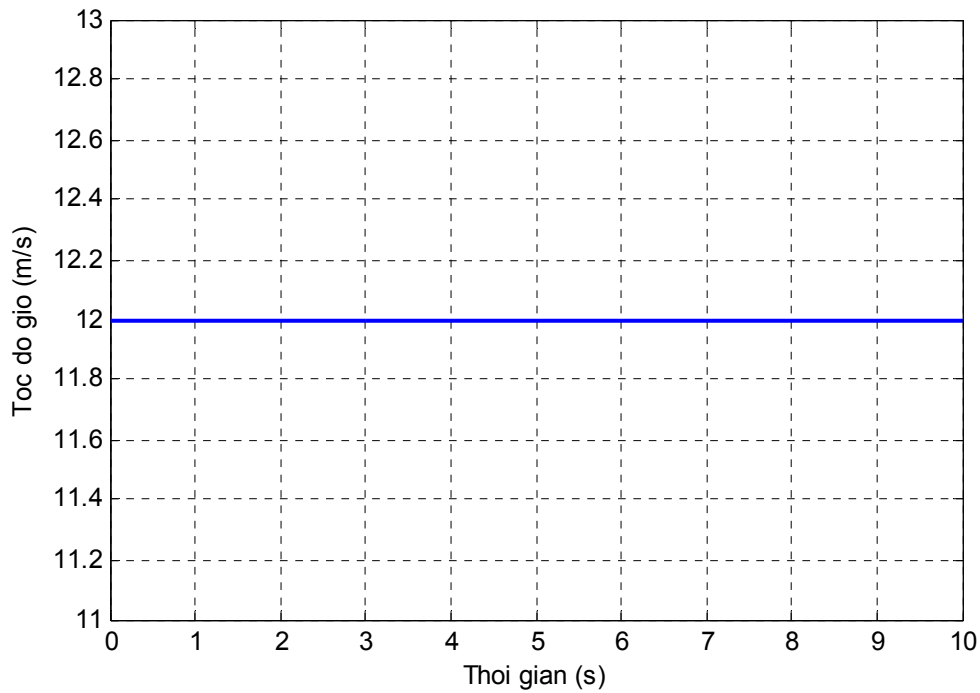


Hình 5.10. Mô hình và mô phỏng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống điện tuabin gió

5.3. Kết quả mô phỏng

Các mô hình và mô phỏng của các máy phát điện không đồng bộ, đồng bộ nam châm vĩnh cửu và không đồng bộ nguồn kép đã được thực hiện như các Hình 5.2 - 5.4 trong một hệ thống điện tuabin gió độc lập.

Các mô phỏng được thực hiện tương ứng với tốc độ gió, $v = 12 \text{ m/s}$, Hình 5.11.



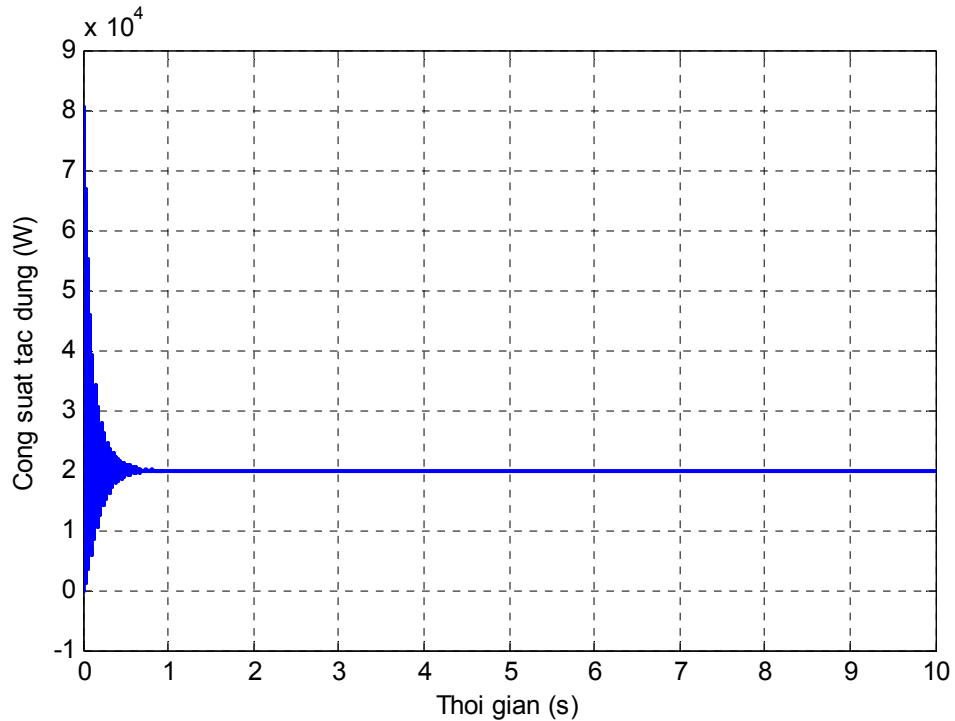
Hình 5.11. Tốc độ gió

Các kết quả mô phỏng được sử dụng cho việc khảo sát bao gồm:

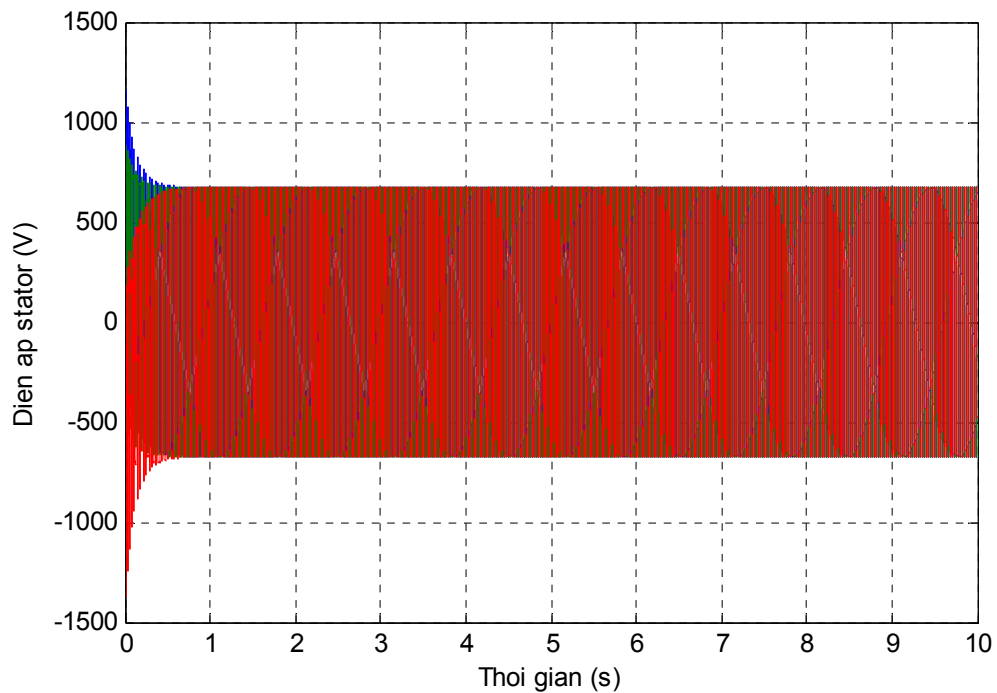
- + Công suất phát của máy phát điện;
- + Điện áp đầu cực stator của máy phát điện;
- + Cường độ dòng điện stator của máy phát điện;
- + Tốc độ rotor của máy phát điện;

5.3.1. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ

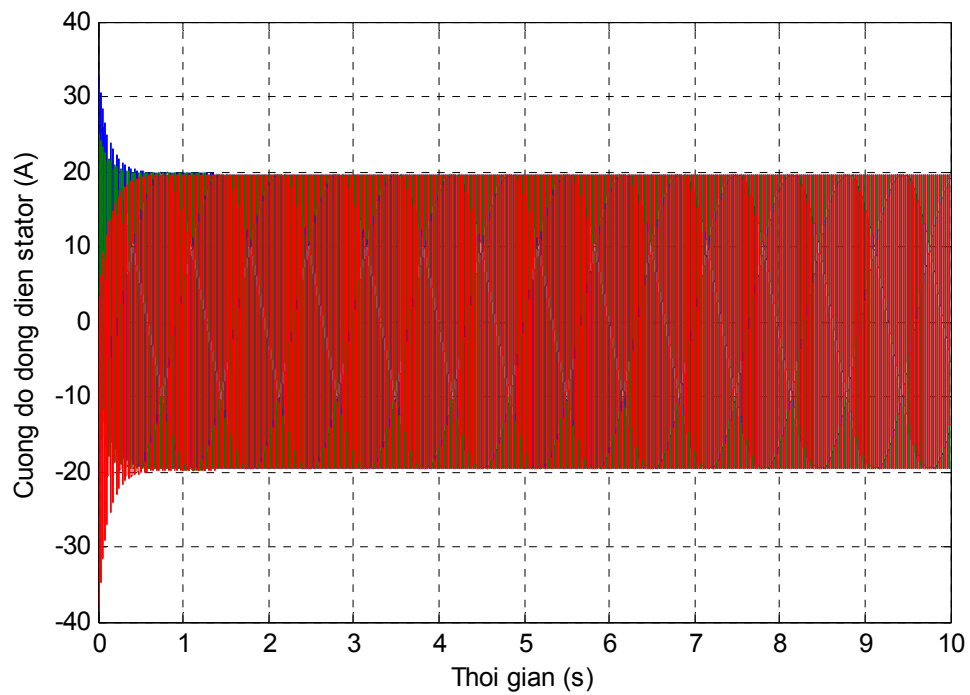
Các kết quả mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ trong hệ thống điện tuabin gió được thể hiện như sau:



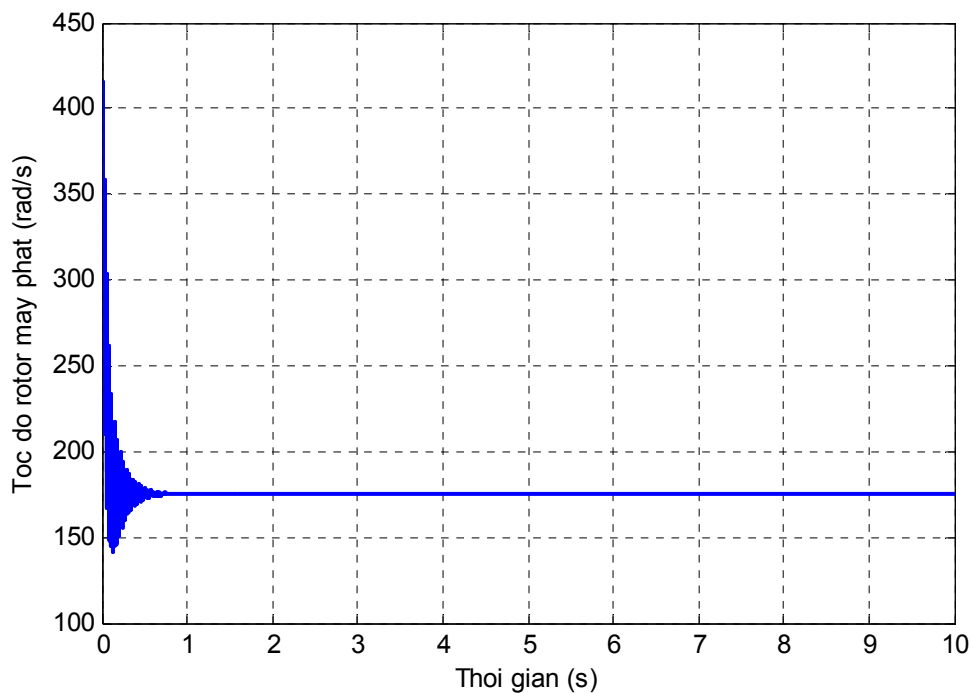
Hình 5.12. Công suất tác dụng của máy phát điện không đồng bộ



Hình 5.13. Điện áp stator của máy phát điện không đồng bộ



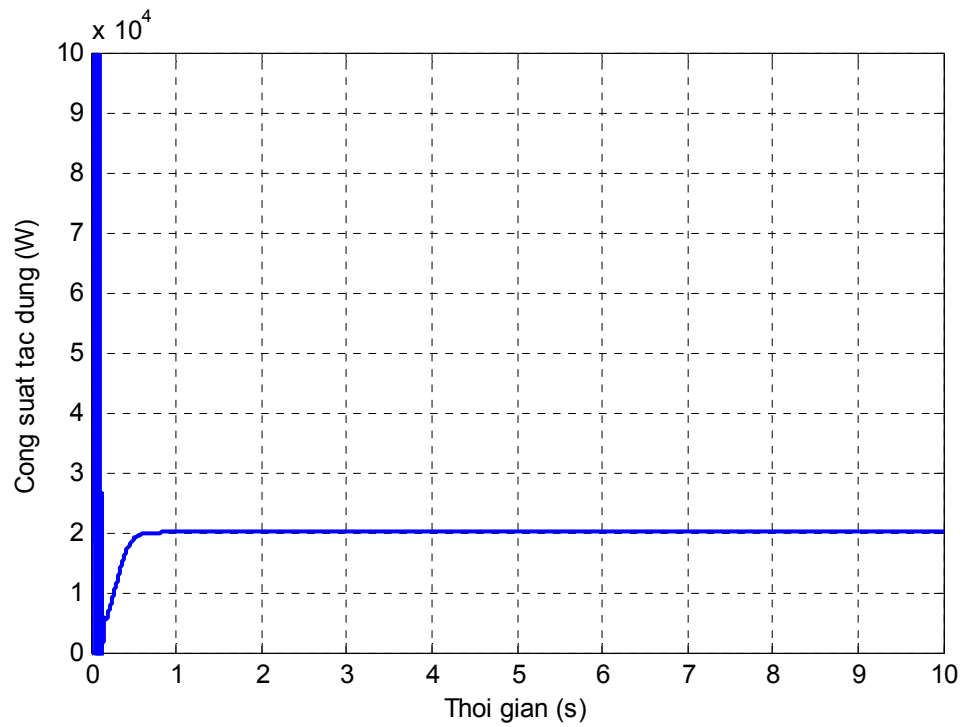
Hình 5.14. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện không đồng bộ



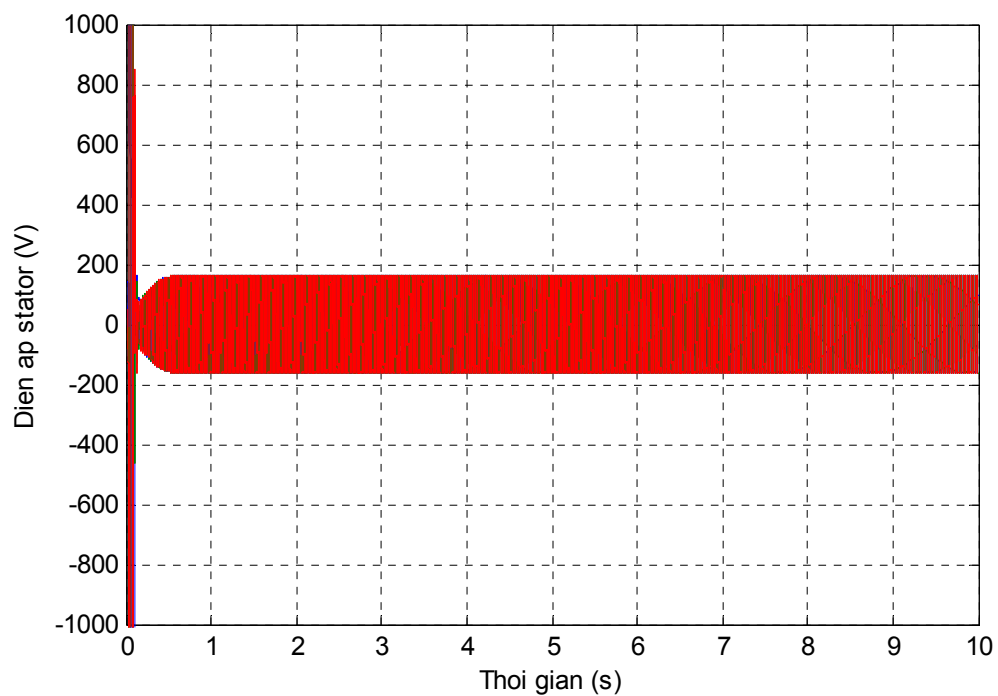
Hình 5.15. Tốc độ rotor của máy phát điện không đồng bộ

Các kết quả mô phỏng 5.12 - 5.15 cho thấy rằng hệ thống điện gió với máy phát điện không đồng bộ vận hành ổn định. Các đại lượng bao gồm công suất tác dụng, điện áp, cường độ dòng điện và tốc độ rotor máy phát nhanh đạt được giá trị xác lập.

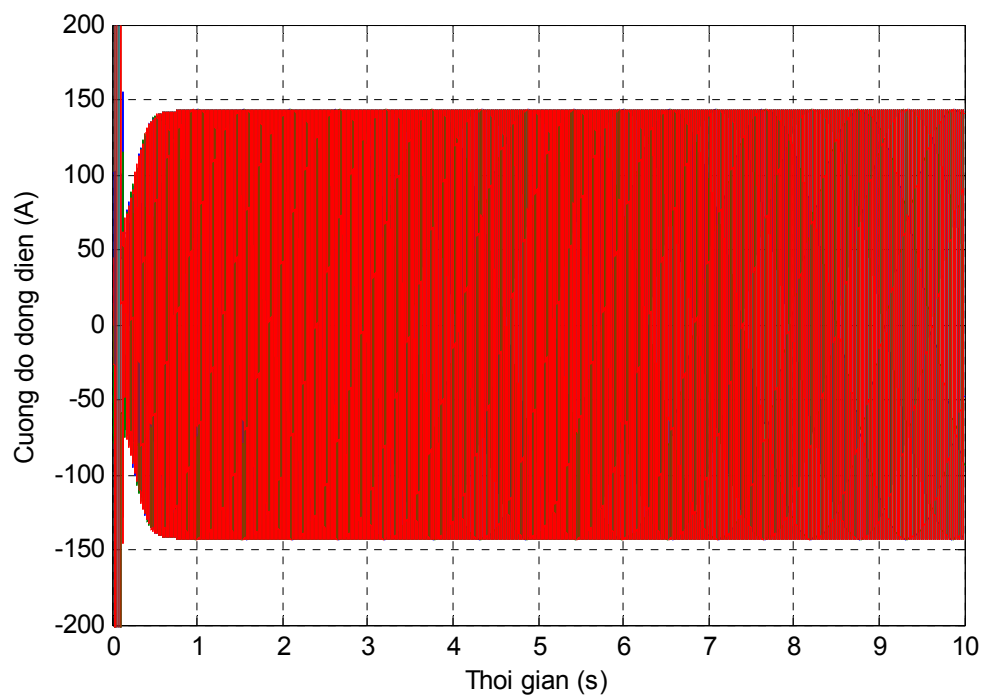
5.3.2. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu



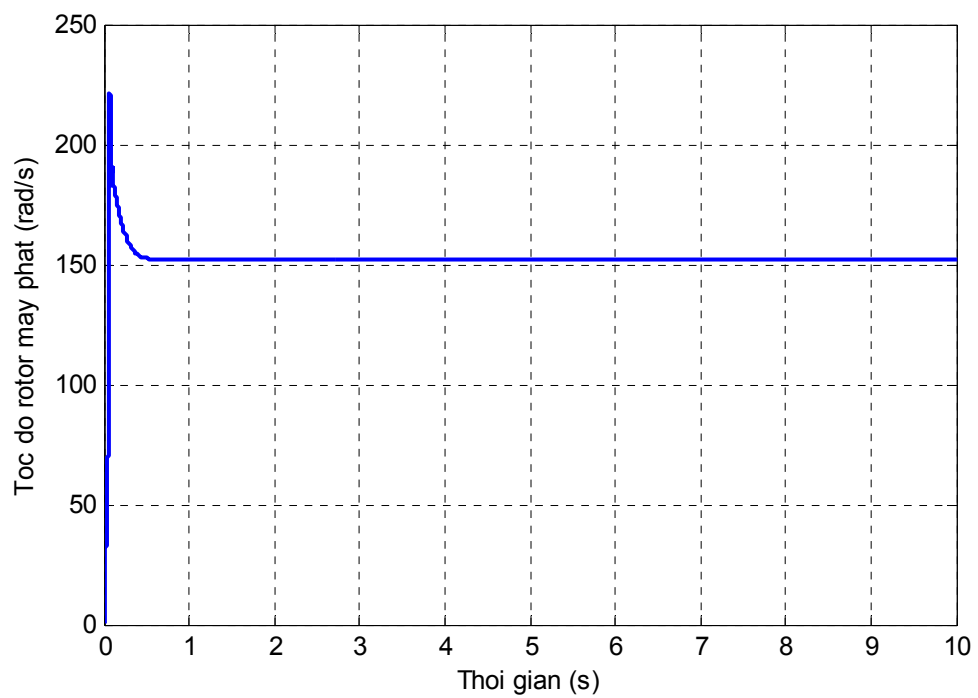
Hình 5.16. Công suất tác dụng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu



Hình 5.17. Điện áp stator của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu



Hình 5.18. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

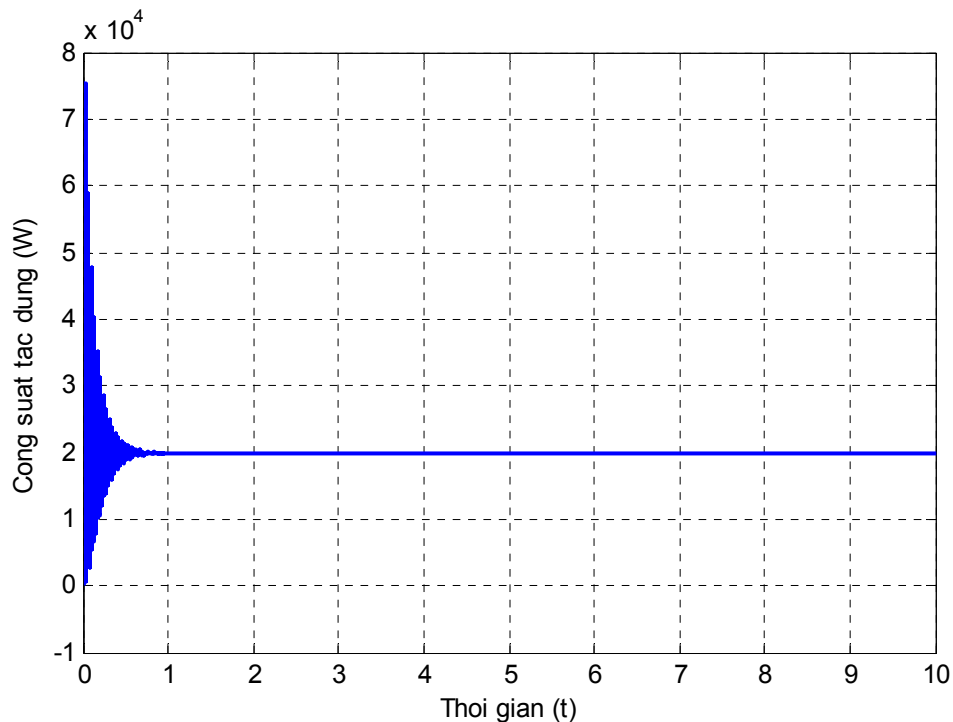


Hình 5.19. Tốc độ rotor của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

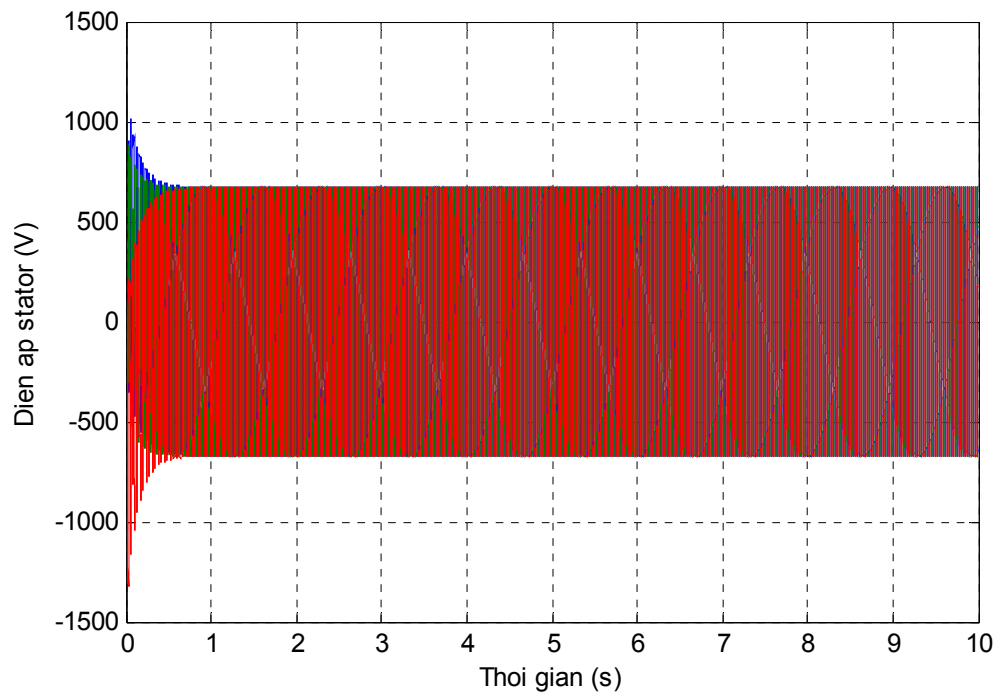
Tương tự, các kết quả mô phỏng 5.16 - 5.19 cho thấy rằng hệ thống điện gió với máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cũng vận hành ổn định với cùng tốc độ gió, $v = 12 \text{ m/s}$, các đại lượng bao gồm công suất tác dụng, điện áp, cường độ dòng điện và tốc độ rotor máy phát cũng nhanh đạt được giá trị xác lập.

5.3.3. Các kết quả mô phỏng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

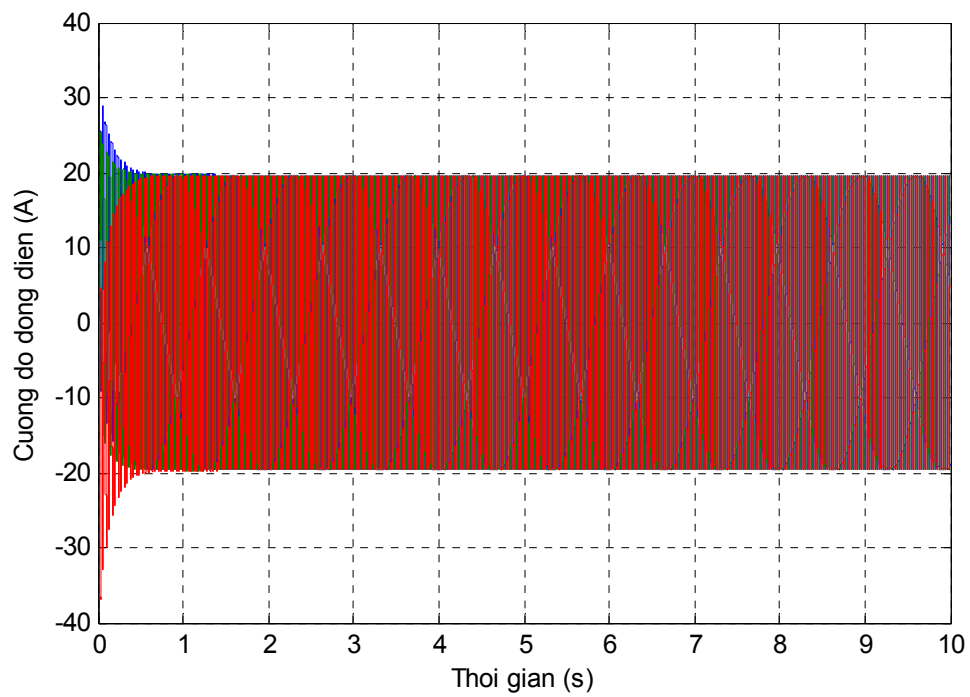
Tương tự, các kết quả mô phỏng 5.20 - 5.23 cho thấy rằng hệ thống điện gió với máy phát điện không đồng bộ nguồn kép cũng vận hành ổn định với cùng tốc độ gió, $v = 12 \text{ m/s}$, các đại lượng bao gồm công suất tác dụng, điện áp, cường độ dòng điện và tốc độ rotor máy phát cũng nhanh đạt được giá trị xác lập.



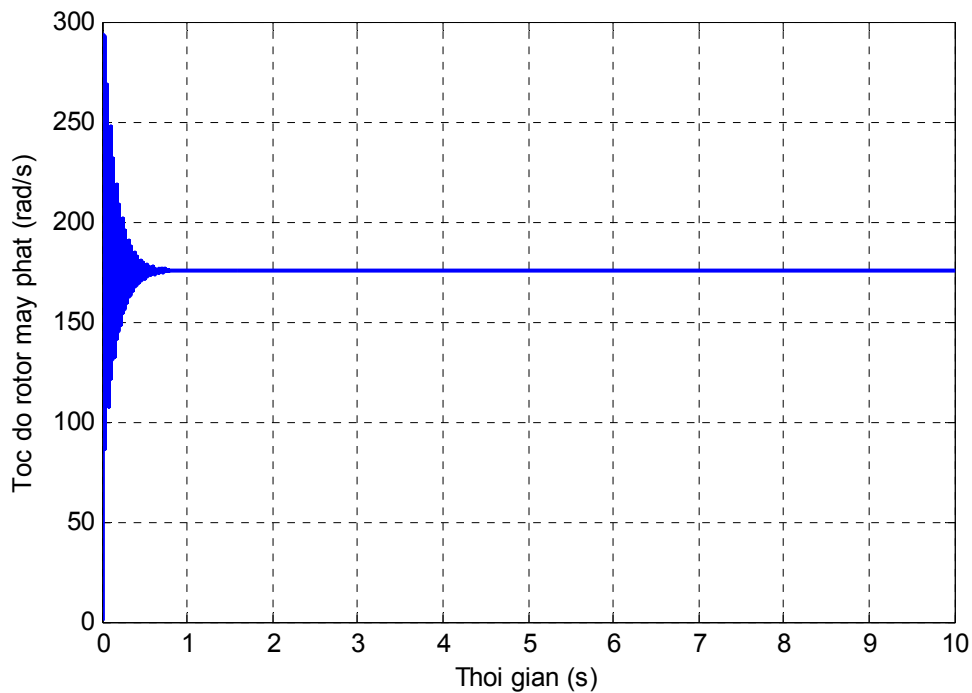
Hình 5.20. Công suất tác dụng của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép



Hình 5.21. Điện áp stator của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép



Hình 5.22. Cường độ dòng điện stator của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép



Hình 5.23. Tốc độ rotor của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

5.4. Kết luận

Các kết quả mô phỏng và phân tích cho các loại máy phát điện gió khác nhau mà bao gồm máy phát điện không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và máy phát điện không đồng bộ nguồn kép cho thấy được tính đúng đắn của các mô hình và mô phỏng đã xây dựng.

Các kết quả này là nền tảng cho việc nghiên cứu vận hành máy phát điện gió nói riêng và hệ thống điện gió nói chung trong tương lai tương ứng trong các điều kiện vận hành khác nhau như tốc độ gió không đổi, tốc độ gió thay đổi, chế độ vận hành bình thường, chế độ vận hành sự cố, . . .

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển tương lai

6.1. Kết luận

Hiện nay, các nguồn năng lượng truyền thống trên thế giới đang cạn kiệt, một yêu cầu cấp bách cho tất cả các nước là cần tìm kiếm những nguồn năng lượng có thể tái tạo để thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống. Trong số các nguồn năng lượng tái tạo đang được nghiên cứu và phát triển thì năng lượng gió là một trong các nguồn năng lượng tái tạo được nhiều nhà khoa học quan tâm. Tiềm năng về năng lượng gió tại Việt Nam là rất lớn mà đang được Chính phủ và các Bộ ngành nghiên cứu khai thác và phát triển.

Các công nghệ về hệ thống điện gió đang được phát triển rất mạnh mẽ tại một số quốc gia như Đan Mạch, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, ... Và Việt Nam là một trong số các quốc gia khác đang từng bước triển khai sử dụng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo này.

Luận văn đã trình bày các nghiên cứu từ tổng quan cho đến chi tiết của một hệ thống điện gió. Các phân tích của hệ thống điện gió với các dạng máy phát điện khác nhau như máy phát điện không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép đã được trình bày. Để làm rõ hơn cho các phân tích lý thuyết, các mô hình và mô phỏng bằng việc sử dụng phần mềm Simulink/Matlab cũng đã được thực hiện.

6.2. Hướng phát triển tương lai

Do các hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng nghiên cứu, luận văn chỉ đạt được các nghiên cứu phân tích và các kết quả rất sơ bộ cho các dạng máy phát điện cơ bản mà đang được sử dụng rộng rãi trong hệ thống gió. Hướng phát triển tương lai của luận văn sẽ được tập trung chủ yếu vào:

- Nghiên cứu và phân tích chi tiết hơn cho các dạng máy phát điện đang được triển khai sử dụng để có thể khai thác được nguồn năng lượng gió một cách hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu các dạng máy phát điện khác mà có thể đưa vào khai thác sử dụng cho một hệ thống điện gió.

- Nghiên cứu và tư vấn tính phù hợp của mỗi loại máy phát điện gió cho hệ thống điện tuabin gió trong các điều kiện tự nhiên của mỗi khu vực, mỗi vùng và mỗi quốc gia khác nhau.

Tài liệu tham khảo

- [1] Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Tổng sơ đồ VII: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030.
- [2] Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030.
- [3] J. G. Slootweg, H. Polinder và W. L. Kling, “Dynamic modelling of a wind turbine with doubly fed induction generator”, *Conference Proceedings in Power Engineering Society Summer Meeting*, pp. 644-649, 2001.
- [4] B. Rabelo và W. Hofmann, “Optimal active and reactive power control with the doubly-fed induction generator in the MW-class wind-turbines”, *IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems, PEDS*, pp. 53-58, 2001.
- [5] J. B. Ekanayake, L. Holdsworth, X. Wu, N. Jenkins, “Dynamic modeling of doubly fed induction generator wind turbines”, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 18, no. 2, pp. 803-809, 2003.
- [6] A. Tapia, G. Tapia, J. X. Ostolaza and J. R. Saenz, “Modeling and control of a wind turbine driven doubly fed induction generator”, *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 18, no. 2, pp. 194-204, 2003.
- [7] Z. X. Fang, X. D. Ping and L. Y. Bing, “Predictive functional control of a doubly fed induction generator for variable speed wind turbines”, *Proceedings of the 5th World Congress on Intelligent Control and Automation*, pp. 3315-3319, 2004.
- [8] T. Nakamura, S. Morimoto, M. Sanada, Y. Takeda, “Optimum control of IPMSG for wind generation system”, *IEEE Conference*, pp. 1435-1440, 2002.
- [9] S. Morimoto, H. Nakayama, M. Sanada and Y. Takeda, “Sensorless output maximization control for variable speed wind generation system using IPMSG”, *IEEE Conference 2003*, pp. 1464-1471, 2003.

- [10] S. Morimoto, H. Kato, M. Sanada and Y. Takeda, "Output maximization control for wind generation system with interior permanent magnet synchronous generator", *IEEE Conference 2006*, pp. 503-510, 2006.
- [11] I. Kawabe, S. Morimoto and M. Sanada, "Output maximization control of wind generation system applying square-wave operation and sensorless control", *IEEE Conference 2007*, pp. 203-209, 2007.
- [12] W. Qiao, L. Qu and R. G. Harley, "Control of IPM synchronous generator for maximum wind power generation considering magnetic saturation", *IEEE Conference 2007*, pp. 1265-1272.
- [13] L. Wang and S. S. Chan, "Switching DC excitation system on harmonic current amplification of self-excited wind induction generators", *IEEE Conference 2005*, pp. 1339-1343.
- [14] L. Wang, H. W. Chen and D. J. Lee, "Implementation of a DSP-based power converter for a wind induction generator", *IEEE Conference 2008*, pp. 1-6, 2008.
- [15] D. Seyoum, M. F. Rahman, C. Grantham, "Terminal voltage control of a wind turbine driven isolated induction generator using stator oriented field control", *IEEE Conference 2003*, pp. 846-852, 2003.
- [16] Bùi Hữu Nghĩa. Điều khiển máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép sử dụng back to back converters, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM, 2013.
- [17] Võ Xuân Hải. Điều khiển định hướng từ thông máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép, Điều khiển máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép sử dụng back to back converters, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM, 2009.
- [18] Phan Thị Nguyệt Nga và Nguyễn Đăng Toàn, "Nghiên cứu kết nối nhà máy điện gió dùng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu với lưới điện", *Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015*, tập 13, số 1, trang 115 - 123, 2015.
- [19] H. J. Wagner and J. Mathur, *Introduction to wind energy systems: Basics, Technology and Operation*, Springer, 2009.